Рахимов Р.Х.
Rakhimov R.Kh.

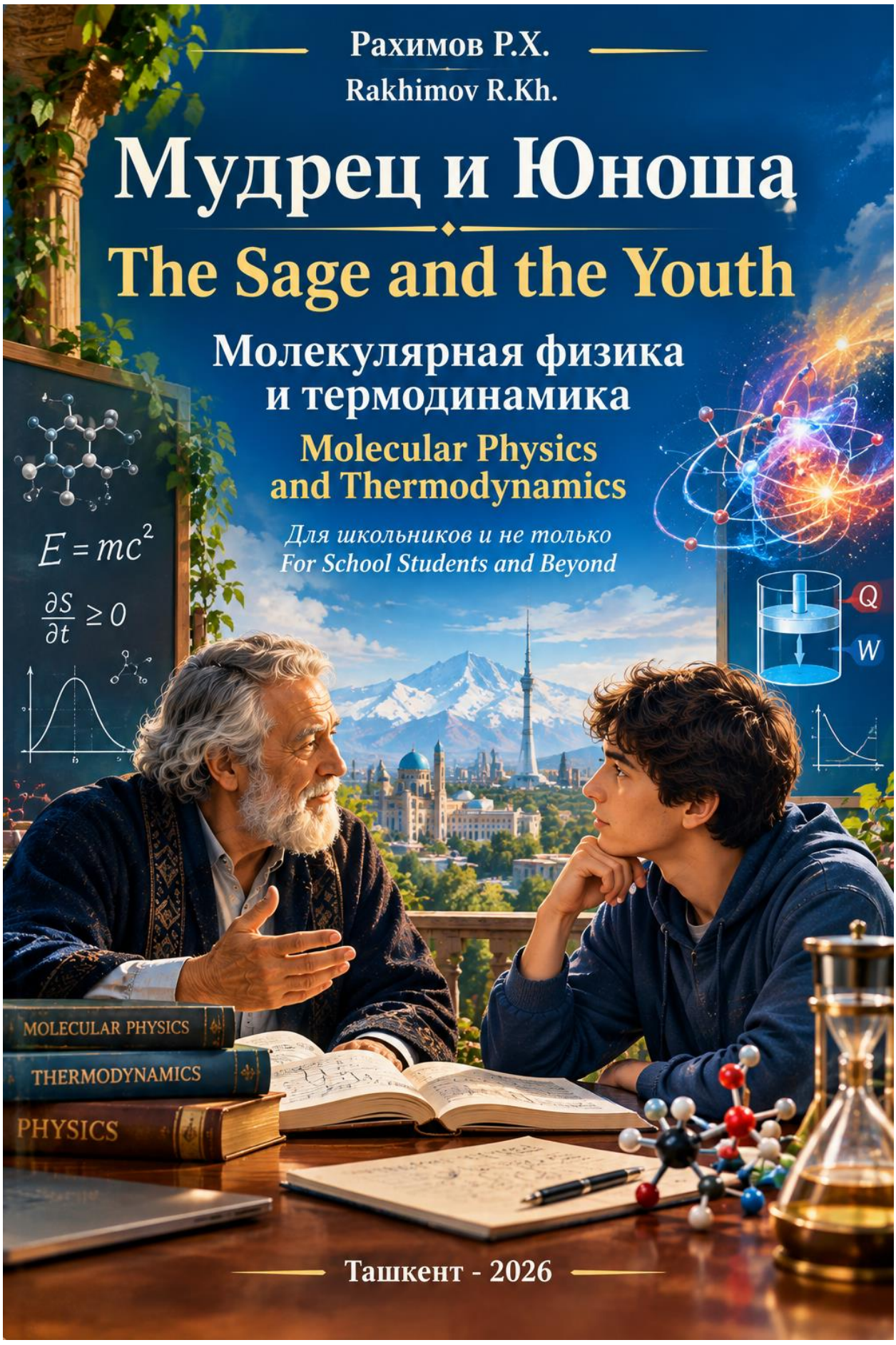
Мудрец и Юноша

The Sage and the Youth

Молекулярная физика и термодинамика

Molecular Physics and Thermodynamics

Для школьников и не только
For School Students and Beyond



Ташкент - 2026

Мудрец и Юноша

Молекулярная физика и термодинамика

Для школьников и не только

Оглавление

.....1

Мудрец и Юноша 2

Молекулярная физика и термодинамика 2

Для школьников и не только 2

Предисловие 7

Для кого эта книга 7

Как мы отличаем знание от гипотезы 7

Особенность этой книги: пределы и скорость 8

Введение 9

1. Два способа смотреть на одно и то же 9

2. Два вопроса к любому процессу 10

3. Как устроена каждая глава 10

4. Что полезно знать заранее 10

Из чего всё сделано? 12

1. Греческая догадка 12

2. Химики открывают атомы «с чёрного хода» 13

3. Насколько мал атом? Масляная плёнка 13

4. Сколько молекул в капле воды? 14

5. Спор о реальности атомов 15

6. Дрожь в капле воды 16

7. Перрен считает молекулы 17

8. Атомы видны 18

9. Твёрдое тело: решётка атомов и зёрна 18

Что такое температура? 20

1. Первые термометры и шкалы 21

2. Что значит «одинаково тёплые»? 22

3. Температура и танец молекул 23

4. Абсолютный нуль 24

5. Лестница температур 26

6. Цвет раскалённого тела 26

7. Чего температура не говорит 28

Газ из мельчайших шариков 29
1. «Природа боится пустоты» 29
2. Пюи-де-Дом: давление падает с высотой 30
3. Магдебургские полушария 31
4. Почему газ давит: удары невидимых шариков 32
5. Уравнение состояния: объединяем 33
6. Считаем с уравнением Менделеева — Клапейрона 34
7. Смесь газов и закон Дальтона 35
8. Один грамм воды становится 1,7 литра 35
Молекулы в движении 37
1. Длина свободного пробега 38
2. Не все молекулы одинаковы 40
3. Опыт Штерна: увидеть скорость молекулы 41
4. Хвост и испарение 42
5. Испарение охлаждает 44
6. Почему у Луны нет воздуха 44
Что такое теплота? 46
1. «Теплород»: невесомая жидкость 46
2. Румфорд и пушки 46
3. Майер и Джоуль: сколько джоулей в калории? 47
4. Итак, что такое теплота? 48
5. Теплоёмкость: сколько тепла нужно, чтобы нагреть 49
6. Скрытая теплота: когда тепло «пропадает» 50
7. Как тепло попадает в тело 51
8. Куда уходит энергия при сушке 52
Глава 6. Первое начало термодинамики 53
1. Три действующих лица 54
2. Как к этому пришли: врач, пивовар и ещё один врач 55
3. Внутренняя энергия газа: опыт Джоуля 55
4. Работа газа и дорога, которую он выбрал 56
5. Четыре типовых процесса 57
6. Теплоёмкость и формула Майера 58
7. Адиабата: сжатие, которое поджигает 60
8. Вечный двигатель первого рода и вопрос «откуда?» 63
9. Первое начало как бухгалтер 63
10. Что мы узнали и что осталось 65
Задачи для самостоятельного решения 65

Глава 7. Тепловые машины 66
1. Машина, которая пила огонь 66
2. Двадцативосьмилетний француз и водяное колесо 67
3. Идеальный цикл 68
4. Почему лучше нельзя 69
5. Потолок и реальность 69
6. Машина наоборот 71
7. Что это значит для наших работ 73
8. Что мы узнали и что осталось 74
Задачи для самостоятельного решения 74
Глава 8. Второе начало и энтропия 75
1. Вопрос, который первое начало оставил открытым 75
2. Что значит «необратимо» 76
3. Энтропия: новая функция состояния 77
4. Закон возрастания энтропии 78
5. Стрела времени 80
6. Откуда берутся порядок и жизнь 80
7. Вторая сторона нашей работы: качество тепла 81
8. Что мы узнали и что осталось 83
Задачи для самостоятельного решения 83
Глава 9. Энтропия и вероятность 84
1. Один взгляд на энтропию — изнутри 84
2. Формула на памятнике 85
3. Распределение Больцмана: как природа делит энергию 86
4. Барьеры и скорость: закон Аррениуса 87
5. Демон Максвелла 88
6. Сушка и ИТЭ: что может свет, а что только арифметика 89
7. Что мы узнали и что осталось 93
Задачи для самостоятельного решения 94
Глава 10. Жидкости, пар, кристаллы 94
1. Откуда берутся жидкости 94
2. Поверхностное натяжение 95
3. Испарение и насыщенный пар 97
4. Кипение 98
5. Критическая точка 98
6. Кристаллы и стёкла 99
7. Сушка: два периода и где в них работает ИТЭ 100

8. Что мы узнали и что осталось 101
Задачи для самостоятельного решения 101
Глава 11. Фазовые переходы 102
1. Что такое фазовый переход 102
2. Плавление и странный лёд 103
3. Диаграмма состояния 103
4. Реальные газы: Ван дер Ваальс 105
5. Как сжижали «постоянные» газы 106
6. Фазы в нашем деле: керамика и барьеры 107
7. Что мы узнали и что осталось 108
Задачи для самостоятельного решения 108
Глава 12. Явления переноса 109
1. Быстрые молекулы, медленный путь 109
2. Теплопроводность 111
3. Вязкость 112
4. Тепловое излучение 113
5. Излучение против конвекции: честное сравнение 115
6. Что лимитирует сушку: сводка 116
7. Что мы узнали и что осталось 117
Задачи для самостоятельного решения 118
Глава 13. Пределы и продолжение 118
1. Третье начало: абсолютный нуль недостижим 118
2. Как охлаждают почти до нуля 120
3. Жидкость, которая не знает трения 120
4. Откуда берётся квантовая физика 121
5. Чёрные дыры: термодинамика на краю физики 124
6. Три начала и то, чего они не говорят 125
7. Вместо эпилога 126
Задачи для самостоятельного решения 126
Заключение 127
1. Что понял Юноша 127
2. Путь науки о теплоте 127
3. Главные идеи по главам 128
4. Что установлено, а что остаётся гипотезой 128
5. Что измерить: свод проверок из глав книги 130
6. Что осталось за пределами 130
7. Вместо последнего слова 131

Приложение: постоянные и формулы 132

Предисловие

Беседы о тепле, энергии и времени простыми словами

Эта книга об одной из самых практичных и самых философских областей физики. Практичных — потому что на законах теплоты построены паровые машины, двигатели, холодильники, сушилки, электростанции и значительная часть современных технологий. Философских — потому что из размышлений о теплоте выросли понятия, изменившие картину мира: сохранение энергии, энтропия, направление времени, квантовая постоянная.

Рассказ ведётся в форме диалога между Мудрецом и Юношей, как и в других книгах серии. Юноша не стесняется спрашивать «а почему именно так?», он проверяет формулы числами и находит в рассуждениях слабые места. Мудрец не выдаёт готовых ответов, а подводит собеседника к ним вопросами. Мы хотели, чтобы читатель-школьник не просто запомнил формулу, а увидел, как человек до неё дошёл — и где ошибался по пути.

Для кого эта книга

Для школьников старших классов и студентов первых курсов, для учителей физики и для всех, кто хочет понять, как устроены тепловые явления. Понадобится школьная физика и математика на уровне степеней, логарифмов и простых формул. Всё остальное объясняется по ходу дела; в конце каждой главы есть задачи с ответами, и мы советуем решать их, а не только читать.

Как мы отличаем знание от гипотезы

В науке важно не только что утверждается, но и **насколько это проверено**. Поэтому в книге разные утверждения помечены по-разному. Цветные блоки с метками показывают, на каком основании мы говорим то, что говорим:

Метка	Значение	Как это читать
[УФ]	Установленный факт	Многократно проверено опытом, входит в общепринятую науку
[Г]	Гипотеза	Разумное предположение, пока не подтверждённое или оспариваемое
[ГА]	Гипотеза автора	Идея, развиваемая автором книги и его коллегами; требует независимой проверки, и в блоке указано, как её проверять
[ОД]	Обоснованное добавление	Расчёт или вывод, сделанный по ходу изложения на основе установленных законов; не цитата из источника
[ОШ]	Заблуждение / ошибка	Распространённое или историческое заблуждение и то, как оно было исправлено
[НИ]	Не подтверждено независимо	Предание, легенда или факт, который мы не смогли проверить по первоисточнику

Мы придерживаемся простого правила: **гипотеза не должна выглядеть как факт, а факт не должен прятаться за словом «возможно»**. Читатель вправе знать, где кончается устоявшаяся физика и начинается поиск.

Особенность этой книги: пределы и скорость

Сквозная мысль книги проста. У любого процесса есть два вопроса. Первый: **что возможно и каков предел?** Его решает термодинамика: три начала, энтропия, свободная энергия. Второй: **как быстро и каким путём?** Его решает кинетика: барьеры, диффузия, перенос энергии и излучение. Многие технологии — сушка, синтез керамики, разложение воды — упираются во второй вопрос: предел известен, а выигрыш достигается тем, насколько удаётся к нему приблизиться. Этому различию мы уделили особое внимание в главах 9–13.

Р. Х. Рахимов
Институт материаловедения АН Республики Узбекистан, г. Ташкент

Введение

Две дороги к теплу

> *Юноша принёс на скамейку во дворе два предмета: градусник и школьный учебник по физике, раскрытый на странице «Молекулярная физика». «Здесь написано сразу две вещи, — сказал он. — Что тепло — это движение молекул. И что тепло переходит от горячего к холодному, а вот наоборот — никогда. Одно, кажется, не следует из другого. Почему в учебнике это на одной странице?»*

1. Два способа смотреть на одно и то же

Мудрец: Ты поставил вопрос, на который наука отвечала два столетия. Есть два способа описывать тепловые явления.

Мудрец: Первый — **феноменологический**, его называют **термодинамикой**. Он не заглядывает внутрь вещества. Измеряются давление, объём, температура, теплота, работа; находятся общие законы, которые верны для паровой машины, звезды и холодильника. Его сила в том, что он не зависит от устройства вещества и потому почти не устаревает.

Мудрец: Второй — **молекулярно-кинетический**. Он начинает с молекул: считает их скорости, соударения и вероятности, и выводит из этого давление, температуру, теплоёмкость, вязкость. Его сила — в объяснении «почему».

Юноша: А какой из них правильный?

Мудрец: Оба. Они описывают одно и то же с разных сторон, и самое красивое в книге — места, где они встречаются. Когда Больцман связал энтропию, придуманную в термодинамике, с вероятностью молекулярных состояний, две дороги слились. А когда Планк и Эйнштейн попытались свести концы с концами в теплоёмкости и излучении, родилась квантовая физика.



Рис. 1. Карта книги: пять частей и тринадцать глав.

2. Два вопроса к любому процессу

Мудрец: Если ты запомнишь из книги только одну мысль, пусть это будет такая. К любому процессу — остыванию чая, сушке белья, плавлению льда, разложению воды — можно задать два разных вопроса.

Вопрос	Чем отвечаем	Примеры
Что возможно? Каков предел?	Термодинамика: три начала, энтропия, свободная энергия	Минимальная энергия на испарение килограмма воды; максимальный КПД машины; минимальная работа разложения воды
Как быстро? Каким путём?	Кинетика и перенос: барьеры, диффузия, излучение	Скорость сушки; время спекания керамики; скорость диффузии влаги в материале

Юноша: Получается, термодинамика говорит «можно или нельзя», а на «когда» не отвечает?

Мудрец: Именно. Первое начало не скажет, как быстро высохнет бельё, а второе не скажет, сколько времени уйдёт на остывание чая. Но если предел достигнут — ни одна технология не улучшит результата. Остаётся приближаться к нему: быстрее, с меньшими потерями. Такой путь — это работа инженера и учёного, и мы будем возвращаться к нему в каждой главе.

3. Как устроена каждая глава

- **Диалог.** Мудрец и Юноша разбирают тему шаг за шагом. Юноша считает числа сам, поэтому их можно проверять.
- **Блоки с метками** показывают статус утверждений (см. предисловие).
- **Рисунки** — расчётные, построенные по данным и формулам; в подписях сказано, где рисунок схематичен или данные округлены.
- **Задачи** с ответами в конце главы.
- **Мост** к следующей главе: вопрос, который остался без ответа.

4. Что полезно знать заранее

Школьный курс физики (давление, работа, энергия, механика) и математики (степени, корни, логарифмы). Формулы выводятся на глазах, а нужные числа собраны в таблице постоянных в конце книги. Если что-то непонятно, это хороший знак: значит, вы наткнулись на «лишний вопрос», с которого начинаются открытия.

> **[ОД] Обоснованное добавление — о «двоечниках» и «отличниках»**
>
> Серия «Мудрец и Юноша» опирается на мысль, что ценность ученика определяют не только быстрые ответы, но и умение остановиться там, где правило перестало работать, и спросить «почему». Это не отменяет пользы отличной учёбы: оба склада ума нужны науке. В этой книге Юноша — именно такой «двоечник» в хорошем смысле: он спрашивает там, где другие уже согласились.

Мудрец: Готов? Тогда начнём с самого первого вопроса: из чего всё сделано, и почему атомы пришлось доказывать две тысячи лет.

ГЛАВА 1

Из чего всё сделано?

Атомная гипотеза: от догадки Демокрита до опытов Перрена

Утро. На столе у Мудреца лежит кусок школьного мела и стоит стакан воды. Мудрец протягивает мел Юноше.

Мудрец: Разломи его пополам.

Юноша: Готово.

Мудрец: Теперь половинку — ещё пополам. И ещё. Как думаешь, этот процесс можно продолжать бесконечно?

Юноша: Пальцами — нет, скоро останется пыль. Но если взять острый нож, то, наверное, можно… Или нет? Не знаю.

Мудрец: Вот с этого «не знаю» и начинается наша книга. Ты задал вопрос, над которым люди думали двадцать пять веков: **можно ли делить вещество без конца или где-то есть последний, неделимый кусочек?**

1. Греческая догадка

Мудрец: В V веке до нашей эры греческие мыслители Левкипп и его ученик Демокрит решили, что делить без конца нельзя. Рано или поздно дойдёшь до мельчайших частиц, которые уже не разделить, и назвали их **атомами** — по-гречески «неделимыми». Всё на свете, говорил Демокрит, состоит из атомов и пустоты, а различия вещей — это различия в форме и расположении атомов.

Юноша: Значит, он знал про атомы?

Мудрец: Он **догадывался** — и это совсем другое. Никаких измерений и опытов у него не было, только рассуждение. Его противник, Аристотель, думал иначе: вещество непрерывно, как вода в реке, и состоит из четырёх стихий — земли, воды, воздуха и огня. Авторитет Аристотеля был огромен, и почти две тысячи лет его взгляд считался правильным.

Мудрец: Но идея не умерла. В I веке до нашей эры римский поэт Лукреций написал поэму «О природе вещей», где изложил учение об атомах. И привёл красивый довод: посмотри на пылинки в солнечном луче — они вечно пляшут и толкутся. Это, говорил он, видимый отголосок невидимого движения атомов.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Пылинки в луче пляшут из-за ударов атомов». Красиво, но неверно. Пылинки, которые видны невооружённым глазом, слишком велики, и толчки отдельных молекул их не двигают. Они пляшут из-за потоков воздуха: он никогда не стоит неподвижно, потому что где-то теплее, где-то холоднее. Дрожь от ударов молекул существует, но она в тысячи раз мельче, и увидеть её можно только в микроскоп. Интересно, что Лукреций угадал **суть**, хотя пример привёл неудачный.

2. Химики открывают атомы «с чёрного хода»

Мудрец: Дальше в истории — долгая пауза. Возрождение идея пережила в XVII веке: англичанин Роберт Бойль в 1661 году в книге «Химик-скептик» объяснил свойства вещества «корпускулами» — мелкими частицами. Но настоящий прорыв пришёл от химии. Химики взвешивали вещества до и после реакций, и обнаружилось удивительное.

Мудрец: Антуан Лавуазье в 1789 году показал: в химической реакции общая масса не меняется. Жозеф Пруст в начале XIX века установил, что вещества соединяются в строго определённых пропорциях: вода — это всегда 1 часть водорода к 8 частям кислорода по массе, откуда бы ты её ни взял — из реки или из чайника.

Юноша: Ну и что? Почему это говорит об атомах?

Мудрец: Подумай. Если бы вещество было сплошным, как тесто, то соединять его можно было бы в любых пропорциях: чуть больше, чуть меньше. А если оно состоит из одинаковых «кирпичиков», то соединяться могут только целые кирпичики — одному атому кислорода достаётся два атома водорода, а «полтора» не бывает. Англичанин Джон Дальтон в 1803–1808 годах и сказал это прямо: у каждого химического элемента свои атомы, одинаковые между собой, а у разных элементов — разные, с разной массой.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Дальтон не знал, сколько атомов в молекуле воды, и решил, что самое простое — по одному атому водорода и кислорода, то есть НО. Он ошибся: на самом деле H_2O. Ошибся он и в другом: не принял закон французского химика Гей-Люссака о том, что газы вступают в реакции в простых объёмных отношениях (два объёма водорода и один объём кислорода дают два объёма водяного пара). Разобраться помог итальянец Амедео Авогадро. В 1811 году он предположил, что **в равных объёмах любых газов при одинаковых условиях находится одинаковое число молекул**, и что молекулы простых газов — водорода, кислорода — состоят из двух атомов. Мысль была верной, но её почти пятьдесят лет не принимали. Лишь в 1860 году на съезде химиков в Карлсруэ итальянец Станислао Канниццаро убедил коллег.

Юноша: Пятьдесят лет — чтобы признать правильную идею?

Мудрец: К сожалению, так бывает. Не потому что учёные глупы, а потому что идея Авогадро не была подтверждена ничем, кроме удобства. Нужны были прямые, независимые доказательства. Их предстояло найти.

3. Насколько мал атом? Масляная плёнка

Мудрец: Давай попробуем оценить размер молекулы сами. Старый опыт: капля масла, брошенная на воду, растекается в тонкую плёнку. Бенджамин Франклин в 1774 году наблюдал такое на пруду: чайная ложка масла успокоила волны на площади примерно в полакра. Но толщину плёнки он не вычислил, хотя мог.

Мудрец: Давай сделаем это за него. Возьмём каплю объёмом 1 кубический миллиметр, то есть 10^{-9} м³. Пусть она растеклась в плёнку площадью 1 м². Какова толщина?

Юноша: Объём равен площади, умноженной на толщину. Значит, толщина $h = V / S = 10^{-9}$ м³ / 1 м² = 10^{-9} метра. Это одна миллиардная метра! Один нанометр.

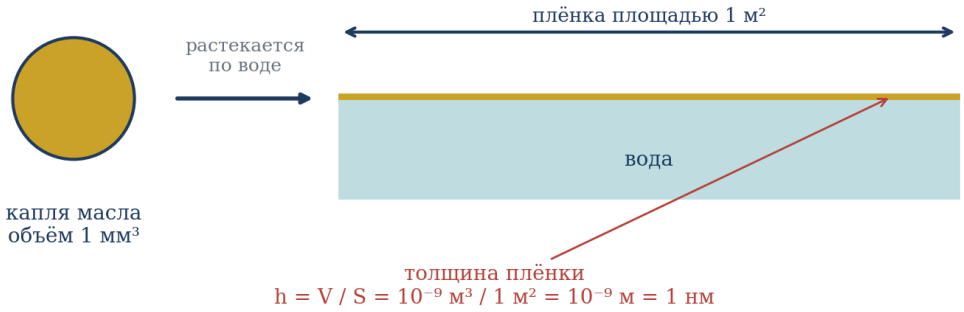


Рисунок не в масштабе: настоящая плёнка в миллион раз тоньше, чем её длина

Рис. 1.1. Капля растекается в плёнку: чем тоньше слой, тем меньше «кирпичик», из которого он сложен.

Мудрец: Теперь главное рассуждение. Плёнка не может быть тоньше одной молекулы — иначе молекулы пришлось бы «разрезать». Значит, молекула масла не больше нанометра. В 1890 году лорд Рэлей провёл такой опыт аккуратно, с растворённой в спирте олеиновой кислотой, и получил толщину слоя около 1–2 нм. Современные измерения показывают: длина молекулы олеиновой кислоты — порядка 2 нм.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> Это пример важного приёма физики: **оценка по порядку величины**. Мы не знаем точного объёма капли и площади пятна, но даже грубая оценка даёт верный порядок размера — миллиардные доли метра.

4. Сколько молекул в капле воды?

Мудрец: Теперь мы можем перейти от размеров к счёту. Химики давно придумали удобную единицу — **моль**. Исторически это такое количество вещества, в котором столько частиц, сколько атомов в 12 граммах углерода-12. Число частиц в одном моле называют **числом Авогадро:**

$$N_A \approx 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{моль}^{-1}$$

Мудрец: Это число так огромно, что трудно вообразить. Давай прикинем. Масса одного моля воды — 18 граммов (16 для кислорода и 2 для двух атомов водорода). Капля воды — примерно 0,05 грамма. Сколько в ней молекул?

Юноша: Сначала сколько молей: $0{,}05 / 18 \approx 2{,}8 \cdot 10^{-3}$ моля. Потом умножаю на число Авогадро: $2{,}8 \cdot 10^{-3} \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23} \approx 1{,}7 \cdot 10^{21}$ молекул.

Мудрец: Верно. Это почти два секстиллиона. Грубая оценка числа песчинок на всех пляжах Земли — порядка 10^{19}. Так что **в одной капле воды молекул более чем в двести раз больше, чем песчинок на всех пляжах планеты**. А теперь давай найдём размер самой молекулы воды из плотности.

Юноша: Как?

Мудрец: Плотность воды 1000 кг/м³. Один моль — это $18 \cdot 10^{-3}$ кг. Значит, объём одного моля: $V = 18 \cdot 10^{-3} / 1000 = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ м³, то есть 18 см³. Разделим на число молекул:

$$V_1 = 1{,}8 \cdot 10^{-5} / 6{,}02 \cdot 10^{23} \approx 3{,}0 \cdot 10^{-29}\ \text{м}^3$$

Юноша: Если считать, что каждая молекула занимает маленький кубик, то сторона кубика — кубический корень из $3 \cdot 10^{-29}$… Это примерно $3 \cdot 10^{-10}$ метра. Три десятых нанометра!

Мудрец: Именно так: диаметр молекулы воды — около 0,3 нм. Сравни с маслом: молекулы жиров — длинные цепочки, потому плёнка из них толще. Знаменитое сравнение принадлежит физику Ричарду Фейнману: если увеличить яблоко до размеров Земли, то атомы в нём станут величиной примерно с исходное яблоко. Точный расчёт даёт скорее вишню, но порядок тот же.

> **ПОПРОБУЙ САМ**
>
> Проверь на калькуляторе сам. Сколько молекул в стакане воды объёмом 200 мл? (Масса 200 г, это 200 / 18 ≈ 11 молей.) Теперь представь, что ты вылил этот стакан в океан и молекулы идеально перемешались. Сколько молекул из твоего стакана окажется в следующем стакане, который кто-то зачерпнёт из океана? Для этого оцени число стаканов в океане: объём океана около $1{,}3 \cdot 10^{9}$ км³ = $1{,}3 \cdot 10^{18}$ м³, а стакан — $2 \cdot 10^{-4}$ м³. Подсказка: ответ — порядка тысячи молекул.



Рис. 1.2. Лестница размеров: от яблока до атомного ядра. Атомы и молекулы мельче длины волны света — поэтому оптический микроскоп их не покажет.

Юноша: Я понял, почему никто не видел атомов! Они меньше длины волны света, а свет, как мы учили в книге об оптике, не может «показать» детали мельче своей длины волны.

Мудрец: Именно. Предел обычного оптического микроскопа — около 200 нанометров; его вывел Эрнст Аббе в 1873 году. Атомы в тысячу раз мельче. Значит, атомы увидеть нельзя, а значит, их, может, и нет? Так думали многие серьёзные учёные.

5. Спор о реальности атомов

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Атомы — просто удобная выдумка химиков, а увидеть и сосчитать их нельзя, значит, их не существует». Так в конце XIX века рассуждали австрийский физик Эрнст Мах и немецкий химик Вильгельм Оствальд, будущий лауреат Нобелевской премии. Это была не глупость, а позиция: наука, считали они, должна говорить только о том, что можно измерить. Оствальд строил теорию, где вместо атомов была «энергия». Сегодня видно, что они были неправы в выводе, но правы в требовании: **докажи опытом.**

Мудрец: И опыт нашёлся. Он пришёл из странного места: от ботаника.

6. Дрожь в капле воды

Мудрец: В 1827 году шотландский ботаник Роберт Браун рассматривал в микроскоп пыльцу растения кларкии в капле воды и заметил, что мельчайшие зёрнышки внутри пыльцы без остановки дрожат и ёрзают. Сначала он подумал, что это признак жизни. Но потом проверил: дрожат и частицы угля, и стекла, и горных пород — то есть заведомо «неживые» частицы. Значит, причина — не жизнь. Но какая?

Юноша: Может быть, вода течёт? Или лампа микроскопа нагревает каплю?

Мудрец: Эти версии проверили и отвергли: дрожь не прекращается, сколько ни жди, и не связана с течением жидкости. Объяснение нашли лишь почти через восемьдесят лет. В 1905 году двадцатишестилетний Альберт Эйнштейн, а независимо от него в 1906 году польский физик Мариан Смолуховский показали: частица в жидкости получает со всех сторон удары невидимых молекул. Если бы молекул было мало, удары были бы редкими и случайными, и частица бы заметно дёргалась. Если бы вещество было сплошным, ударов бы не было совсем. А в реальности ударов огромное число, но по случайности с одной стороны их чуть больше, чем с другой, и частица неровно блуждает.

Мудрец: Эйнштейн получил формулу, по которой можно предсказать, на какое расстояние частица смещается за время t. Для движения вдоль одной оси:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt, \quad D = kT / (6\pi\eta r)$$

Мудрец: Здесь D — коэффициент диффузии, k — постоянная Больцмана ($1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К), T — температура в кельвинах, η — вязкость жидкости, r — радиус частицы. Заметь: в формулу входит k, а через неё — число Авогадро ($k = R/N_A$, где R — газовая постоянная). Значит, **измерив дрожь, можно узнать, сколько молекул в моле.** Вот почему это такое замечательное предсказание.

Юноша: Давай посчитаем сами! Частица радиусом 0,5 микрометра в воде при 20°C. Вязкость воды 10^{-3} Па·с, T = 293 К.

Мудрец: Считай.

Юноша: $D = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 293 / (6\pi \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-6})$. Числитель: $4{,}04 \cdot 10^{-21}$. Знаменатель: $6\pi \approx 18{,}85$, умножить на 10^{-3} — 0,01885, умножить на $0{,}5 \cdot 10^{-6}$ — $9{,}4 \cdot 10^{-9}$. Получается $D \approx 4{,}3 \cdot 10^{-13}$ м²/с. А смещение за секунду $\sqrt{(2Dt)} = \sqrt{(8{,}6 \cdot 10^{-13})} \approx 9 \cdot 10^{-7}$ м — меньше микрометра!

Мудрец: Именно. За секунду частица смещается примерно на свой собственный размер, а за минуту — в $\sqrt{60} \approx 8$ раз дальше, то есть около 7 микрометров. Это уже хорошо видно в микроскоп с увеличением в несколько сотен раз. Дрожь, которую заметил Браун, — прямое следствие того, что вода состоит из молекул.

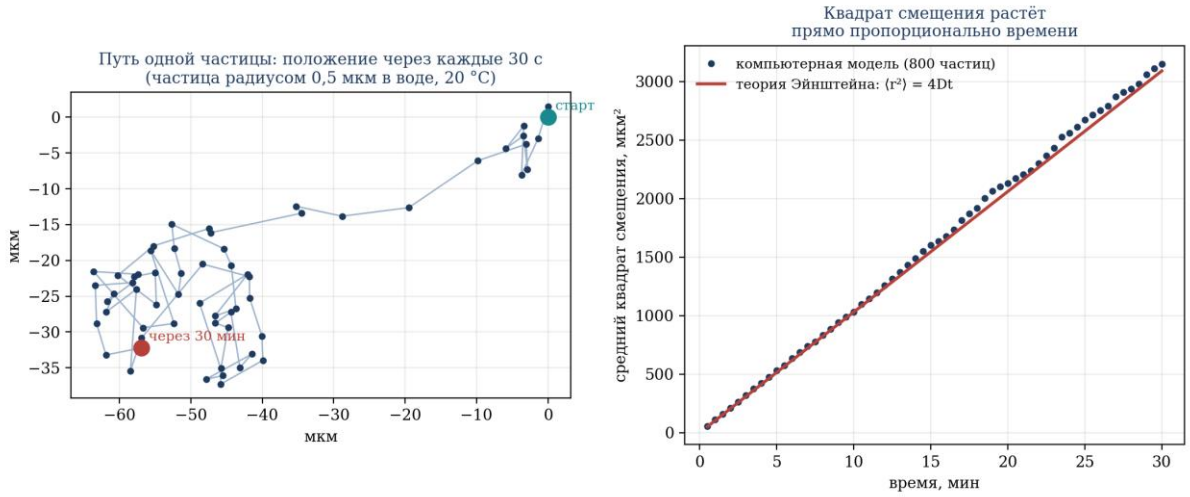


Рис. 1.3. Слева — компьютерная модель пути частицы (положение через каждые 30 с, как на знаменитых рисунках Перрена). Справа — квадрат смещения растёт пропорционально времени, как предсказал Эйнштейн.

Мудрец: Заметь важную вещь: путь частицы не прямой, а ломаный и «пьяный». Среднее расстояние от старта растёт не пропорционально времени, а как его **квадратный корень**: за вчетверо большее время — вдвое дальше. Это отпечаток случайных блужданий. Мы ещё не раз встретим его — в диффузии, в теплопроводности, в запахе духов, распространяющемся по комнате.

7. Перрен считает молекулы

Мудрец: Предсказание Эйнштейна надо было проверить. Эту задачу решил французский физик Жан Перрен. В 1908–1909 годах он взял эмульсию из крошечных шариков смолы — гуммигута и мастики — одинакового размера (он научился отбирать их центрифугированием) и долго и терпеливо в микроскоп зарисовывал положения частиц через равные промежутки времени. Потом измерил смещения, вычислил D по формуле Эйнштейна и подставил в неё всё остальное — размер частиц, вязкость, температуру. Из формулы он получил число Авогадро:

$$N_A = RT / (6\pi\eta r \cdot D)$$

Юноша: То есть он считал молекулы, наблюдая за дрожью на видимых частицах?

Мудрец: Да. И получил значение в пределах примерно от 6,5 до 7,2 · 10^{23} — то есть тот же порядок и всего на несколько десятков процентов отличающееся от современного 6,022 · 10^{23}. Главное: его число **совпало** с числом, полученным совсем другими способами: из вязкости газов, из излучения нагретых тел, из радиоактивного распада. Совпадение независимых методов — самое сильное доказательство в науке.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> В 1909 году Вильгельм Оствальд, который ещё недавно сомневался в атомах, публично признал, что атомная гипотеза теперь «подтверждена экспериментально». В 1926 году Перрен получил за эту работу Нобелевскую премию по физике. Эрнст Мах до конца жизни остался скептиком, и это тоже часть истории науки: нужно уметь признавать поражение, но это удаётся не каждому.

> **ПОПРОБУЙ САМ**
>
> Хочешь увидеть броуновское движение сам? Понадобится микроскоп с увеличением хотя бы 400×. Разбавь каплю молока водой раз в сто — до едва заметной белизны, — капни на предметное стекло и

> накрой покровным. Среди неподвижных на вид крупинок найди мелкие, колеблющиеся. Это капельки жира в молоке, толкаемые молекулами воды. Попробуй зарисовывать положение одной из них каждые 30 секунд.

8. Атомы видны

Мудрец: Ну, а увидеть атом **своими глазами** можно было? Прошёл ещё не один десяток лет. В 1912 году немецкий физик Макс фон Лауэ с сотрудниками пропустил рентгеновские лучи через кристалл и получил на пластинке упорядоченный узор из пятен. Это показало, что кристалл — упорядоченная решётка из атомов, а рентгеновские лучи имеют длину волны порядка размера атомов. В 1913 году отец и сын Брэгги расшифровали строение поваренной соли: это решётка ионов натрия и хлора, как шахматная доска в трёх измерениях.

Мудрец: А первые изображения отдельных атомов получил Эрвин Мюллер: его полевой ионный микроскоп (1951 год) позволил разглядеть атомы на острие вольфрамовой иглы — разрешение, достаточное для отдельных атомов, удалось получить к середине 1950-х годов. В 1981 году Герд Биннинг и Генрих Рорер создали сканирующий туннельный микроскоп: тончайшая игла «ощупывает» поверхность на расстоянии в доли нанометра. Он показал атомы как отдельные бугорки на поверхности, и в 1986 году за него дали Нобелевскую премию. В 1989 году Дон Эйглер в компании IBM даже выложил на никелевой пластинке из тридцати пяти атомов ксенона три буквы — IBM.

Юноша: Я рад. Значит, мы теперь не просто верим в атомы — мы их видим.

Мудрец: Мы их видим, считаем и двигаем. Но не забывай, что на изображении сканирующего туннельного микроскопа ты видишь не «фотографию» в привычном смысле, а карту, построенную по электрическому току между иглой и поверхностью. Это ещё одно напоминание: чтобы «видеть» атомы, нужны теория и прибор, которым мы доверяем.



Рис. 1.4. Двадцать пять веков пути: от догадки до прямого наблюдения.

9. Твёрдое тело: решётка атомов и зёрна

Мудрец: Теперь вернёмся к твёрдым телам, которые нас окружают. В кристалле атомы расположены не как попало, а строго упорядоченно: рядами, слоями, повторяющимися ячейками. Если такой порядок выдерживается во всём куске вещества, это **монокристалл**: кусок алмаза,

большой кристалл соли, кремниевая пластина в процессоре. Но большинство окружающих нас твёрдых тел — металлы, камни, посуда, кирпич — устроены иначе.

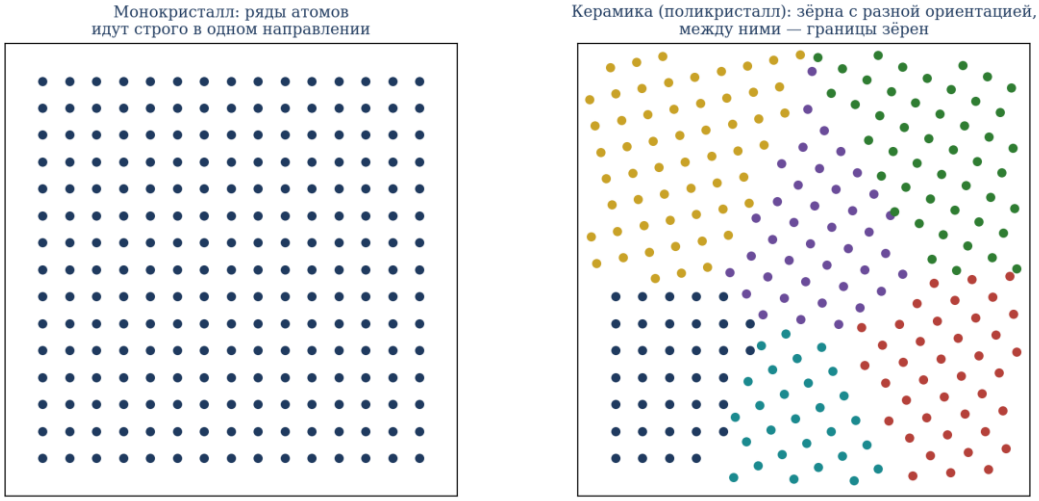


Рис. 1.5. Слева — монокристалл (порядок по всему образцу). Справа — поликристалл, например керамика: мелкие кристаллические зёрна, каждое со своей ориентацией решётки, разделены границами. Рисунок схематичен: цветом показаны разные зёрна.

Мудрец: Они состоят из множества мельчайших кристалликов — **зёрен**, каждое из которых по отдельности кристалл, но повёрнуты они по-разному, и между ними лежат переходные слои — **границы зёрен**. Такие тела называют **поликристаллами**. Керамика — именно такой материал: когда мелкие кристаллические зёрна нагревают до высокой температуры, они спекаются, и получается прочная сплошная масса.

Юноша: Значит, керамика — это целая страна, поделённая границами на маленькие кристаллические государства?

Мудрец: Хорошо сказано. И границы между «государствами» нередко определяют многие свойства материала: прочность, проводимость, то, как он проводит тепло и звук.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> В Узбекистане, в Паркенте под Ташкентом, работает Большая солнечная печь: система зеркал собирает солнечный свет в одну точку, и мощность светового потока достигает порядка мегаватта. Для получения керамики это удобно: единственный «нагреватель» — свет, и в его фокусе вещество можно нагреть и расплавить без топлива и электродов. Именно в такой печи автор этой книги и его коллеги получают функциональную керамику, о которой мы будем говорить дальше.

> **ГИПОТЕЗА АВТОРА**
>
> Дальше в книге мы не раз вернёмся к границам зёрен. Автор книги предполагает, что на границах между зёрнами керамики возникают энергетические барьеры, а энергия, накопленная в виде колебаний решётки, преодолевает их и «выстреливает» — и что в этом ключ к необычным свойствам функциональной керамики (так называемый импульсный туннельный эффект, ИТЭ). Это **гипотеза автора**, а не установленный факт; она проверяется, и мы обещаем всякий раз честно отделять в этой книге проверенное от предполагаемого.

Юноша берёт кусок мела и смотрит на него новыми глазами.

Юноша: Значит, в этом меле — тысячи миллиардов миллиардов атомов, они стоят в решётке, а я их не вижу и не чувствую. Это всё равно непостижимо!

Мудрец: Непостижимо, пока думаешь картинками. Но мы уже умеем считать: оценили размеры, посчитали число молекул в капле, увидели их дрожь. Наука и есть умение делать непостижимое измеримым. Теперь нам нужно понять, чем «ведают» эти атомы, когда мы говорим «тепло» и «холодно». Что такое температура? Об этом — следующая глава.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

- Идея атомов родилась в Древней Греции как догадка (Демокрит), а доказана была лишь в начале XX века.
- Химия подвела к атомам «с чёрного хода»: законы постоянства состава и кратных отношений (Лавуазье, Пруст, Дальтон), гипотеза Авогадро.
- Размер молекулы можно оценить по масляной плёнке (≈ 1 нм) и по плотности вещества и числу Авогадро (вода — около 0,3 нм).
- Число Авогадро $N_A \approx 6{,}022 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$. В капле воды около 10^{21} молекул.
- Броуновское движение (Браун, 1827) объяснили Эйнштейн и Смолуховский: частицу толкают невидимые молекулы. Квадрат смещения растёт прямо пропорционально времени: $\langle x^2 \rangle = 2Dt$.
- Перрен (1908–09) по броуновскому движению измерил число Авогадро — совпавшее с другими методами. Скептики (Оствальд) признали атомы.
- Атомы мельче длины волны света; их «видят» рентгеновским излучением (Лауэ, Брэгги) и сканирующим туннельным микроскопом (Бинниг, Рорер).
- Большинство твёрдых тел — поликристаллы: зёрна с границами между ними. К ним вернёмся.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Оцени толщину плёнки, если капля объёмом 2 мм³ растеклась на площади 0,5 м². Совпадает ли порядок величины с тем, что мы получили выше?
- Во сколько раз за четыре минуты частица Перрена отойдёт дальше (по среднему смещению), чем за одну минуту? Почему не в четыре?
- Почему, по-твоему, Мах и Оствальд сомневались в атомах, хотя химики пользовались ими уже сто лет? Были ли у них разумные основания?

ГЛАВА 2

Что такое температура?

От ощущения «тепло — холодно» до средней энергии молекул и абсолютного нуля

Мудрец ставит на стол три чаши: в одной вода из холодильника, в другой тёплая, в третьей — очень тёплая, но не горячая. Юноша подозрительно смотрит на них.

Мудрец: Положи левую руку в холодную воду, а правую — в очень тёплую. Подержи минуту. Потом обе руки одновременно опусти в среднюю чашу.

Юноша выполняет. Через несколько секунд удивлённо поднимает брови.

Юноша: Странно! Левой руке в средней чаше тепло, а правой — холодно. Но вода-то одна и та же!

Мудрец: Этот опыт описал английский философ Джон Локк более трёхсот лет назад. Он показал главное: **наши ощущения измеряют не температуру, а то, как быстро тепло уходит от нас или приходит к нам**. Руку, привыкшую к холоду, тёплая вода согревает, а привыкшую к теплу — охлаждает. Прибор, который каждый раз выдаёт новый результат, никуда не годится. Нужен прибор честнее ладони.

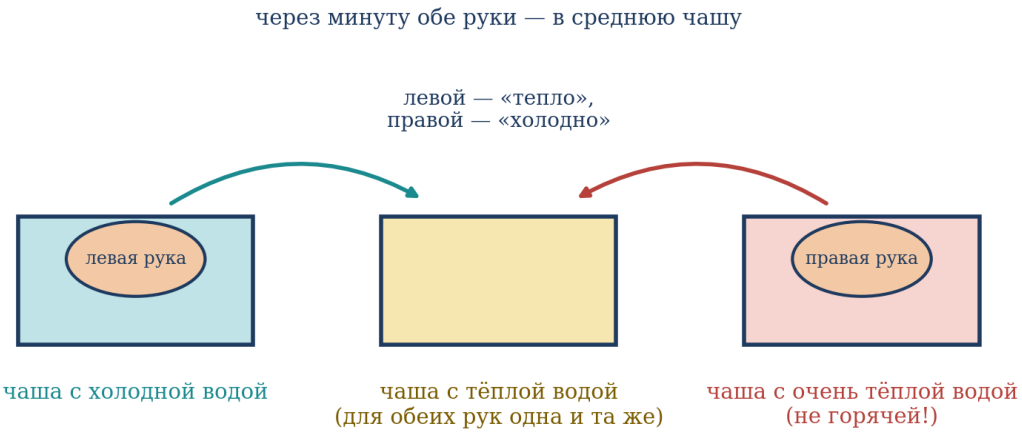


Рис. 2.1. Опыт Локка: одна и та же средняя чаша кажется то тёплой, то холодной.

> **ПОПРОБУЙ САМ**
>
> Повтори опыт Локка сам. Для безопасности холодная вода — из холодильника (не ледяная), а «тёплая» — не горячее, чем ты спокойно терпишь локтем (около 40 °C). Кипяток для этого опыта брать нельзя.

Юноша: А если потрогать железную дверную ручку и деревянную дверь в одной комнате? Железо кажется холоднее, хотя температура у них одна.

Мудрец: Великолепный пример. Металл быстро отводит тепло от кожи, дерево — медленно. Ощущение «холодно» оказывается мерой скорости теплоотдачи, а не температуры. К этой теме — теплопроводности — мы вернёмся в главе о явлениях переноса.

1. Первые термометры и шкалы

Мудрец: Первый прибор, который показывал изменение «степени тепла», построил, как принято считать, Галилей в 1590-х годах — стеклянную трубку с шариком, опущенную открытым концом в воду. Когда воздух в шарике нагревался, он расширялся и выталкивал воду вниз. Это был прибор-«термоскоп»: он показывал, что стало теплее или холоднее, но не измерял в числах. К тому же на него влияло и атмосферное давление.

Мудрец: Настоящие термометры со шкалой появились в XVIII веке. Нужны были две вещи: удобное вещество, расширение которого заметно (ртуть, подкрашенный спирт), и **опорные точки**, на которые все согласились бы. Немецкий мастер Даниэль Фаренгейт в 1714 году сделал первые надёжные ртутные термометры. Он взял в качестве нуля температуру смеси льда, воды и нашатыря — самую низкую, которую мог получить, а температуру замерзания чистой воды принял за 32. Позже шкалу уточнили так, чтобы кипение воды пришлось на 212.

Мудрец: Швед Андерс Цельсий в 1742 году предложил шкалу проще: между замерзанием и кипением воды — 100 делений. Есть тут одна странность.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Шкалу Цельсия придумали такой, какая она сейчас: 0 — замерзание, 100 — кипение». Не совсем. Сам Цельсий поставил 0 на кипение воды, а 100 — на замерзание: у него чем холоднее, тем больше число! Вверх ногами шкалу перевернули уже после его смерти — в 1740-х годах это сделали Мартин Стрёмер и Карл Линней (кому именно принадлежит идея, историки спорят). И правильно: так «больше число — теплее» совпадает с нашей интуицией.

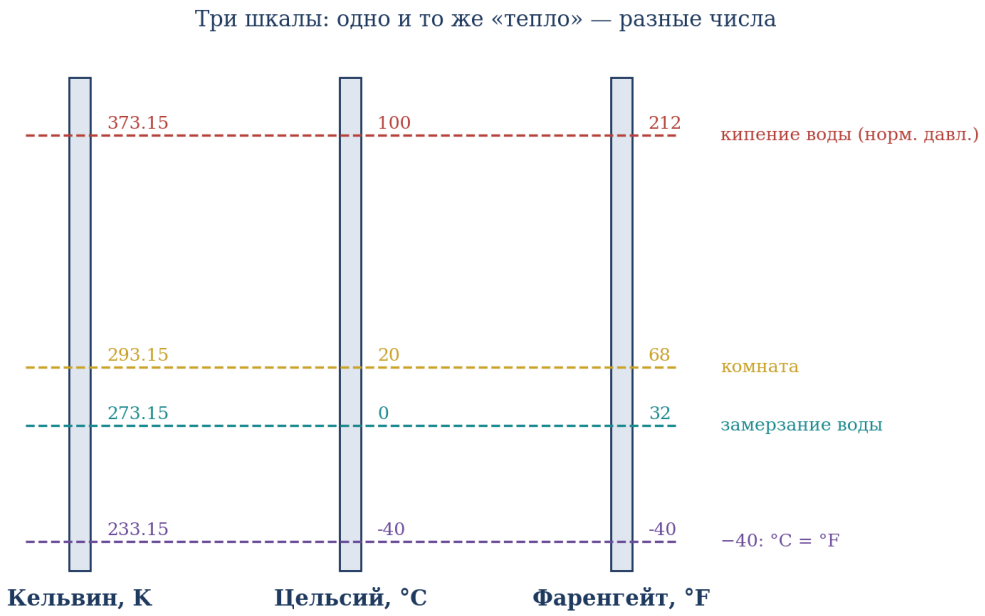


Рис. 2.2. Три шкалы температур. Обрати внимание: при −40 градусов шкалы Цельсия и Фаренгейта показывают одно и то же число.

Юноша: А нельзя ли вообще обойтись без «выдуманных» опорных точек вроде кипения воды?

Мудрец: Хороший вопрос. Выдуманные точки зависят от свойств воды, от давления, от чистоты. Учёные искали шкалу, не зависящую ни от какого вещества. Мы к ней вернёмся, когда доберёмся до абсолютного нуля.

2. Что значит «одинаково тёплые»?

Мудрец: Давай подумаем, что делает термометр. Ты опускаешь его в воду и ждёшь. Столбик ртути сначала ползёт, потом останавливается. Почему останавливается?

Юноша: Потому что ртуть нагрелась до температуры воды?

Мудрец: Именно. Тела, находящиеся в контакте, обмениваются теплом, пока не наступит **тепловое равновесие**: после этого тепло между ними больше не течёт. Тогда мы говорим, что у них одинаковая температура. А теперь важная мысль, которую, как ни странно, физики оформили позже остального. Пусть тело A находится в тепловом равновесии с термометром, и тело B — тоже. Тогда A и B находятся в равновесии между собой, даже если их друг с другом не сводили.

> **ЗАПОМНИМ**

> **Нулевое начало термодинамики:** если два тела по отдельности в тепловом равновесии с третьим, то они в равновесии и друг с другом. Именно поэтому термометр вообще работает: он «посредник» между телами, которые нельзя приложить друг к другу. Назвал этот принцип «нулевым» в 1930-х годах английский физик Ральф Фаулер: его осознали после первого и второго начал, но логически он должен стоять перед ними.

3. Температура и танец молекул

Юноша: Хорошо, термометр показывает число. Но что на самом деле измеряет это число? Что в воде «горячее»?

Мудрец: А вот тут нам пригодится прошлая глава. Мы выяснили, что вода состоит из молекул, и они непрерывно движутся. Физики XIX века — Клаузиус, Максвелл, Больцман — поняли: **чем выше температура, тем быстрее хаотически движутся молекулы**. Точнее: температура пропорциональна средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Для разреженного газа:

$$\langle m v^2 / 2 \rangle = (3/2) \cdot k \cdot T$$

Мудрец: Здесь T — температура в кельвинах, k = 1,38 · 10^{-23} Дж/К — постоянная Больцмана, множитель 3/2 связан с тем, что молекула может двигаться по трём независимым направлениям. Посчитаем. Для комнатной температуры 20°C, то есть T = 293 К, какова средняя энергия молекулы?

Юноша: (3/2) · 1,38·10^{-23} · 293 ≈ 6,1·10^{-21} Дж. Это очень мало!

Мудрец: Для одной молекулы — да. В электронвольтах (энергия, которую получает электрон, пройдя разность потенциалов в один вольт; 1 эВ = 1,6·10^{-19} Дж) это около 0,038 эВ — примерно 1/26 эВ. Теперь, зная энергию, найдём скорость. Молекула азота — основной составляющей воздуха — имеет массу 28 атомных единиц, то есть

m = 28 · 1,66·10^{-27} ≈ 4,65·10^{-26} кг.

Из формулы для средней энергии получаем так называемую среднюю квадратичную скорость:

$$v = \sqrt{(3kT / m)} = \sqrt{(3 \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 293 / 4{,}65 \cdot 10^{-26})} \approx 510 \text{ м/с}$$

Юноша: Пятьсот метров в секунду! Это же быстрее звука в воздухе.

Мудрец: Скорость звука в воздухе — около 343 м/с, то есть примерно две трети от скорости молекул. И это не случайно: звук передаётся от молекулы к молекуле в столкновениях, и не может бежать быстрее, чем молекулы летают. (Точный множитель — $\sqrt{\gamma/3}$, примерно 0,68 для воздуха, мы докажем это позже.)

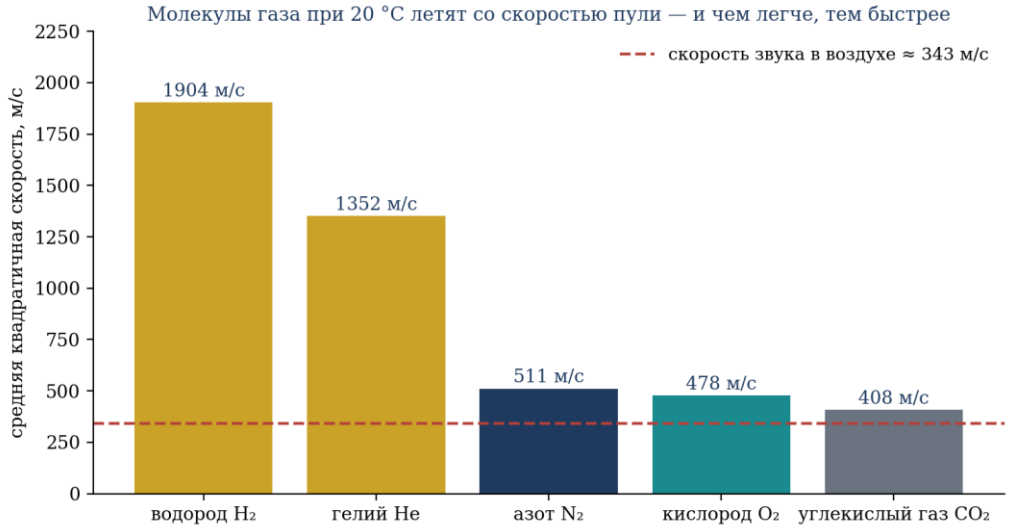


Рис. 2.3. Средние квадратичные скорости молекул разных газов при 20°C. Чем легче молекула, тем быстрее она летит при той же температуре.

Юноша: А почему лёгкие молекулы быстрее?

Мудрец: Потому что при одной температуре **средняя энергия у всех молекул одна и та же**, независимо от массы. А энергия — это $m v^2 / 2$. Значит, чем меньше масса, тем больше скорость. Водород в 14 раз легче азота, поэтому он быстрее в $\sqrt{14} \approx 3{,}7$ раза: 1900 м/с против 510 м/с. Именно поэтому лёгкие газы, водород и гелий, постепенно покидают земную атмосферу: у самых быстрых молекул в верхних слоях атмосферы скорость достигает второй космической скорости 11,2 км/с, а Земля удерживает тяжёлый азот и кислород.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> Температура характеризует **хаотическое** движение. Если весь воздух в вагоне мчится вместе с вагоном со скоростью 100 км/ч, температура воздуха от этого не меняется: растёт упорядоченная кинетическая энергия, а температура зависит только от беспорядочного движения.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Температура есть у каждой молекулы». Нет. Спросить, какая температура у одной молекулы, примерно так же бессмысленно, как спросить, какой доход у одного человека «в среднем по стране». Температура — свойство огромного числа частиц, **статистическая** величина. Одна молекула может быть быстрой или медленной, но «горячей» или «холодной» — только вся толпа.

Юноша: Если температура — это мера движения молекул, то получается, что при очень низкой температуре молекулы почти остановятся?

Мудрец: Давай выясним. Вернёмся к термометрам.

4. Абсолютный нуль

Мудрец: В 1702 году француз Гийом Амонтон заметил, что давление воздуха в закрытом сосуде почти строго пропорционально температуре: нагрел — давление выросло, охладил — упало. Если зависимость изобразить на графике, получится прямая. Построим такие графики для разных количеств газа.

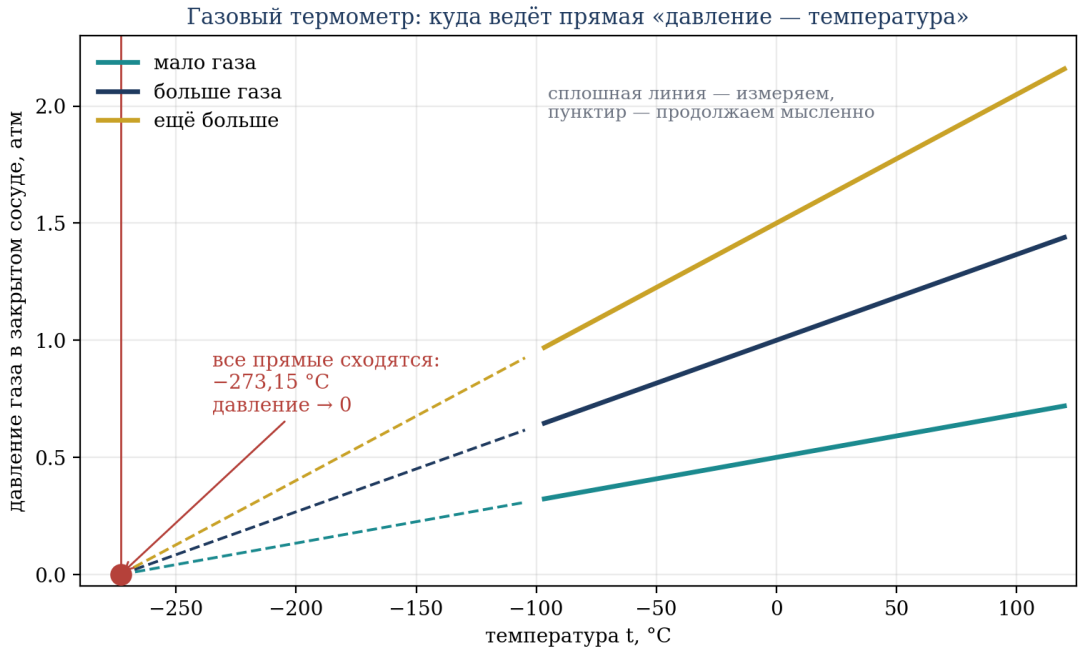


Рис. 2.4. Давление газа при постоянном объёме как функция температуры. Какой бы газ и сколько его ни взяли, линии продолжением сходятся в одной точке — при −273,15°C.

Юноша: Все прямые сходятся в одной точке! И в ней давление равно нулю.

Мудрец: Да, при температуре, близкой к −273°C. А теперь прикинь: давление создаётся ударами молекул о стенки. Если давление стало бы нулём — молекулы перестали бы бить в стенку, то есть остановились бы. Конечно, реальные газы раньше превратятся в жидкость, и прямую приходится продолжать мысленно, но для очень разреженных газов она работает прекрасно. Ниже этой температуры идти некуда. Эту температуру назвали **абсолютным нулём**, а шкалу, отсчитываемую от неё, предложил в 1848 году британский физик Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин. Градус у неё такой же, как у Цельсия, а нулевая точка — абсолютный нуль:

$$T\,(\text{K}) = t\,(^\circ\text{C}) + 273{,}15$$

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

С 2019 года кельвин определяют иначе: не по тройной точке воды, как раньше (273,16 К), а через постоянную Больцмана, значение которой **зафиксировали**: $k = 1{,}380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К ровно. То есть температура прямо привязана к энергии молекул — тому, что мы вывели выше. Постоянная, которую раньше нужно было измерять, теперь сама определяет единицу.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

«При абсолютном нуле все движение прекращается, молекулы замирают». Это неверно, и вот почему. Квантовая механика, о которой мы поговорим в конце книги, запрещает частице быть одновременно полностью неподвижной и точно локализованной. Остаётся так называемое **нулевое движение**, и никакой холод его не убирает. Самое наглядное следствие: жидкий гелий остаётся жидким даже при абсолютном нуле, если давление нормальное: его атомам не хватает «покоя», чтобы выстроиться в кристалл. Чтобы заморозить гелий, нужно сжать его примерно до 25 атмосфер.

Мудрец: Достичь абсолютного нуля за конечное число шагов нельзя — это одно из самых странных утверждений физики, и мы обсудим его в последней главе (третье начало термодинамики). Но

приблизиться можно: в лабораториях научились охлаждать облака атомов до миллиардных долей кельвина.

5. Лестница температур



Рис. 2.5. Температуры, встречающиеся в природе и в лабораториях. Шкала логарифмическая: между соседними числами — в тысячу раз.

Мудрец: Посмотри на лестницу. Верхнего предела у температуры, по-видимому, нет, но чем выше, тем необычнее становится вещество. В центре Солнца — около 15 миллионов кельвинов, там атомы разбиты на ядра и электроны. Ещё выше, в экспериментах на Большом адронном коллайдере, получают плазму, в которой не выживают даже протоны и нейтроны: она состоит из кварков и глюонов, а температура — порядка 5 триллионов кельвинов.

Юноша: А как измерить температуру, которая выше точки плавления любого термометра? Не ртутью же в центре Солнца!

Мудрец: Для этого температуру измеряют **по свечению**. Раскалённые тела излучают свет, и его цвет зависит от температуры. Давай разберёмся, как это работает.

6. Цвет раскалённого тела

Мудрец: Гончары знали об этом очень давно. Английский гончар Джозайя Веджвуд в конце XVIII века заметил: какое бы вещество ни положить в печь — глину, металл, камень, — при одной и той же температуре все они начинают светиться одним и тем же красным цветом. Сегодня эту температуру называют точкой Дрейпера: около 525°C. Веджвуд же придумал и один из первых способов измерять температуру в печи: брал глиняные кусочки и смотрел, насколько они усохли при обжиге, — чем жарче, тем сильнее усадка. Это был его знаменитый «пирометр» (1782 год).

Мудрец: По мере нагрева свечение меняет цвет: тусклый красный, затем оранжевый, жёлтый, наконец ослепительно белый — вот так кузнец «на глаз» определяет температуру металла. Закон, связывающий температуру тела и длину волны, на которую приходится максимум его излучения, открыл в 1893 году немецкий физик Вильгельм Вин:

$$\lambda_{max} \cdot T = b \approx 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ м \cdot К$$

Юноша: То есть чем выше температура, тем меньше длина волны? Проверим на Солнце: его поверхность — 5772 К. Значит, $\lambda = 2{,}898 \cdot 10^{-3} / 5772 \approx 5{,}0 \cdot 10^{-7}$ м, то есть 500 нанометров. Это зелёный свет, середина видимого диапазона!

Мудрец: И это не совпадение: глаз человека, как мы говорили в книге об оптике, настроился на тот свет, которого больше всего даёт наша звезда. А теперь тела, которые не светятся. Возьмём любой предмет в комнате, 293 К:

Юноша: $\lambda = 2{,}898 \cdot 10^{-3} / 293 \approx 9{,}9 \cdot 10^{-6}$ м, почти 10 микрометров. Это инфракрасное излучение, глазом его не видно!

Мудрец: Именно так: все тёплые предметы постоянно излучают в инфракрасном диапазоне — и твоя ладонь, и стол, и стены. Тепловизор, который «видит» тепло, просто регистрирует это невидимое излучение.

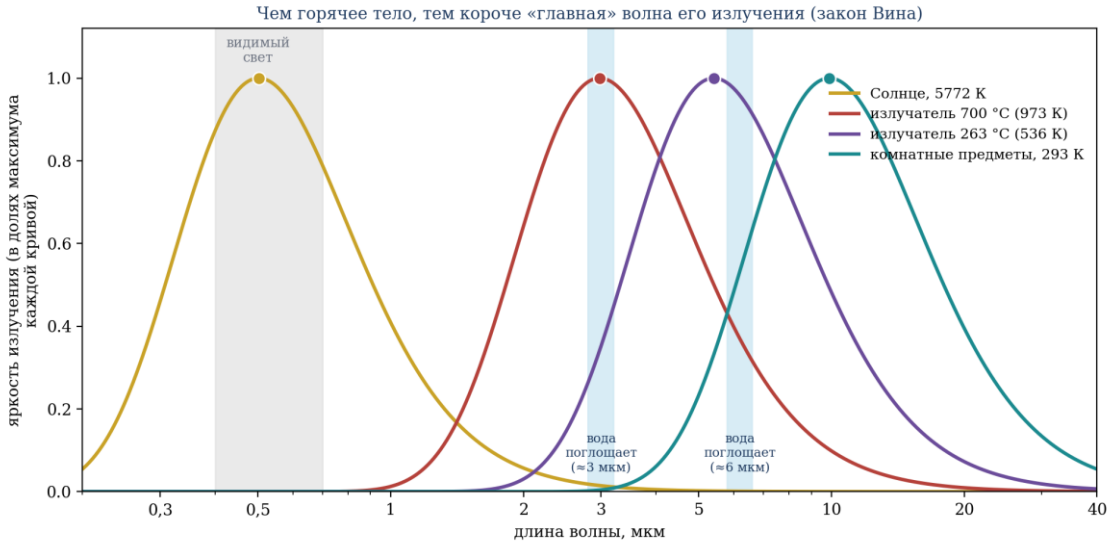


Рис. 2.6. Спектры излучения нагретых тел (каждая кривая отнесена к своему максимуму). Чем горячее тело, тем левее его пик. Голубые полосы — области, где вода сильно поглощает инфракрасное излучение (положение приблизительное).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Вода сильно поглощает инфракрасное излучение в нескольких областях, в частности вблизи 3 и 6 микрометров. Поэтому инженеры, создающие инфракрасные нагреватели для сушки, пытаются подобрать температуру излучателя так, чтобы пик его излучения пришёлся на полосу поглощения воды. По закону Вина это просто пересчёт: излучатель с температурой около 700°C (973 К) даёт пик на $\lambda = 2898 / 973 \approx 3{,}0$ мкм, то есть в полосу около 3 мкм; излучатель в 263°C (536 К) — пик на 5,4 мкм; в 129°C (402 К) — на 7,2 мкм. Сам расчёт — обычная физика, проверяемая калькулятором. А вот то, насколько такой подбор реально ускоряет сушку, нужно проверять опытом для каждой конструкции: об этом мы поговорим в главах о теплоте и переносе.

Мудрец: Так же измеряют температуру там, где термометр не выживет: в плавильной печи, в факеле, на поверхности звезды. Прибор, который делает это по свечению, называют **пирометром.** В крупных солнечных печах мира температура в фокусе достигает нескольких тысяч градусов, и измерить её можно только таким способом: ни одно вещество не выдержит соприкосновения с таким нагревом, чтобы стать термометром.

7. Чего температура не говорит

Мудрец: Последнее предупреждение. Давай сравним две вещи: искру от бенгальского огня и ванну с водой. Искра имеет температуру порядка тысячи градусов, ванна — сорок. Что опаснее, если упадёт тебе на руку?

Юноша: Искра, конечно, горячее. Но она маленькая, мне только чуть-чуть колет. Ванна горячая — но большая…

Мудрец: Ты нащупал важное различие. Температура говорит, **насколько интенсивно** движутся молекулы, но не говорит, **сколько их** и сколько всего энергии в теле. Искра — крошечная, в ней мало энергии. Целая ванна тёплой воды содержит энергии в миллионы раз больше. Количество тепла, переданное телу, зависит и от температуры, и от массы, и от вещества. Это совсем другое понятие, и им мы займёмся в главе 5.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> **Температура** — это «степень нагретости», отвечающая на вопрос «как интенсивно движутся частицы?». **Количество теплоты** отвечает на вопрос «сколько энергии передано?». Путать их — одна из самых частых ошибок в физике, и из этой путаницы родилась знаменитая ошибка о «теплороде».

Юноша достаёт из кармана телефон и открывает приложение с камерой тепловизора, которую дал ему Мудрец. На экране — разноцветные пятна: рука, кружка, остывшая чашка.

Юноша: Теперь я вижу, как всё вокруг излучает. Но я всё ещё не понимаю: что же такое тепло, если не температура? И как оно «переходит»?

Мудрец: Спроси об этом чуть позже. Сначала нам надо понять, как ведёт себя самый простой материал: газ. Он подчиняется красивым законам, которые установили Бойль, Гей-Люссак и Клапейрон. Об этом — следующая глава.

> **ЧТО МЫ УЗНАЛИ**
>
> - Ощущение «тепло — холодно» ненадёжно (опыт Локка); нужен прибор — термометр.
> - Термометры работают благодаря тепловому равновесию и нулевому началу термодинамики.
> - Шкалы: Фаренгейта (1714), Цельсия (1742, первоначально «вверх ногами»), Кельвина (1848). $T(\text{К}) = t(^\circ\text{C}) + 273{,}15$.
> - Температура пропорциональна средней кинетической энергии хаотического движения молекул: $\langle mv^2/2 \rangle = (3/2)kT$. При 20 °C молекулы азота летят со скоростью около 510 м/с.
> - Лёгкие молекулы при той же температуре быстрее тяжёлых; звук — около двух третей скорости молекул.
> - Давление газа при постоянном объёме линейно растёт с температурой; продолжение прямой ведёт к абсолютному нулю (−273,15 °C). До него нельзя дойти, и даже там остаётся нулевое квантовое движение.
> - Раскалённые тела светятся; закон Вина $\lambda_{max} \cdot T \approx 2{,}898 \cdot 10^{-3}$ м·К связывает температуру и цвет. Это основа пирометров и расчёта инфракрасных излучателей.
> - Температура — не количество теплоты: искра горячее ванны, но энергии в ней меньше.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- При какой температуре шкалы Цельсия и Фаренгейта показывают одно и то же число? (Подсказка: решите уравнение $t = 1{,}8 \cdot t + 32$.)
- Во сколько раз изменится средняя скорость молекул, если температуру воздуха поднять с 300 К до 1200 К? А средняя энергия?
- Рассчитай по закону Вина, на какой длине волны излучает пик излучения стальной заготовки при 1000°C (T = 1273 К). В каком диапазоне это излучение: видимом, инфракрасном? Почему при такой температуре металл всё же светится видимым оранжевым цветом?
- Почему в бане при 90°C можно спокойно сидеть минутами, а в воде с такой температурой нельзя и нескольких секунд? (Подсказка: вспомни искру и ванну, а также ручку двери.)

ГЛАВА 3

Газ из мельчайших шариков

Давление, законы Бойля, Гей-Люссака, Клапейрона и уравнение Менделеева

Мудрец держит в руках пластиковый шприц без иглы. Палец плотно закрывает отверстие. Он протягивает шприц Юноше.

Мудрец: Нажми на поршень.

Юноша: Поддаётся… но чем дальше, тем труднее. Если нажать вдвое сильнее, поршень проходит ещё чуть-чуть. Как будто внутри пружина!

Мудрец: Так оно и есть: воздух в шприце ведёт себя как пружина. Но кто в ней «пружинит»? Ничего, кроме воздуха там нет. Давай разберёмся, что такое давление газа и почему оно устроено именно так.

ПОПРОБУЙ САМ

Закрой отверстие шприца пальцем (шприц без иглы!) и надави на поршень на половину хода. Давление внутри выросло примерно вдвое: поэтому палец «выталкивается». Опыт безопасный, а закон — один из первых количественных законов физики.

1. «Природа боится пустоты»

Мудрец: Чтобы понять давление газа, начнём с самого огромного «газа», который нас окружает: с воздуха. Во времена Аристотеля считали, что воздух невесом, а когда ты втягиваешь воду соломинкой, жидкость поднимается потому, что «природа боится пустоты» и не позволяет пустому месту возникнуть. Эту идею называют *horror vacui*, и она продержалась почти две тысячи лет.

Юноша: И что в ней не так? Ведь вода действительно поднимается за поршнем.

Мудрец: Наблюдение верное, объяснение — нет. Флорентийские мастера XVII века строили насосы для герцогских садов, и вдруг выяснилось: вода не поднимается выше примерно 10 метров, сколько бы ни старались. Если бы «природа боялась пустоты», то боялась бы на любой высоте! Галилей, которого попросили объяснить это, признал, что сила пустоты имеет предел, но объяснить причину не смог. Это сделал его ученик Эванджелиста Торричелли.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

«Природа боится пустоты». На самом деле жидкость поднимается за поршнем не потому, что что-то «боится», а потому, что её **давит атмосфера**. Воздух невидим, но тоже имеет вес: столб воздуха от поверхности земли до верхней границы атмосферы давит на каждый квадратный метр с силой, примерно равной весу десяти тонн. Давление воздуха ограничено, поэтому и вода поднимается не выше предела.

Мудрец: В 1643 году Торричелли взял стеклянную трубку длиной около метра, запаянную с одного конца, заполнил её ртутью и перевернул открытым концом в чашу с ртутью. Ртуть не вылилась вся: часть осталась в трубке, столбик высотой около 76 сантиметров. Над ртутью образовалось пустое пространство — «торричеллиева пустота». Этот прибор — **барометр.**

Юноша: Значит, атмосфера давит на ртуть в чаше и удерживает столбик?

Мудрец: Именно. Давай проверим числами. Давление столба жидкости на дно равно $p = \rho g h$ (плотность на ускорение свободного падения на высоту; мы выводили это ещё в механике). Для ртути плотность 13 595 кг/м³:

$$p = 13595 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}76 \approx 1{,}01 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

Мудрец: Для воды (плотность 1000 кг/м³) тот же расчёт даёт высоту $h = p / (\rho g) = 101325 / (1000 \cdot 9{,}81) \approx 10{,}3$ метра. Вот и объяснение потолка насосов: **10 метров — это не загадочный предел, а высота водяного столба, равного по весу столбу всей атмосферы!**

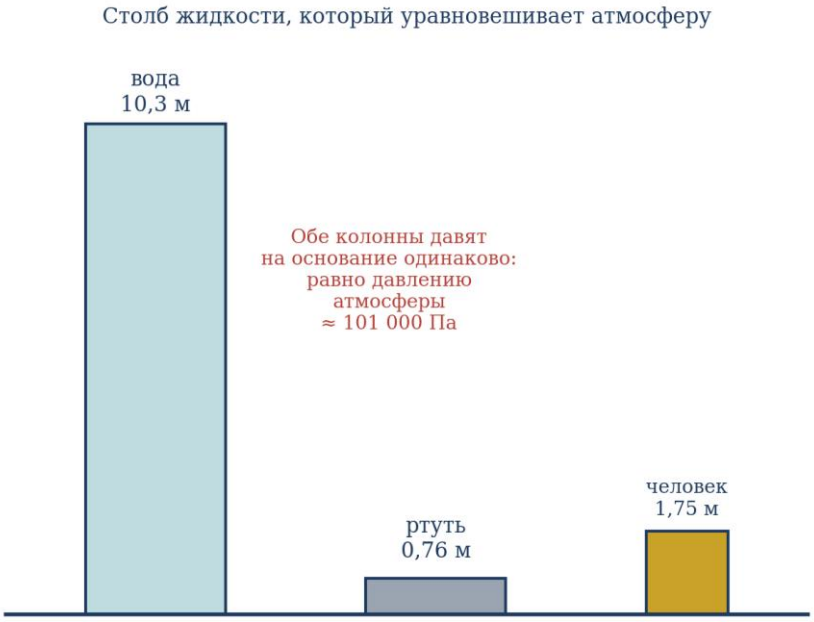


Рис. 3.1. Один и тот же столб атмосферы уравновешивается ртутным столбом высотой 0,76 м или водяным — высотой 10,3 м. Ртуть в 13,6 раза тяжелее воды, поэтому столбик в 13,6 раза короче.

2. Пюи-де-Дом: давление падает с высотой

Мудрец: Если атмосфера давит своим весом, то на вершине горы воздуха над головой меньше, а значит, давление меньше. Это предсказал французский учёный Блез Паскаль и в 1648 году попросил своего шурина Флорена Перье проверить. Перье взял два барометра. Один оставил внизу, в городе Клермон, а с другим поднялся на гору Пюи-де-Дом (разница высот около километра). Столбик

ртути на вершине оказался ниже, чем внизу, примерно на три дюйма — то есть около восьми сантиметров.

Юноша: Давай проверим! Если давление падает с высотой по какому-то закону, то на один километр оно должно упасть на…

Мудрец: Для простой модели изотермической атмосферы закон такой: $p(h) = p_0 \cdot e^{-h/H}$, где $H = RT / (M g)$ называют высотой однородной атмосферы. При $T = 288$ К, молярной массе воздуха $M = 0{,}029$ кг/моль получается $H \approx 8{,}4$ км. Тогда за километр давление падает в $e^{-1/8{,}4} \approx 0{,}888$ раза, а столбик ртути с 760 мм опускается до 675 мм — убыль около 85 мм.

Юноша: Восемьдесят пять миллиметров! Почти ровно то, что измерил Перье — около восьми сантиметров. Три века назад двое людей с обычными барометрами подтвердили расчёт, который у нас получился без всяких приборов.

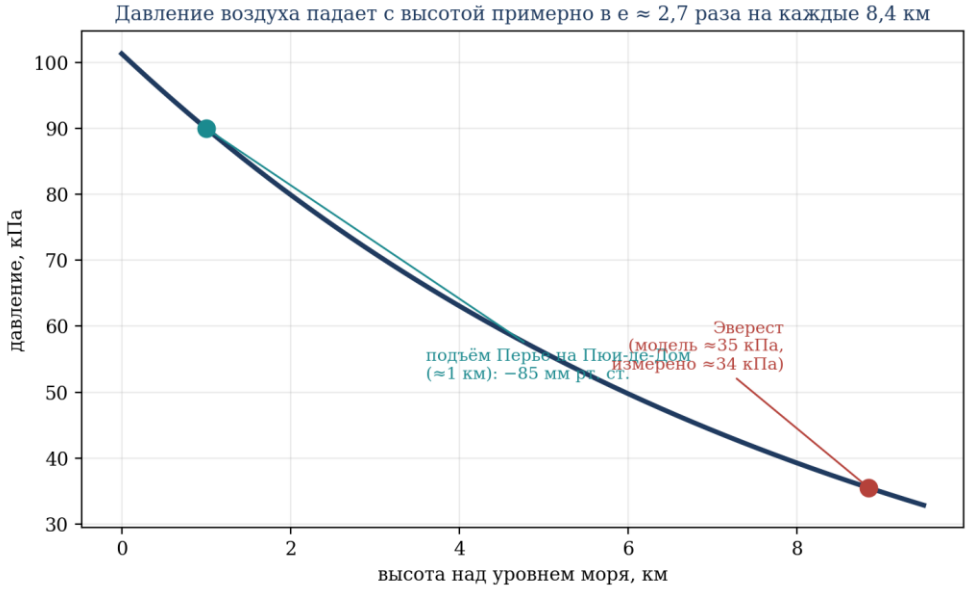


Рис. 3.2. Давление воздуха убывает с высотой. Простая модель даёт для Эвереста около 35 кПа; измеренное значение — около 34 кПа, потому что на самом деле наверху холоднее.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Кстати, на вершине Эвереста давление всего около трети от нормального, поэтому там дышать так тяжело: молекул кислорода в каждом вдохе втрое меньше. Это хороший пример того, как давление и число молекул в единице объёма связаны: об этой связи сейчас и поговорим.

3. Магдебургские полушария

Мудрец: Самую знаменитую демонстрацию давления воздуха устроил бургомистр Магдебурга Отто фон Герике — изобретатель воздушного насоса. В 1654 году (в Регенсбурге) и затем в 1657 году (в Магдебурге) он сложил два медных полушария, откачал из них воздух, и две упряжки лошадей не смогли их растащить. Обычно говорят о шестнадцати лошадях, по восемь с каждой стороны.

Юноша: Между ними ведь ничего нет — внутри пустота. Что же их держало?

Мудрец: Давление наружного воздуха. Оценим. Пусть диаметр шара 40 см, то есть радиус 0,2 м. Площадь «круга», на который давит атмосфера, $S = \pi r^2 = \pi \cdot 0{,}2^2 \approx 0{,}126$ м². Сила:

$F = p \cdot S \approx 1{,}01 \cdot 10^5 \cdot 0{,}126 \approx 1{,}3 \cdot 10^4 \text{ Н}$ *(около 1,3 тонны-силы)*

Мудрец: Идеальная откачка недостижима, но и сила в тонну с лишним — это уже посильная нагрузка для упряжки лошадей. Заметь: чем больше шар, тем сильнее он «схвачен».

Юноша: Но тогда почему нас не плющит? Ведь на мне сидят десять тонн воздуха.

Мудрец: Потому что давление воздуха действует **со всех сторон**, в том числе и изнутри нашего тела, где тоже есть воздух и жидкости под таким же давлением. Силы уравновешены. Раздавить предмет можно только тогда, когда давление с одной стороны значительно больше, чем с другой, как у магдебургских полушарий.

4. Почему газ давит: удары невидимых шариков

Юноша: Но откуда берётся само давление? Из веса воздуха на высоте — понятно. А в закрытом шприце, где воздух никакой «сверху» не давит?

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Газ давит на стенки сосуда из-за своего веса». Нет. Вес молекул ничтожен: давление газа почти не зависит от того, лежит сосуд на боку или стоит. Давление создаётся **ударами молекул о стенки**. И по той же причине газ давит одинаково во все стороны: молекулы летают по всем направлениям.

Мудрец: Давай выведем давление сами. Это одно из самых красивых рассуждений в физике. Возьмём кубический сосуд с ребром L, в нём N молекул газа. Рассмотрим одну молекулу массой m, которая летит вдоль оси x со скоростью v_x и ударяется о правую стенку.

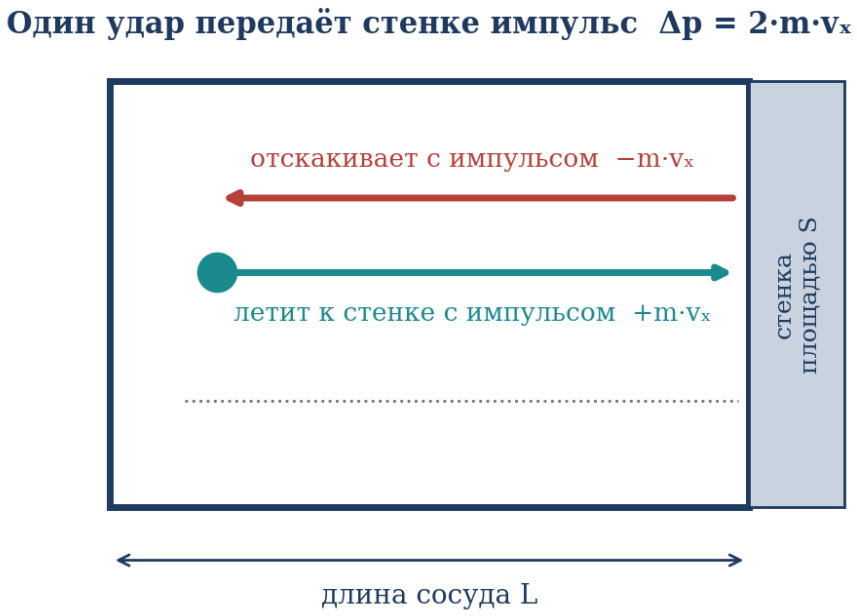


Рис. 3.3. Одна молекула, упруго ударяющаяся о стенку, передаёт ей импульс $2mv_x$.

Мудрец: Молекула летела к стенке с импульсом $+m\,v_x$, а отскочила с импульсом $-m\,v_x$. Значит, её импульс изменился на $2m\,v_x$, и столько же импульса получила стенка. Как часто молекула бьёт именно в эту стенку? Она долетает до противоположной стенки, возвращается — пробегает

расстояние 2L со скоростью v_x. Значит, ударов в единицу времени: $v_x / (2L)$. Средняя сила (импульс в единицу времени) от одной молекулы:

$$F_1 = (2m\,v_x) \cdot (v_x / 2L) = m\,v_x^2 / L$$

Мудрец: Теперь учтём все N молекул, у каждой своё v_x. Складывать надо усреднённо: $\langle v_x^2 \rangle$. Поскольку направления равноправны, $\langle v_x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle / 3$. Сила на стенку $F = N \cdot m \langle v^2 \rangle / (3L)$, а давление — сила на единицу площади (площадь стенки L^2):

$$p = F / L^2 = N\,m\,\langle v^2 \rangle / (3\,L^3) = (1/3) \cdot n \cdot m\,\langle v^2 \rangle$$

Мудрец: Здесь $n = N/V$ — число молекул в единице объёма (концентрация). Это основное уравнение кинетической теории газов. Впервые его в 1738 году вывел швейцарец Даниил Бернулли, но почти никто не обратил внимания: идея, что воздух состоит из подпрыгивающих шариков, казалась странной. В 1845 году шотландец Джон Уотерстон отправил в Королевское общество статью с тем же результатом, и её отклонили как бессмысленную: рукопись нашёл в архиве лишь в 1891 году лорд Рэлей. Только в 1850-х годах Клаузиус и Максвелл превратили эту теорию в признанную.

Юноша: Давай проверим на числах! В воздухе при 20 °C и нормальном давлении сколько молекул в кубометре? И чему равно давление по формуле?

Мудрец: Сначала найдём концентрацию. Для этого нужно ещё одно соотношение; сейчас увидим, откуда оно берётся. Но возьмём готовое (в разделе 6 мы получим его сами): в одном кубическом метре воздуха при 20 °C и нормальном давлении около $2{,}5 \cdot 10^{25}$ молекул. Для молекулы азота $m = 4{,}65 \cdot 10^{-26}$ кг, $\langle v^2 \rangle = (511\ \text{м/с})^2 \approx 2{,}61 \cdot 10^5\ \text{м}^2/\text{с}^2$. Подставляй.

Юноша: $p = (1/3) \cdot 2{,}5 \cdot 10^{25} \cdot 4{,}65 \cdot 10^{-26} \cdot 2{,}61 \cdot 10^5$. Сначала $2{,}5 \cdot 10^{25} \cdot 4{,}65 \cdot 10^{-26} = 1{,}16$; потом умножаю на $2{,}61 \cdot 10^5$ — получается $3{,}03 \cdot 10^5$; делю на 3 — $1{,}01 \cdot 10^5$ Па. Это в точности атмосферное давление!

Мудрец: Теория, в которой воздух — это шарики, дала число, совпадающее с показанием барометра. Это очень весомое подтверждение.

5. Уравнение состояния: объединяем

Мудрец: Теперь преобразуем наше уравнение. Вспомни из прошлой главы: средняя кинетическая энергия поступательного движения $\langle m v^2/2 \rangle = (3/2)\,k\,T$. Подставим: $m\langle v^2 \rangle = 3\,k\,T$. Тогда:

$$p = n\,k\,T \qquad \text{или} \qquad p\,V = N\,k\,T$$

Мудрец: Вот оно — **уравнение состояния идеального газа**: давление, объём и температура связаны не произвольно. Если домножить и разделить на число Авогадро ($N = \nu\,N_A$, где ν — число молей, а $N_A\,k = R$ называют универсальной газовой постоянной), получим форму, привычную химикам:

$$p\,V = \nu\,R\,T, \qquad R = N_A \cdot k \approx 8{,}314\ \text{Дж/(моль·К)}$$

Мудрец: Эту связь для одного моля газа нашёл в 1834 году француз Бенуа Клапейрон, объединив известные до него законы. А в 1874 году Дмитрий Менделеев записал её для любого количества газа с универсальной постоянной R: поэтому в русских учебниках её называют **уравнением Менделеева — Клапейрона**.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**

Задолго до Клапейрона по отдельности были найдены три закона. Роберт Бойль в 1662 году (и независимо француз Эдм Мариотт в 1676 году) установил: **при постоянной температуре произведение pV постоянно**. Жак Шарль около 1787 года, а затем Жозеф Луи Гей-Люссак в 1802 году показали: **при постоянном давлении объём растёт пропорционально температуре**; а при постоянном объёме пропорционально температуре растёт давление (это соотношение подмечал ещё Амонтон). Все три закона — частные случаи одного уравнения $pV = \nu RT$.

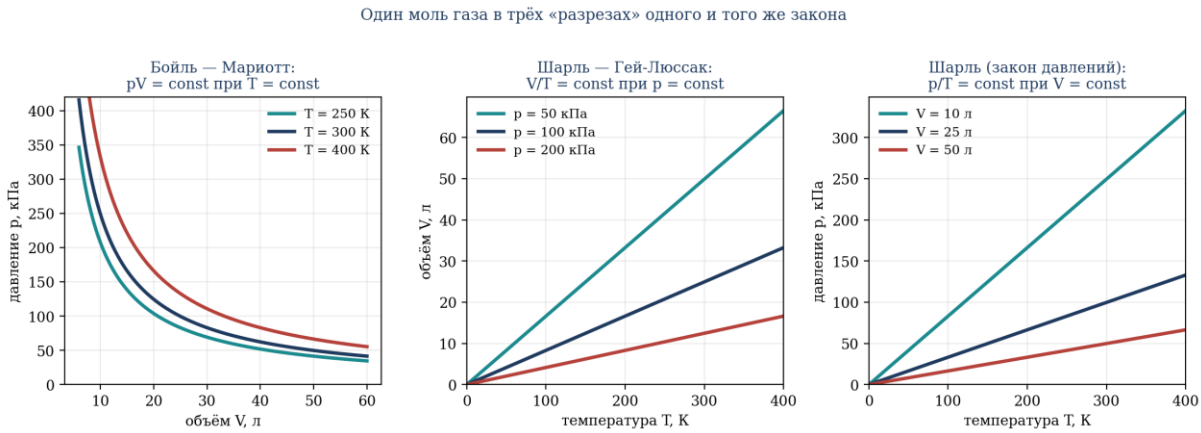


Рис. 3.4. Один моль идеального газа: изотермы (Бойль), изобары и изохоры. Все прямые идут из нуля — из абсолютного нуля температуры, как мы выяснили в прошлой главе.

Юноша: Теперь я понял, почему шприц сопротивляется вдвое сильнее: объём уменьшился вдвое, значит, давление выросло вдвое — закон Бойля. А температура осталась прежней, потому что я нажимал медленно.

Мудрец: И здесь важная оговорка. Если нажать резко, воздух внутри нагреется, и давление вырастет больше, чем вдвое. Именно так работает велосипедный насос: корпус в конце накачки теплеет. Условие «T = const» — обязательное.

6. Считаем с уравнением Менделеева — Клапейрона

Мудрец: Давай потренируемся. Первое: чему равен объём одного моля газа при нормальных условиях?

Юноша: $V = \nu RT / p = 1 \cdot 8{,}314 \cdot 273{,}15 / 101\,325 \approx 0{,}0224$ м³, то есть 22,4 литра.

Мудрец: Хорошо: это знаменитый молярный объём при 0 °C. А при комнатной, 20 °C?

Юноша: Тогда $T = 293{,}15$ К, и $V = 8{,}314 \cdot 293{,}15 / 101\,325 \approx 0{,}02406$ м³ — 24,06 литра.

Мудрец: Второе: сколько молекул в одном литре воздуха? Используем $p = n\,k\,T$.

Юноша: $n = p / (kT) = 101\,325 / (1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 293{,}15) \approx 2{,}5 \cdot 10^{25}$ в кубометре. Значит, в литре (10^{-3} м³) — $2{,}5 \cdot 10^{22}$. Двадцать пять тысяч миллиардов миллиардов! И расстояние между молекулами — кубический корень из объёма, приходящегося на одну молекулу: $(1 / 2{,}5 \cdot 10^{25})^{1/3} \approx 3{,}4 \cdot 10^{-9}$ м.

Мудрец: То есть около 3,4 нанометра — примерно десять диаметров самой молекулы (диаметр молекул азота порядка 0,37 нм). А доля объёма, которую занимают сами молекулы? Каждая молекула объёмом $(\pi/6)d^3 \approx 2{,}6 \cdot 10^{-29}$ м³, на кубометр их $2{,}5 \cdot 10^{25}$, так что вместе они занимают около $7 \cdot 10^{-4}$ кубометра, то есть **0,07% объёма**. Воздух — на 99,9% пустота. Теперь ясно, почему газ так легко сжимать и почему закон Бойля работает так хорошо: молекулы почти не мешают друг другу.

ПОПРОБУЙ САМ

Оцени массу воздуха в твоей комнате. Пусть комната 5 × 4 × 2,5 м (50 м³), температура 20 °C, давление нормальное. Число молей $\nu = pV / RT = 101\,325 \cdot 50 / (8{,}314 \cdot 293{,}15) \approx 2080$ молей. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль, поэтому масса воздуха $\approx 2080 \cdot 0{,}029 \approx$ **60 кг** — столько весит взрослый человек. А теперь подумай, что будет с этой массой, если комнату прогреть до 40 °C при открытой форточке (давление остаётся прежним).

Юноша: Если прогреть до 40 °C… плотность упадёт, часть воздуха выйдет через форточку. В расчёте: $\nu \propto 1/T$, значит, останется $293{,}15 / 313{,}15 \approx 93{,}6\%$ воздуха, а 6,4% ≈ 4 кг вытечет наружу.

Мудрец: Вот так, не измеряя ничего, ты вычислил, сколько воздуха уходит из комнаты при её нагреве. Это и есть сила физики.

7. Смесь газов и закон Дальтона

Мудрец: Воздух — это смесь. Азота в нём около 78%, кислорода 21%, аргона почти 1%. Как же быть с давлением в смеси? Дальтон в 1801 году сформулировал простое правило: **давление смеси газов равно сумме давлений, которые создавал бы каждый газ, занимая весь объём в одиночку**. Эти давления называют **парциальными.**

Мудрец: Если давление воздуха 101 325 Па, то на азот приходится примерно 79 000 Па, на кислород — 21 000 Па. Мы дышим именно парциальным давлением кислорода, а не общим: на вершине Эвереста общее давление втрое меньше, и кислорода на вдох достаётся втрое меньше. Закон Дальтона применим и к водяному пару, а это уже прямая дорога к теме сушки.

8. Один грамм воды становится 1,7 литра

Мудрец: Теперь зададим вопрос, который понадобится нам для всего остального. Мы налили в сосуд 1 грамм воды (то есть один кубический сантиметр) и нагрели его до 100 °C. Вода кипит и превращается в пар. Пар — тоже газ, и к нему применимо уравнение состояния. Какой объём он займёт при нормальном давлении?

Юноша: Молярная масса воды 18 г/моль, значит, 1 г воды — это 1/18 моля, то есть 0,0556 моля. $V = \nu RT / p = 0{,}0556 \cdot 8{,}314 \cdot 373{,}15 / 101\,325 \approx 1{,}7 \cdot 10^{-3}$ м³ — 1,7 литра!

Мудрец: Из 1 миллилитра воды получается 1,7 литра пара: объём вырос в **1700 раз**. Это объясняет и силу паровых машин, и опасность закрытого сосуда, в котором закипела вода. А ещё это определяет конструкцию сушильных установок.

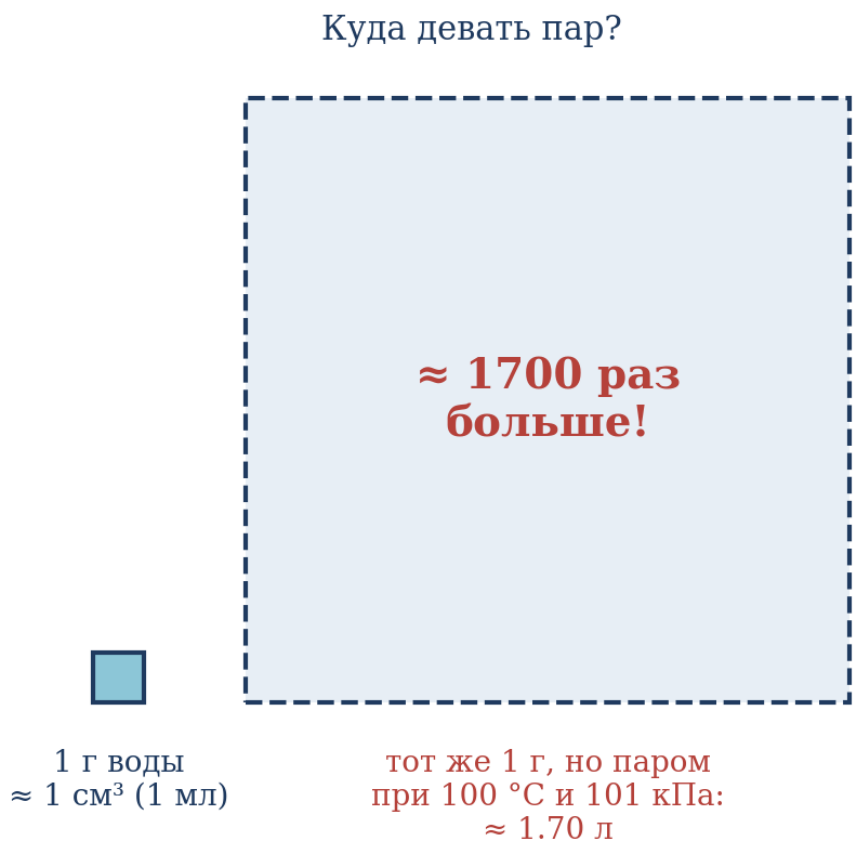


Рис. 3.5. Один грамм воды и тот же грамм водяного пара при 100 °C и нормальном давлении (показаны рёбра кубов в масштабе). Объём пара — около 1,7 л.

Мудрец: Подумай. В сушилке из продукта испаряется вода. Каждый миллилитр воды, превращаясь в пар, требует места — иначе давление пара в камере растёт, и дальнейшее испарение замедляется. Поэтому в сушилках пар надо **выводить**. В сушильных установках, которые разрабатывает автор этой книги, для этого есть специальные узлы — эжектор и лабиринт. А при температуре ниже 100 °C объём пара даже больше: давление насыщенного пара там гораздо ниже атмосферного. Например, при 20 °C оно около 2,3 кПа, и один грамм воды в виде такого пара занял бы по уравнению Менделеева — Клапейрона около 58 литров, то есть почти 58 000 объёмов исходной капли.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> Расчёт для 100 °C и нормального давления — точный. Для других условий объём считают по тому же уравнению $pV = \nu RT$. А насколько быстро испаряется вода и от чего зависит скорость, мы выясним в главе о кинетической теории и в главе о фазовых переходах.

Юноша закрывает шприц снова и нажимает на поршень.

Юноша: Теперь я понимаю: этот «воздушный пружинящий» шприц — миллиарды миллиардов маленьких шариков, и каждый удар почти не заметен, а вместе они держат на себе десять тонн атмосферы. Но почему тогда все эти шарики не слипаются и не падают на землю?

Мудрец: Хороший вопрос. Но чтобы на него ответить, нужно знать, как именно эти молекулы движутся: с какими скоростями, как часто сталкиваются, как далеко пролетают. Об этом — следующая глава.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

- Воздух имеет вес и давит: нормальное атмосферное давление ≈ 101 325 Па; столб ртути — 760 мм, водяной — 10,3 м («horror vacui» — заблуждение; Торричелли, 1643).
- Давление убывает с высотой: $p = p_0\, e^{-h/H}$, $H \approx 8{,}4$ км. Опыт Перье на Пюи-де-Дом (1648) подтвердил предсказание Паскаля.
- Давление газа создают удары молекул, а не вес: $p = (1/3)\, n\, m\, \langle v^2 \rangle$ (Бернулли, 1738; Клаузиус, Максвелл).
- Из этого и из $\langle mv^2/2 \rangle = (3/2)kT$ следует $p = nkT$, то есть $pV = \nu RT$, $R = N_A\, k \approx 8{,}314$ Дж/(моль·К) (Клапейрон, 1834; Менделеев, 1874).
- Законы Бойля — Мариотта, Шарля — Гей-Люссака — частные случаи этого уравнения.
- В воздухе при 20 °C и нормальном давлении ≈ $2{,}5 \cdot 10^{25}$ молекул в м³, расстояние между ними ≈ 3,4 нм; сами молекулы занимают лишь ≈ 0,07% объёма.
- Закон Дальтона: давление смеси равно сумме парциальных давлений.
- 1 г воды при превращении в пар (100 °C, 101 кПа) занимает ≈ 1,7 л, то есть в 1700 раз больше: пар надо выводить.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Воздух из велосипедной шины объёмом 2 л при избыточном давлении 3 атм (абсолютное 4 атм) выпускают в обычную комнату. Какой объём займёт этот воздух при нормальном давлении, если температура не изменилась?
- Почему закон $pV = \nu RT$ плохо работает для очень сжатого газа или для газа вблизи точки сжижения? Что мы упустили при выводе? (Подсказка: размер молекул и притяжение между ними; мы вернёмся к этому в главе о реальных газах.)
- Оцени силу, с которой атмосфера давит на страницу этой книги (примерно 20 × 30 см). Почему страницу не раздавливает?
- Скороварка работает при давлении около 2 атмосфер. Как, по-твоему, это ускоряет приготовление? (Мы разберём это подробно в главе о фазовых переходах.)

ГЛАВА 4

Молекулы в движении

Распределение Максвелла, длина свободного пробега, испарение и диффузия

Мудрец открывает флакон с духами и ставит его на дальний конец стола. Юноша, сидящий в трёх метрах, пока ничего не чувствует.

Юноша: Ничего не пахнет. Но ведь мы только что выяснили, что молекулы воздуха летят со скоростью около 500 метров в секунду! Три метра они должны пролететь за сотые доли секунды. Почему же запах не доходит до меня мгновенно?

Мудрец: Поздравляю: ты задал тот же вопрос, что и голландский метеоролог Христофор Бейс-Баллот в 1858 году. Он написал его Рудольфу Клаузиусу, создателю кинетической теории газов, и это возражение заставило Клаузиуса уточнить теорию. Давай посмотрим, как он ответил.

1. Длина свободного пробега

Мудрец: Ответ Клаузиуса: молекула летит быстро, но **недалеко**. Воздух плотно набит, и молекула почти сразу сталкивается с соседкой, отскакивает в случайную сторону и летит дальше — до следующего столкновения. Среднее расстояние между двумя столкновениями называют **длиной свободного пробега** λ. Давай оценим её. Молекула диаметром d «заметает» трубку площадью поперечного сечения πd^2; столкновение произойдёт, если в этой трубке окажется центр другой молекулы. Строгий расчёт (с учётом того, что движутся обе молекулы) даёт:

$$\lambda = 1 / (\sqrt{2} \cdot \pi \cdot d^2 \cdot n)$$

Мудрец: Подставим числа для азота при 20 °C и нормальном давлении: $d \approx 0{,}37$ нм, концентрация $n \approx 2{,}5 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$ (мы нашли её в прошлой главе).

Юноша: $\pi d^2 = 3{,}14 \cdot (3{,}7 \cdot 10^{-10})^2 \approx 4{,}3 \cdot 10^{-19}$ м². Умножаю на n: $4{,}3 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{25} \approx 1{,}1 \cdot 10^{7}$ м$^{-1}$. Умножаю на $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ — получается $1{,}5 \cdot 10^{7}$. И $\lambda = 1 / 1{,}5 \cdot 10^{7} \approx 6{,}6 \cdot 10^{-8}$ м — 66 нанометров!

Мудрец: Теперь число столкновений. Средняя скорость молекул азота (она чуть меньше средней квадратичной) около 471 м/с. За секунду молекула проходит 471 м, а между столкновениями — 66 нм. Значит, столкновений в секунду:

$$471 / (6{,}6 \cdot 10^{-8}) \approx 7 \cdot 10^{9} \text{ в секунду}$$

Юноша: Семь миллиардов столкновений в секунду! Молекула не летит, а бешено мечется.

Мудрец: Именно. Длина пробега — около 180 диаметров молекулы. Это немало (мы говорили, что молекулы далеко друг от друга), но в сравнении с комнатой — ничтожно. Вот как выглядит путь одной молекулы:

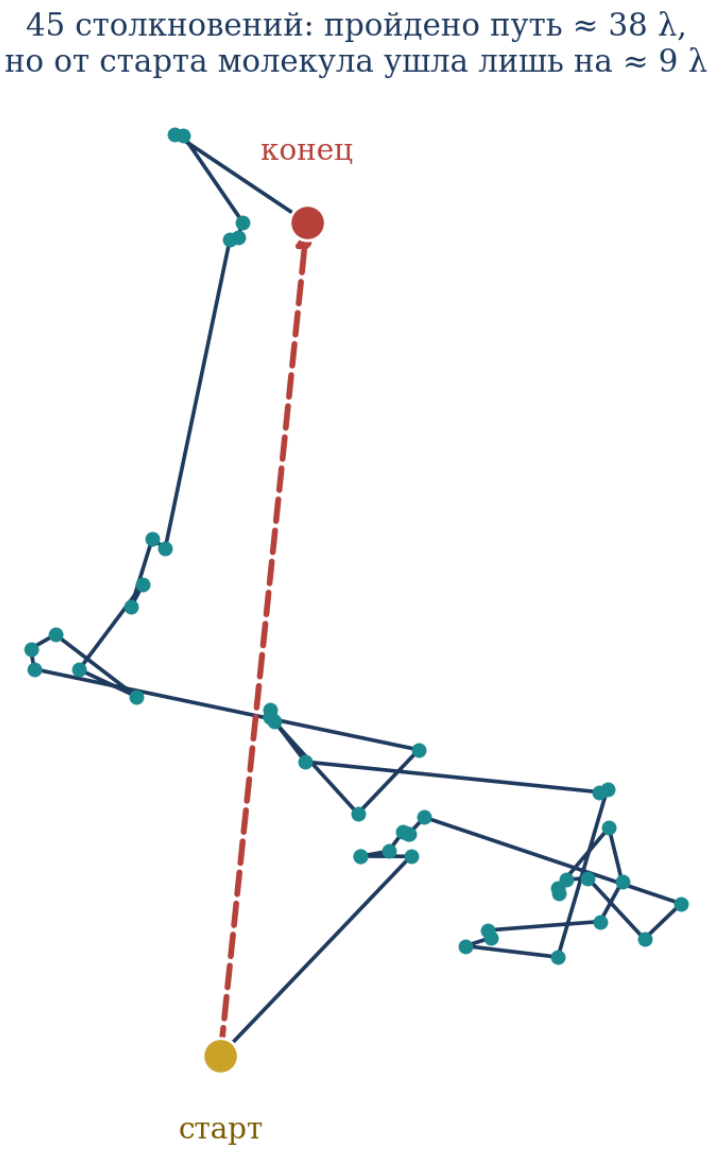


Рис. 4.1. Путь молекулы газа: между столкновениями она летит прямо, а после каждого столкновения меняет направление случайно. За 45 столкновений молекула прошла ≈ 38 длин пробега, но удалилась от старта лишь на ≈ 9.

Мудрец: Похоже на пьяного, который идёт по ровной площади: каждый шаг прямой, но направление выбирается наугад. Вспомни броуновскую частицу из первой главы: у неё тот же характер движения. Расстояние от старта растёт не пропорционально времени, а как корень из времени. Для газа оценка такая: коэффициент диффузии $D \approx (1/3) \cdot \bar{v} \cdot \lambda \approx (1/3) \cdot 471 \cdot 6{,}6 \cdot 10^{-8} \approx 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ м²/с, а время, за которое молекула уходит на расстояние L, $t \approx L^2 / (2D)$.

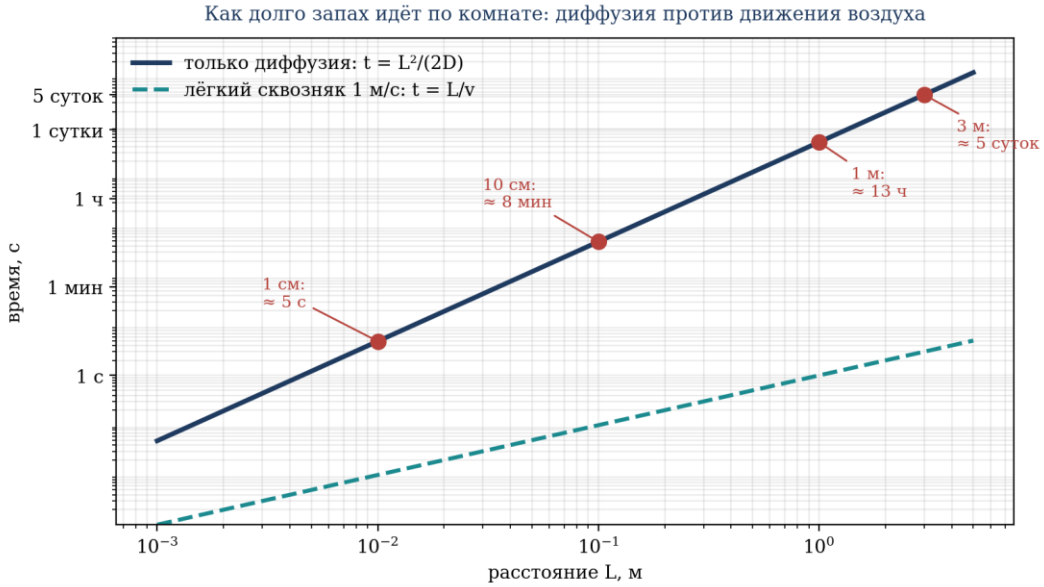


Рис. 4.2. Время, которое требуется молекулам, чтобы «расползтись» на расстояние L только за счёт диффузии. Пунктир — перенос воздушным потоком со скоростью 1 м/с.

Мудрец: Сделаем вывод. До соседнего стула, до которого один метр, диффузия добирается за 13 часов! До дальнего конца комнаты, 3 метра, — почти за 5 суток.

Юноша: Но запах доходит быстрее. Через минуту или две.

Мудрец: Да, потому что в реальной комнате воздух **не стоит на месте**: от тёплого тела, от тёплой лампы, от открытой двери всегда идут конвекционные потоки. Они разносят запах в сотни и тысячи раз быстрее диффузии. Это важный урок: **на больших расстояниях в газе работает ветер, а диффузия — только на мелких масштабах, миллиметры и сантиметры.**

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Клаузиус опубликовал идею длины свободного пробега в 1858 году. Дальше Джеймс Клерк Максвелл в 1860 году оценил её по вязкости воздуха — вышло около 1/447000 дюйма, то есть порядка $6 \cdot 10^{-8}$ м (почти как у нас). А в 1865 году австриец Йозеф Лошмидт, зная длину пробега и плотность жидкого воздуха, впервые оценил размеры молекул и число молекул в кубическом сантиметре. Так впервые заглянули в мир, который никто тогда не мог увидеть.

2. Не все молекулы одинаковы

Юноша: Ты всё время говоришь «средняя скорость». А все ли молекулы летят с одной скоростью?

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «При данной температуре все молекулы газа движутся с одной и той же скоростью». Нет, и это принципиально. Из-за постоянных столкновений энергия то и дело перераспределяется: одна молекула в столкновении получает энергию, другая теряет. В любой момент в газе есть и очень медленные молекулы, и очень быстрые, и совсем малое число сверхбыстрых. Температура характеризует **среднее**, но не говорит, что у всех одинаково.

Мудрец: Вопрос о том, как именно распределены скорости, решил Максвелл в 1860 году, когда ему было 29 лет. Результат называют **распределением Максвелла**. Вот его вид:

$$f(v) = 4\pi \cdot (m / 2\pi kT)^{3/2} \cdot v^2 \cdot e^{-m\,v^2\,/\,2kT}$$

Мудрец: Не пугайся: в формуле лишь две «детали». Множитель **v^2** говорит, что молекул с очень малой скоростью мало, потому что «пространство скоростей» вблизи нуля тесное. А экспонента **$e^{-mv^2/2kT}$** — это и есть показатель того, что быстрых молекул ужасно мало: чем больше кинетическая энергия $mv^2/2$ по сравнению с kT, тем меньше шансов. В обоих случаях видна одна и та же экспонента, где в показателе стоит **энергия, делённая на kT**. Мы встретим её ещё много раз.

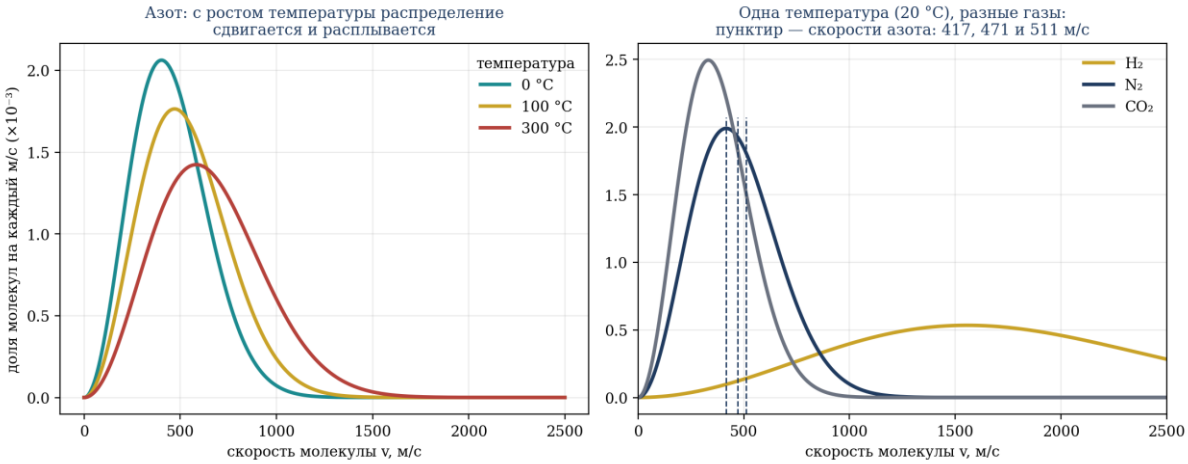


Рис. 4.3. Слева — распределение молекул азота по скоростям при трёх температурах. Справа — разные газы при одной температуре: лёгкий водород «расплывается» далеко вправо.

Мудрец: У кривой три «характерные» скорости. Самая вероятная (вершина кривой), средняя и средняя квадратичная (та, что получается из энергии, как мы считали раньше):

$$v_{вер} = \sqrt{(2kT/m)}, \quad \bar{v} = \sqrt{(8kT/\pi m)}, \quad v_{кв} = \sqrt{(3kT/m)}$$

Мудрец: Для азота при 20 °C они равны 417, 471 и 511 м/с — стоят в отношении 1 : 1,13 : 1,22. Теперь сколько молекул азота при 20 °C быстрее 1000 м/с?

Юноша: Формулу доли я не помню…

Мудрец: Вычисление даёт: быстрее 500 м/с — 41% молекул; быстрее 1000 м/с — всего 0,93%; быстрее 1500 м/с — около одной на сто тысяч ($1 \cdot 10^{-5}$). Заметь, насколько круто падает «хвост» кривой. Для водорода при той же температуре быстрее 3000 м/с — уже около 6%.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> В любом газе есть небольшое число очень быстрых молекул. Именно они определяют многое: испарение, химические реакции, утечку лёгких газов из атмосферы. Дальше мы увидим, что это один из главных героев всей термодинамики — **хвост распределения.**

3. Опыт Штерна: увидеть скорость молекулы

Юноша: Хорошо, Максвелл красиво вывел. Но проверил ли кто-нибудь? Ведь скорости молекул так огромны!

Мудрец: Проверили, спустя шестьдесят лет. В 1920 году немецкий физик Отто Штерн придумал остроумный опыт. Он нагревал в вакууме нить с серебром, и атомы серебра вылетали из неё узким пучком через щель. Пучок попадал на стенку вращающегося барабана. Пока атом пролетает расстояние R до стенки за время R/v, барабан успевает повернуться, и налёт серебра окажется

смещён. Быстрые атомы смещены мало, медленные — сильно. По распределению налёта можно определить распределение скоростей.

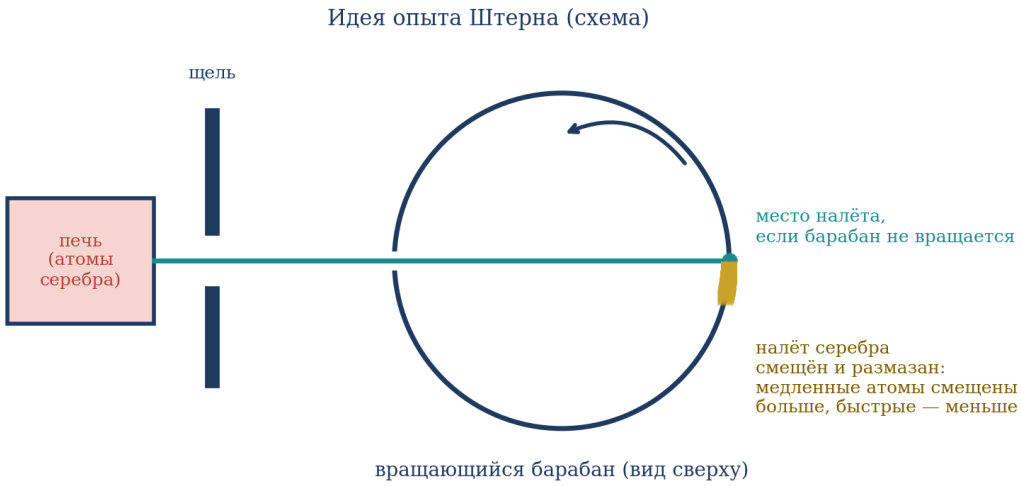


Рис. 4.4. Идея опыта Штерна. Смещение налёта $s = \omega R^2/v$ зависит от скорости атома v.

Юноша: Давай посчитаем. Пусть радиус барабана 0,1 м, он делает 100 оборотов в секунду, а скорость атома 500 м/с. Время полёта $R/v = 0{,}1/500 = 2\cdot10^{-4}$ с. За это время барабан поворачивается на угол $\omega\, t = 628 \cdot 2\cdot10^{-4} \approx 0{,}126$ радиана, а стенка смещается на $R \cdot 0{,}126 \approx 12{,}6$ мм.

Мудрец: Двенадцать с половиной миллиметров — прекрасно измеримо. Первые результаты Штерна согласовывались с теорией, а точные измерения 1950-х годов (Миллер и Куш в 1955 году) показали, что распределение Максвелла выполняется с большой точностью. Позже, в 1943 году, Штерн получил Нобелевскую премию за метод молекулярных пучков.

4. Хвост и испарение

Мудрец: Теперь вернёмся к хвосту распределения: он объясняет то, что ты видел тысячу раз, — высыхание лужи. Налей воду в блюдце и оставь на подоконнике. Вода не кипит, температура комнатная, а вода всё равно исчезает. Почему?

Юноша: Потому что молекулы воды испаряются с поверхности…

Мудрец: А почему именно они? Вода в блюдце — жидкость: молекулы притягиваются друг к другу. Чтобы молекуле вырваться с поверхности в воздух, ей надо **преодолеть притяжение соседей** — для этого нужна определённая энергия. Это та самая энергия, которую мы называем теплотой испарения. Для воды около 42 кДж на моль. Давай найдём её на одну молекулу:

$$E = 42\,000\ \text{Дж/моль} \,/\, 6{,}02\cdot10^{23}\ \text{моль}^{-1} \approx 7{,}0\cdot10^{-20}\ \text{Дж} \approx 0{,}43\ \text{эВ}$$

Юноша: А средняя энергия молекулы при 20 °C — около 0,038 эВ, как мы считали во второй главе. Значит, нужная энергия в 11 раз больше средней!

Мудрец: Если брать в сравнении с kT (а kT при 20 °C — 0,0253 эВ), то нужная энергия около 17 kT. Таких молекул мало, но не нуль: доля молекул с энергией выше E при больших E определяется экспонентой $\mathbf{e^{-E/kT}}$:

$$e^{-17} \approx 3\cdot10^{-8}\ \text{при } 20°C; \qquad e^{-13{,}5} \approx 1{,}3\cdot10^{-6}\ \text{при } 100°C$$

Мудрец: Всего три на сто миллионов молекул имеют достаточную энергию при 20°C. Но молекул так много (вспомни 10^{21} в капле!), что «беглецов» хватает. А при 100°C их уже в сорок раз больше.

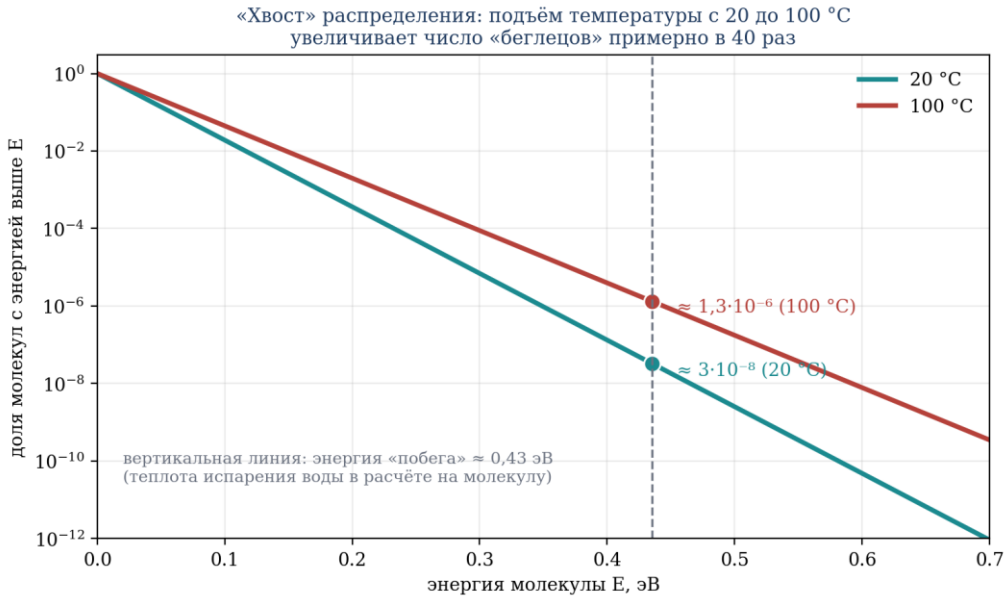


Рис. 4.5. «Хвост» распределения по энергиям: доля молекул, обладающих энергией, достаточной для побега. Шкала по вертикали — логарифмическая.

Юноша: Сорок раз! А можно ли это проверить независимо?

Мудрец: Можно, и результат красив. Давление насыщенного водяного пара пропорционально числу «беглецов». Известно, что при 20°C оно 2,34 кПа, а при 100°C — 101,3 кПа, то есть в 43 раза больше. Наш грубый расчёт дал 40. Это совпадение — не точность, а хорошее подтверждение идеи: **быстрый хвост распределения управляет испарением**. (Расчёт упрощён: мы использовали среднее значение теплоты испарения и не учитывали, что вылетают не любые молекулы, а направленные наружу. Точная теория даёт похожий вид.)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ

Та же самая экспонента, но уже для гравитации, управляет распределением частиц по высоте. Если вместо кинетической энергии подставить потенциальную mgh, получится $e^{-mgh/kT}$ — а это и есть барометрическая формула из прошлой главы: давление воздуха падает с высотой по закону $p = p_0 \cdot e^{-Mgh/RT}$ Жан Перрен использовал её в 1909 году: он считал, сколько шариков смолы находится на разной высоте в стеклянной кювете, и по этому распределению нашёл число Авогадро — ещё один независимый метод, давший то же число, что и дрожь броуновских частиц.

ЗАПОМНИМ

Запомни главное: **всё, что требует преодоления энергетического барьера E, происходит с вероятностью порядка $e^{-E/kT}$.** Это закон испарения, химических реакций (Аррениус, 1889), диффузии в твёрдых телах, движения электронов в полупроводниках. С ростом температуры такие процессы ускоряются не линейно, а экспоненциально.

5. Испарение охлаждает

Юноша: Постой. Если из воды уходят самые быстрые, самые энергичные молекулы, то те, что остаются, в среднем медленнее. То есть оставшаяся вода должна охлаждаться!

Мудрец: Блестяще — именно так. Испарение **уносит энергию** и охлаждает жидкость. Вот почему мокрое бельё на ветру холоднее воздуха, а глиняный кувшин, пропитывающий воду сквозь поры, остаётся прохладным в жару: в странах с жарким климатом, в том числе в Средней Азии, такие кувшины используют веками. Давай оценим эффект. Теплота испарения воды при 20 °C — около 2,45 МДж на килограмм, то есть 2,45 кДж на грамм. Сколько граммов надо испарить, чтобы охладить литр воды на 12 °C? Теплоёмкость воды 4,18 кДж/(кг·К).

Юноша: Охлаждение литра на 12 К требует $4{,}18 \cdot 12 \approx 50$ кДж. Делим на 2,45 кДж/г — получается 20 граммов. Двух столовых ложек воды достаточно, чтобы охладить литр на 12 градусов!

Мудрец: Это идеальный предел, без учёта притока тепла из окружающей среды: в реальном кувшине температура падает меньше, но заметно. Заметь пропорцию: энергии, которую уносит один испарившийся грамм воды, хватило бы, чтобы нагреть примерно 586 граммов воды на один градус. Испарение — очень энергоёмкий процесс.

Мудрец: Теперь вопрос для вас, сушильщиков. Чтобы высушить продукт, надо превратить воду в пар. Сколько энергии на это требуется как минимум?

Юноша: 2,26 МДж на килограмм воды при 100 °C — у воды теплота испарения чуть меньше, чем при 20 °C. Если перевести в киловатт-часы: $2{,}26 \cdot 10^6 / 3{,}6 \cdot 10^6 \approx 0{,}63$ кВт·ч на килограмм воды.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> **Шкала честности для сушки.** Чтобы испарить килограмм воды, нужно затратить не меньше ≈ 0,63 кВт·ч тепла. Поэтому любую сушилку удобно оценивать числом «киловатт-часов на килограмм испарённой воды»: реальные установки тратят больше, поскольку греют ещё и продукт, и камеру, и теряют тепло. Меньше 0,63 кВт·ч на килограмм получится только если часть тепла берётся бесплатно (солнце, возврат тепла отработанного пара). Заявленную экономию энергии всегда стоит сравнивать с этой шкалой: она сразу показывает, правдоподобно ли число. В главе о первом начале термодинамики мы будем пользоваться ею для разбора энергетического баланса сушилки.

Юноша: И ещё одно. Если в сушилке пар выходит с поверхности продукта только диффузией, это очень медленно, как мы выяснили. Значит, воздух надо двигать!

Мудрец: Правильно. У поверхности влажного тела всегда есть тонкий слой неподвижного воздуха, насыщенный паром. Через него молекулы воды выбираются только диффузией, и он тормозит сушку. Поток воздуха, струя или эжектор «сдувают» этот слой и приближают влажность у поверхности к влажности в камере. Вот почему удаление пара — не мелочь, а центральная задача конструкции сушилки, о чём мы говорили в прошлой главе.

6. Почему у Луны нет воздуха

Мудрец: Хвост Максвелла объясняет и судьбу целых атмосфер. Чтобы навсегда покинуть Землю, молекуле на большой высоте нужна скорость около 11,2 км/с — вторая космическая. В верхних слоях атмосферы, где молекулы почти не сталкиваются, температура доходит до 1000 К. Для атомов водорода при такой температуре наиболее вероятная скорость около 4,1 км/с. Скорость убегания

втрое больше, но хвост доходит и туда: доля атомов быстрее 11,2 км/с — около 0,16%. За миллиарды лет водород Земли ушёл в космос.

Юноша: А кислород и азот?

Мудрец: У кислорода в тех же условиях вероятная скорость около 1,0 км/с, а до скорости убегания — одиннадцать таких единиц. Экспонента e^{-121} — это примерно 10^{-53}: за всю историю Вселенной ни одна молекула кислорода не набрала бы такой скорости. Вот почему мы дышим кислородом, а водорода в воздухе почти нет. На Луне же скорость убегания всего 2,4 км/с, и она не удержала ничего: газы улетели. А у Юпитера скорость убегания около 60 км/с, и он держит даже водород и гелий.

Юноша встаёт и открывает окно. Лёгкий сквозняк подхватывает запах духов и несёт его через комнату.

Юноша: Теперь понятно, почему сквозняк работает, а диффузия — нет. Но я вдруг подумал: в этих рассуждениях я постоянно говорю «газ», «молекулы». А что такое «теплота»? Когда я грею воду на плите, что передаётся от огня воде? Ведь температура — только мера движения.

Мудрец: Это самый важный вопрос из всех. Он родил целую науку, которую мы изучаем всю книгу. Но сначала нам нужно разобрать одно историческое заблуждение — одно из самых упорных в физике: идею «теплорода». Об этом — следующая глава.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

- Молекулы в газе летят быстро (сотни м/с), но сталкиваются ~$7 \cdot 10^9$ раз в секунду; длина свободного пробега в воздухе $\lambda \approx 66$ нм (Клаузиус, 1858).
- Поэтому диффузия медленна: 1 м — около 13 часов; запах в комнате разносят воздушные потоки.
- Скорости молекул распределены по закону Максвелла (1860): есть медленные, быстрые и крайне быстрые; у азота при 20 °C скорость выше 1000 м/с у 0,9% молекул. Опыт Штерна (1920) проверил это.
- Вероятность преодолеть барьер энергией E ~ $e^{-E/kT}$: «хвост» распределения управляет испарением, реакциями, утечкой газов из атмосфер.
- Испарение требует энергии (вода: ≈ 0,43 эВ на молекулу, 2,26 МДж/кг) и охлаждает жидкость.
- Нижний предел энергии сушки: ≈ 0,63 кВт·ч на килограмм испарённой воды.
- Лёгкие газы покидают планеты: Земля потеряла водород, Луна — всё; Юпитер удерживает всё.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Во сколько раз изменится длина свободного пробега в воздухе, если давление уменьшить в 1000 раз при той же температуре? Что произойдёт при давлении, когда λ сравняется с размером сосуда? (Подсказка: так устроен технический вакуум.)
- Почему в жаркую сухую погоду мокрая ткань остужается сильнее, чем в душную и влажную? Что с «хвостом» распределения, если воздух уже насыщен паром?
- Рассчитай минимальную энергию на сушку 200 кг свежих абрикосов, из которых нужно удалить 140 кг воды. Сколько это киловатт-часов? Сколько стоило бы это при цене 0,1 доллара за кВт·ч?
- Атомы гелия лёгкие и быстрые, но Земля удерживает их гораздо дольше, чем водород. Как это объясняет вид распределения Максвелла? А что происходит с запасами гелия на Земле?

ГЛАВА 5

Что такое теплота?

Заблуждение о «теплороде», опыты Румфорда и Джоуля, теплоёмкость и скрытая теплота

Юноша с силой потирает ладони, потом прижимает их к щекам.

Юноша: Тёплые! Я потёр руки — и они нагрелись. А откуда взялось тепло? Из огня ведь ничего не пришло.

Мудрец: Хороший вопрос, и мы с тобой в хорошей компании: над ним бились лучшие умы двух столетий. Скажи сначала, как ты бы объяснил: когда ты ставишь кастрюлю на плиту, что перетекает из огня в воду?

Юноша: Тепло. Оно как будто… течёт. Из горячего в холодное.

Мудрец: Именно так думали и учёные XVIII века. Давай разберём эту идею — она была красивой, полезной и неверной.

1. «Теплород»: невесомая жидкость

Мудрец: В XVIII веке шотландец Джозеф Блэк, а за ним и французский химик Антуан Лавуазье предложили простую картину. Тепло — это особое **вещество**, невесомая «жидкость», которую назвали **теплородом**. Нагретое тело содержит много теплорода, холодное — мало. Когда горячее тело касается холодного, теплород перетекает из одного в другое, как вода из полного сосуда в пустой. Его нельзя создать или уничтожить, он только переходит. Лавуазье даже включил «теплород» в 1789 году в таблицу простых веществ рядом с кислородом и водородом.

Юноша: Звучит логично! Он «течёт» — как и мы говорим: тепловой поток.

Мудрец: И не только «течёт». Теория умела считать. Блэк в 1760-х годах научился различать **количество теплоты** и **температуру**: если смешать равные массы воды при 80 и при 20 градусах, то получится вода при 50. Теплород «поделился поровну». Теория объясняла плавление льда (теплород «прячется» в воде, не повышая температуру, — Блэк назвал его **скрытой теплотой**). Французский инженер Сади Карно в 1824 году вывел первые законы работы тепловых машин, всё ещё говоря о падении теплорода «с высокого уровня на низкий», как вода на колесо мельницы. И результаты Карно оказались верными!

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Это хороший урок: **неверная теория может давать верные расчёты**, пока её применяют в той области, где она работает. Модель с теплородом прекрасно описывала теплообмен. Но там, где тепло возникало из ничего, она рушилась.

2. Румфорд и пушки

Мудрец: Рушить её начал человек очень необычной судьбы. Американец Бенджамин Томпсон служил военным советником у баварского курфюрста, получил титул графа Румфорда, а позже

основал в Лондоне Королевский институт. В 1797–1798 годах он руководил в Мюнхене сверлением пушечных стволов в арсенале и заметил странную вещь: ствол и стружка сильно раскалялись. Сверло тупилось, а тепло всё не кончалось.

Мудрец: Румфорд поставил опыт. Он поместил тупое сверло в ствол, а ствол погрузил в ящик с водой. Сверло вращали лошади. Вода, около 8,5 килограмма, закипела за два с половиной часа — сама, без огня.

Юноша: Если теплород — это вещество, содержащееся в металле, то металл должен был им «истощиться». А он всё грелся и грелся?

Мудрец: Именно. Сторонники теплорода возражали: у стружки, мол, меньше теплоёмкости, и поэтому теплород из неё выдавливается. Румфорд проверил: теплоёмкость стружки и сплошного металла одинакова. Тогда он сделал решающий вывод: пока лошади вертят сверло, тепло получается непрерывно. Источник, из которого можно черпать без конца, не может быть конечным запасом вещества. Тепло связано с **движением.**

Юноша: Давай прикинем, сколько мощности это было. Чтобы нагреть 8,5 кг воды с 15 °C почти до кипения, нужно около $Q = 8{,}5 \cdot 4186 \cdot 85 \approx 3{,}0$ МДж. За 2,5 часа, то есть 9000 с, это $3{,}0 \cdot 10^6 / 9000 \approx 330$ ватт.

Мудрец: Столько и может дать одна лошадь (лошадиная сила — 735 Вт; а тратилось ещё и на нагрев металла). Вот почему этот опыт убедителен: механическая работа лошадей превратилась в тепло, и притом в количестве, которое можно рассчитать.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**
>
> «Теплород — невесомая жидкость, которая переходит из тела в тело и не создаётся и не исчезает». Опыты Румфорда (1798) показали, что при трении тепло возникает без видимого предела. Хампфри Дэви в 1799 году сообщил, что лёд тает при трении в вакууме, но историки сомневаются в аккуратности этих опытов. И всё же теплород умирал медленно: ещё полвека он оставался стандартным объяснением.

3. Майер и Джоуль: сколько джоулей в калории?

Мудрец: Чтобы убить теорию, мало сказать «тепло — это движение». Нужно измерить: **сколько именно** механической работы превращается в сколько именно тепла. Если сохранение есть — число будет постоянным. Первым такое число получил немецкий врач Роберт Майер в 1842 году. Рассуждал он так. Газ нагрели при постоянном давлении, и он расширился, подняв поршень, то есть совершил работу $p\,\Delta V$. Но для нагрева при постоянном объёме работы нет. Разница между двумя теплотами — как раз и есть тепло, пошедшее на работу.

Мудрец: Давай повторим расчёт для воздуха. Удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении $c_p = 0{,}240$ кал/(г·К), отношение $c_p / c_V = 1{,}4$. Работа расширения одного грамма воздуха при нагреве на 1 К — это $R/M = 8{,}314 / 28{,}96 = 0{,}287$ Дж.

Юноша: $c_V = 0{,}240 / 1{,}4 \approx 0{,}171$ кал/(г·К). Разница $c_p - c_V = 0{,}240 - 0{,}171 = 0{,}0686$ кал/(г·К). Значит, 0,287 Дж равны 0,0686 калории, и 1 кал = 0,287 / 0,0686 ≈ 4,18 Дж!

Мудрец: Верно: 1 калория — это примерно 4,19 джоуля. Майер в 1842 году по тогдашним неточным данным получил около 3,6 Дж/кал — в пределах 15% от верного. Он, кстати, пришёл к идее на

корабле, когда служил врачом в тропиках, и заметил, что кровь у матросов там светлее, чем в Европе. Он решил, что в жарком климате тело меньше «сжигает» для собственного обогрева. Идея превратилась в закон сохранения энергии.

Мудрец: Но самое точное измерение сделал английский пивовар и физик-любитель Джеймс Джоуль. В 1840-е годы он опускал в воду колесо с лопастями и вращал его падающими гирями. Падая, гири совершают работу mgh, лопасти размешивают воду, и вода нагревается.

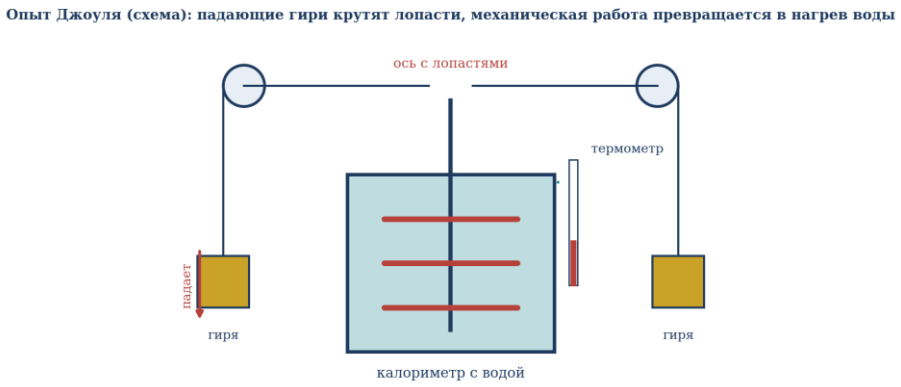


Рис. 5.1. Схема опыта Джоуля: механическая работа падающих гирь целиком превращается в тепло.

Юноша: Но ведь нагрев ничтожный! Давай посчитаем. Гиря 10 кг падает на 1 метр — работа mgh = 10 · 9,81 · 1 ≈ 98 Дж. А чтобы нагреть 100 граммов воды на 1 К, нужно 0,1 · 4186 ≈ 419 Дж…

Мудрец: То есть около четырёх падений гири. А Джоуль измерял нагрев в сотые доли градуса термометром, который сам изготовил с точностью до 1/200 градуса Фаренгейта. Для 1840-х годов — фантастика. В 1850 году он получил 4,15 Дж/кал, а сейчас принято 1 кал = 4,1868 Дж.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> Рассказывают, что в 1847 году, в свадебном путешествии в Альпах, Джоуль не удержался и стал измерять температуру воды у подножия и на вершине водопада. Падая со 100 метров, вода должна нагреться на $\Delta T = g\,h\,/\,c = 9{,}81 \cdot 100\,/\,4186 \approx 0{,}23$ К. Там он случайно встретил молодого Уильяма Томсона (будущего лорда Кельвина), который заинтересовался его работой. Именно Томсон донёс идеи Джоуля до научного мира. В том же 1847 году Герман Гельмгольц сформулировал закон сохранения энергии в общем виде.

Мудрец: Теплород похоронили не сразу. Сам Карно в посмертных заметках, изданных только в 1878 году, усомнился в теплороде и оценил механический эквивалент теплоты, но умер молодым в 1832 году, не успев опубликовать.

4. Итак, что такое теплота?

Мудрец: Вот современный ответ. **Теплота — это энергия, которая передаётся от одного тела к другому из-за разности температур.** Это не вещество и не запас внутри тела, а **способ передачи энергии**, как работа. Запас энергии в теле — это **внутренняя энергия** U: сумма энергий хаотического движения и взаимодействия всех его молекул.

> **ЗАБЛУЖДЕНИЕ**

> «В горячем теле запасено много теплоты». Нет. В теле запасена **внутренняя энергия**. Теплота появляется лишь тогда, когда энергия *переходит* от тела к телу. Нельзя сказать «в чайнике 5 кДж теплоты», как нельзя сказать «в кошельке лежит 5 рублей зарплаты»: деньги в кошельке — это сбережения, а зарплата — это то, что к тебе поступило. Слово «теплота» — наследство теплорода, которое мы бережно носим в языке, но понимаем уже по-другому.

Юноша: Тогда ответ на мой первый вопрос: когда я тру ладони, я совершаю работу, и работа превращается во внутреннюю энергию кожи — она нагревается.

Мудрец: И ничего не создаётся: энергия твоих мышц перешла в хаотическое движение молекул кожи. Работа и теплота — две формы **передачи** энергии, внутренняя энергия — её запас. Эту мысль мы оформим как закон — **первое начало термодинамики** — в следующей главе.

5. Теплоёмкость: сколько тепла нужно, чтобы нагреть

Мудрец: Теперь научимся считать. Чтобы нагреть тело массой m на ΔT градусов, нужно передать ему теплоту:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Мудрец: Величину c называют **удельной теплоёмкостью**: сколько джоулей нужно, чтобы нагреть один килограмм вещества на один кельвин. Для воды она необыкновенно велика.

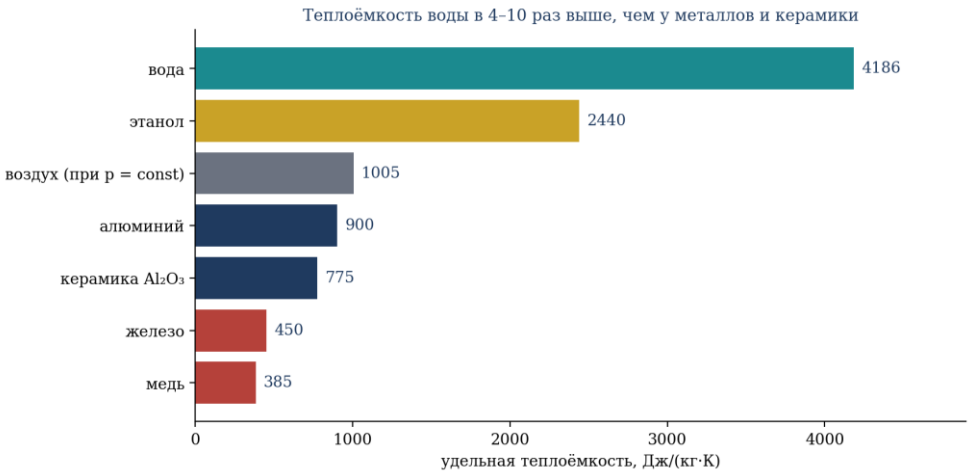


Рис. 5.2. Удельные теплоёмкости некоторых веществ. Вода «ёмче» всех обычных веществ.

Мудрец: Из-за этого вода нагревается медленно и остывает медленно, поэтому море смягчает климат побережья, а в системе отопления выгодно качать горячую воду. Решим задачу: смешали 200 граммов воды при 80 °C и 300 граммов при 20 °C. Какая температура установится?

Юноша: Горячая вода отдаёт, холодная получает, и по закону сохранения энергии отданная теплота равна полученной: c · 0,2 · (80 − t) = c · 0,3 · (t − 20). Сокращаю c: 16 − 0,2 t = 0,3 t − 6, значит, 22 = 0,5 t, и t = 44 °C.

Мудрец: Это и есть **калориметрия**: смесь «обменялась» теплом, и никто ничего не потерял. Но почему же у воды теплоёмкость такая большая, а у металлов — маленькая? Ответ спрятан в молекулах.

Мудрец: Давай вспомним, что температура связана со средней кинетической энергией. Для молекулы одноатомного газа (гелий, аргон) энергия — это только поступательное движение по трём

направлениям: (3/2) kT. Для одного моля (3/2) R T, а значит, молярная теплоёмкость при постоянном объёме C_V = (3/2) R ≈ 12,5 Дж/(моль·К). Это в точности измеряют для гелия и аргона. У двухатомных газов, вроде азота, ещё вращение молекулы, и C_V = (5/2) R ≈ 20,8 — тоже совпадает с опытом при комнатной температуре.

Мудрец: А у твёрдого тела атомы сидят в узлах решётки и колеблются по трём направлениям. Колебание — это кинетическая **и** потенциальная энергия, на каждую по (1/2) kT на направление, то есть всего 6 · (1/2) kT = 3kT на атом. Для моля: **C = 3R ≈ 24,9 Дж/(моль·К)** — для всех простых твёрдых тел одинаково! Это нашли опытом французы Пьер Дюлонг и Алексис Пти в 1819 году.



Рис. 5.3. Закон Дюлонга — Пти: молярная теплоёмкость простых твёрдых тел близка к 3R. Алмаз — яркое исключение.

Юноша: А почему же алмаз «не слушается»? 6 вместо 25!

Мудрец: Потому что колебания атомов в алмазе — жёсткие и быстрые, а энергия колебаний, как догадался Эйнштейн в 1907 году, **квантуется** — выдаётся только порциями. При комнатной температуре средней энергии kT не хватает, чтобы возбудить многие колебания алмаза: они «заморожены». Это было одно из первых подтверждений квантовой теории вне оптики. Порции колебательной энергии позже назвали **фононами** — слово придумал советский физик Игорь Тамм в 1930 году, по аналогии с фотоном.

6. Скрытая теплота: когда тепло «пропадает»

Мудрец: Блэк заметил ещё одну странность. Если нагревать лёд, температура растёт до 0 °C, а потом на время **останавливается**, хотя тепло продолжает поступать. Вся энергия идёт на разрыв связей между молекулами в кристалле льда. Такую теплоту называют **теплотой плавления**; для воды 334 кДж/кг. Когда вся вода растаяла, температура снова растёт. Потом — остановка на кипении: **теплота парообразования** 2260 кДж/кг.

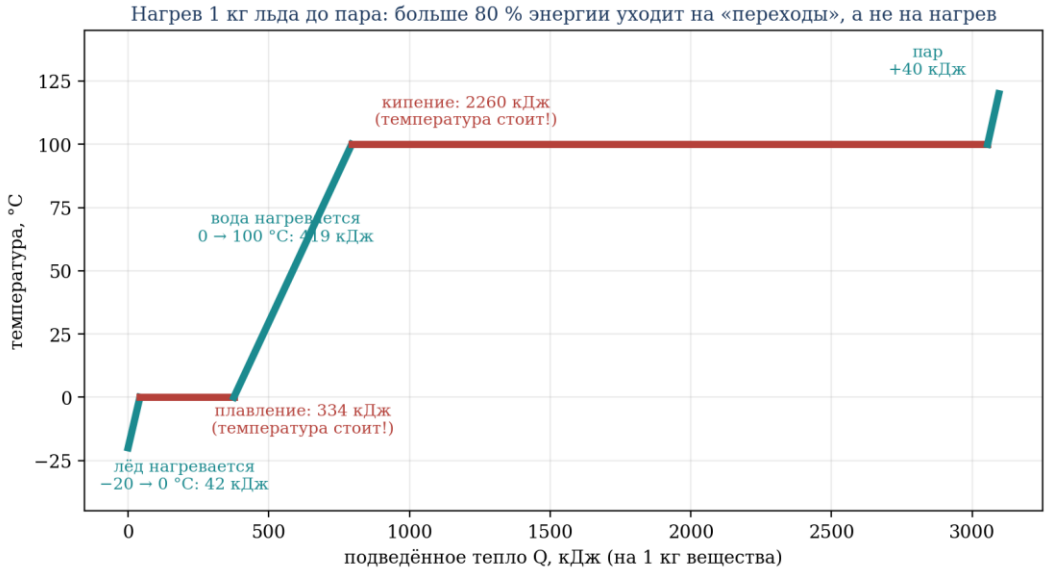


Рис. 5.4. Нагрев 1 кг льда с −20°C до пара при 120°C. Горизонтальные участки — теплота плавления и парообразования.

Юноша: Посмотри, какое длинное «кипение»! Чтобы превратить воду при 100°C в пар, нужно в 5,4 раза больше энергии, чем чтобы нагреть её от 0 до 100°C: 2260 / 419 ≈ 5,4.

Мудрец: Именно. Для плавления льда нужно столько же энергии, сколько для нагрева воды на 80 градусов: 334 / 4,19 ≈ 80. Этим пользуются все: лёд в напитке охлаждает сильнее, чем такая же масса холодной воды, потому что тает, а не просто нагревается. Мы уже видели в прошлой главе, что при 20°C энергия испарения чуть больше — 2450 кДж/кг, а при 100°C — 2260.

7. Как тепло попадает в тело

Мудрец: Есть три способа, и вы их встречаете каждый день. **Теплопроводность**: тепло передаётся через вещество от молекулы к молекуле, как ручка ложки в горячем чае. **Конвекция**: тёплое вещество само переносит энергию, как струя воздуха из фена. **Излучение**: энергия приходит светом, без всякого вещества между телами, как тепло от Солнца. Подробно о них — в главе о явлениях переноса. Но об одном моменте скажем сейчас.

Юноша: Если излучение — это свет, то как свет превращается в тепло, то есть в движение молекул?

Мудрец: Хороший вопрос. Свет — электромагнитная волна, и инфракрасное излучение, как мы говорили в книге об оптике, не видно глазу. Когда оно падает на вещество, **фотон поглощается**: его энергия переходит в энергию колебаний атомов, то есть в фононы. Внутренняя энергия растёт, тело нагревается. В твёрдом теле тепло — это и есть колебания решётки; по ним оно и разбегается от места нагрева — теплопроводность.

> **ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ**
>
> В 1800 году астроном Уильям Гершель пропустил солнечный свет сквозь призму и стал измерять температуру в разных частях спектра. Самый сильный нагрев оказался **за красной границей**, где глаз ничего не видит. Так было открыто инфракрасное излучение. Это произошло в тот самый год, когда теплород ещё считался «веществом»: выходит, лучи тепла — вполне обычные световые волны, только невидимые.

Мудрец: Для вашей отрасли, сушильщиков, это ключевое. Когда инфракрасный излучатель освещает продукт или керамическую поверхность, фотоны превращаются в колебания атомов и молекул, и вещество греется «изнутри» излучения. Куда именно идёт энергия — в воду, в керамику, в стенки — зависит от того, **кто поглощает** излучение: вода сильно поглощает в полосах около 3 и 6 мкм (мы видели это в главе о температуре), керамика — в своих полосах. А что может происходить с накопленными колебаниями в особой функциональной керамике, — это гипотеза автора книги, о ней мы поговорим в главе об энтропии и вероятности, отделяя проверенное от предполагаемого.

8. Куда уходит энергия при сушке

Мудрец: Теперь, вооружившись формулой $Q = c\ m\ \Delta T$ и скрытой теплотой, вернёмся к «шкале честности» из прошлой главы. Возьмём 100 килограммов влажного продукта, из которых нужно удалить 50 килограммов воды, а температуру довести с 20 до 60°C. Средняя удельная теплоёмкость влажного продукта, допустим, 3,5 кДж/(кг·К).

Юноша: Нагрев: $Q_1 = 3{,}5 \cdot 100 \cdot 40 = 14\ 000$ кДж = 14 МДж. Испарение: при 60°C теплота парообразования около 2,36 МДж/кг, значит, $Q_2 = 50 \cdot 2{,}36 = 118$ МДж. В сумме 132 МДж, это 36,6 кВт·ч.

Мудрец: И какая доля идёт на испарение?

Юноша: 118 / 132 ≈ 0,89. Почти девять десятых!



Рис. 5.5. Иллюстративный расчёт теоретического минимума энергии при сушке 100 кг продукта с удалением 50 кг воды. Цифры для теплоёмкости продукта (3,5 кДж/кг·К) взяты как типичное значение для влажных пищевых материалов.

> **ЗАПОМНИМ**
>
> Для типичной сушки **почти вся энергия уходит на испарение**, а не на нагрев продукта. Поэтому, во-первых, «потолок» экономии определяется теплотой парообразования: меньше, чем 0,63 кВт·ч на килограмм воды, не получится; во-вторых, главные резервы — в потерях (стенки, уходящий горячий воздух) и в возврате тепла. Любое заявление «наша сушилка экономит в 10 раз» стоит проверять так: сравнить заявленный расход с теоретическим минимумом, а не с чужой установкой.

Юноша снова потирает ладони и улыбается.

Юноша: Теперь я знаю, что тёплые руки — это не «теплород из трения», а моя мышечная работа, превратившаяся в хаотическое движение молекул кожи. Но если энергия всегда сохраняется, то откуда берутся тепловые машины? Почему нельзя построить двигатель, который просто забирает тепло из океана и крутит колёса?

Мудрец: Ты только что задал вопрос, на который потребуются целых две главы. Но сначала — закон, который связывает работу, теплоту и внутреннюю энергию. Это первое начало термодинамики. О нём — в следующей главе.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

- Теория теплорода (Блэк, Лавуазье): тепло — невесомая жидкость. Объясняла теплообмен, но не объясняла трение.
- Румфорд (1798): при сверлении пушек тепло возникает без предела — оно связано с движением. Оценка его опыта — около 330 Вт.
- Майер (1842) и Джоуль (1840-е): механический эквивалент теплоты 1 кал = 4,1868 Дж. По данным воздуха наш расчёт даёт 4,18.
- Теплота — энергия, передаваемая из-за разности температур; запас энергии в теле — внутренняя энергия.
- $Q = c\,m\,\Delta T$. У воды $c = 4186$ Дж/(кг·К) — самая большая среди обычных веществ.
- Молярная теплоёмкость: одноатомный газ $(3/2)R$, двухатомный $(5/2)R$, твёрдое тело $3R$ (Дюлонг — Пти). Алмаз показывает квантовую природу колебаний (Эйнштейн, 1907).
- Скрытая теплота: плавление льда 334 кДж/кг, парообразование воды 2260 кДж/кг: при переходе температура не меняется.
- Инфракрасное излучение при поглощении превращается в колебания решётки — фононы. Гершель открыл ИК в 1800 году.
- При сушке ≈ 89% теоретического минимума энергии — испарение (пример: 100 кг продукта, 50 кг воды).

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- В кастрюле 2 л воды при 20 °C. Сколько энергии нужно, чтобы довести воду до кипения? Сколько секунд это займёт на плите мощностью 2 кВт, если потерями пренебречь? А сколько энергии нужно, чтобы выкипела вся вода?
- Почему по дороге в жаркий день вода в бутылке нагревается медленнее, чем песок на пляже? Что общего у этого вопроса и таблицы теплоёмкостей?
- В калориметр с 500 г воды при 20°C бросили 200 г железа при 100°C. Какая температура установилась (теплоёмкость железа 450 Дж/(кг·К))?
- Придумай опыт, который мог бы опровергнуть теорию теплорода. А затем найди в тексте главы опыты, которые это сделали.

Глава 6. Первое начало термодинамики

«Энергия не берётся из ничего и не исчезает в никуда»

Чайник на подоконнике давно остыл. Юноша сидел над тетрадью, где в столбик были выписаны три слова: «теплота», «работа», «энергия». Между ними он нарисовал стрелки — и стёр, и нарисовал снова.

1. Три действующих лица

Юноша: Я всё перепутал, Мудрец. В прошлой главе мы расстались с теплородом: теплота — не жидкость, Румфорд сверлил пушечные стволы, Джоуль крутил лопасти в воде, и работа превращалась в нагрев. Выходит, теплота — это просто энергия? Тогда зачем три слова вместо одного?

Мудрец: Потому что это три разные роли. Энергия в теле — это **запас**, как деньги на счёте. Теплота и работа — **способы**, которыми деньги переходят со счёта на счёт. Представь копилку. Её можно пополнить наличными, а можно переводом. После пополнения в копилке просто «больше денег»: она не помнит, наличными или переводом.

Юноша: То есть у газа в сосуде есть запас — энергия…

Мудрец: …которую физики называют **внутренней энергией** и обозначают буквой U. Это кинетическая энергия беспорядочного движения молекул плюс энергия их взаимодействия. А теплота Q и работа A — две «дороги», по которым энергия входит в газ или выходит из него. Теплота — это передача энергии при контакте тел с разной температурой, молекула за молекулой. Работа — передача энергии при перемещении, например поршня.

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — в теле не «запасена теплота»**
>
> Фраза «в нагретом газе запасено много теплоты» — тихий осколок теплорода из прошлой главы. Запасена **внутренняя энергия.** Теплота — это название процесса передачи, а не вещи, которую можно «иметь». Так же, как нельзя сказать «в моём кошельке лежит перевод».
>
> Поэтому у состояния газа есть внутренняя энергия U, но нет ни «запаса теплоты», ни «запаса работы».

Юноша: Хорошо. А как они связаны?

Мудрец: Одной строчкой — это и есть **первое начало термодинамики:**

$$\Delta U = Q - A$$

Мудрец: Внутренняя энергия газа изменилась на столько, сколько теплоты он получил, минус работа, которую он совершил над окружающими телами. Здесь A — работа **самого газа**: если газ расширяется и толкает поршень, $A > 0$ и он тратит свою энергию. Если поршень сжимает газ, $A < 0$. В некоторых учебниках пишут $\Delta U = Q + A'$, где A' — работа, совершённая **над** газом. Это то же самое, просто счёт ведётся с другой стороны. Мы будем держаться записи с A — работой газа.

Юноша: Звучит как закон сохранения энергии. Что тут нового после механики?

Мудрец: Новое — в слове «теплота» в левой части. В механике сохранялась сумма кинетической и потенциальной энергий, пока нет трения. А когда есть трение, механическая энергия «пропадала». Первое начало говорит: она не пропала, она перешла во внутреннюю энергию — тела нагрелись. Это ровно то, что показали Румфорд и Джоуль. Закон сохранения энергии стал **полным**: он учитывает и тепло.

2. Как к этому пришли: врач, пивовар и ещё один врач

Юноша: Кто первым это понял? Джоуль?

Мудрец: Закон «висел в воздухе» в 1840-е годы, и к нему подошли независимо сразу несколько человек. Первым опубликовал мысль в 1842 году немецкий врач **Юлиус Роберт Майер**. По его собственному рассказу, идея пришла к нему во время плавания на Яву в 1840 году, когда он пускал кровь заболевшим морякам: венозная кровь в тропиках оказалась светлее, чем он привык видеть дома. Майер рассудил: в жару телу нужно меньше сжигать пищи, чтобы поддерживать температуру, — значит, меньше кислорода уходит из крови. Отсюда он перешёл к общей мысли: теплота и движение превращаются друг в друга в строгой пропорции.

Мудрец: Английский пивовар **Джеймс Джоуль** шёл с другой стороны — через опыт. Он многие годы вращал лопасти в воде, замерял нагрев и получил около 4,15 Дж на калорию. А в 1847 году немецкий физик и врач **Герман Гельмгольц** изложил закон сохранения энергии уже как всеобщий принцип природы. Клаузиус в 1850 году записал его в той форме, в которой мы его используем.

Юноша: Майер, как врач из тропиков, получил числовое значение?

Мудрец: Получил — и очень остроумным способом. Он заметил, что воздух можно нагреть двумя способами, и от этого зависит, сколько теплоты нужно. Сейчас мы повторим его рассуждение. Но сначала нужно разобраться, чему равна внутренняя энергия газа.

3. Внутренняя энергия газа: опыт Джоуля

Мудрец: Помнишь кинетическую теорию из четвёртой главы? Средняя кинетическая энергия одной молекулы одноатомного газа — (3/2)kT. Если молекулы почти не взаимодействуют друг с другом (идеальный газ), то никакой другой энергии у газа нет. Для одного моля:

$$U = (3/2)\,R\,T$$

Юноша: Давай посчитаем. Один моль гелия при 300 К: 1,5 · 8,314 · 300 ≈ 3741 Дж. Всего 3,7 килоджоуля?

Мудрец: Много это или мало?

Юноша: Если делить на g ≈ 9,81, то 3741 / 9,81 ≈ 381. Этого хватило бы, чтобы поднять килограммовую гирю на 381 метр. Немного! Для целого моля — $6 \cdot 10^{23}$ молекул — совсем немного.

Мудрец: Хорошая прикидка. Теперь вопрос, от которого зависит многое: зависит ли U газа от его **объёма**? Если молекулы друг с другом не взаимодействуют, то от расстояний между ними ничего зависеть не должно. Но это мы так думаем. А что показывает опыт?

Мудрец: В 1845 году Джоуль соединил два медных сосуда: в одном был воздух под давлением около 22 атмосфер, из другого воздух был откачан. Он поместил оба сосуда в водяную баню и открыл кран. Воздух хлынул в пустой сосуд. Работы газ при этом не совершал — ему не во что было упираться. Тепло не уходило — всё в бане. Что показал термометр бани?

Юноша: Ничего? Температура не изменилась?

Мудрец: В пределах точности опыта — не изменилась. Значит, $Q = 0$, $A = 0$ и $\Delta U = 0$, а объём вырос вдвое.

> **[УФ] Установленный факт — внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры**
>
> Для разреженных газов U не зависит от объёма (опыты Гей-Люссака 1807 года и Джоуля 1845 года). Для идеального газа это строгое утверждение, для реальных — хорошее приближение.
>
> У реальных газов небольшой эффект всё же есть: при расширении через пористую перегородку они слегка охлаждаются (эффект Джоуля — Томсона, 1852 год). Именно он лежит в основе сжижения газов, о котором будет глава 11.

4. Работа газа и дорога, которую он выбрал

Юноша: А как посчитать работу A?

Мудрец: Пусть газ давит на поршень с площадью S, и поршень сдвинулся на малое расстояние Δx. Сила давления F = pS, работа A = F·Δx = p·S·Δx. Но S·Δx — это приращение объёма ΔV. Итак:

$$A = p \cdot \Delta V$$

Мудрец: Если давление меняется по ходу расширения, надо складывать маленькие кусочки. На диаграмме «давление — объём» это **площадь под кривой.**

Юноша: И что, площадь может быть разной, если в начале и в конце одно и то же?

Мудрец: Именно это сейчас и увидишь. Возьмём моль газа при 300 К, объём 24,6 л, давление 1 атм. Расширим его вдвое, до 49,2 л, и температуру вернём к исходной, то есть давление в итоге 0,5 атм. Состояния «1» и «2» заданы. Но путь из одного в другое можно выбрать по-разному.

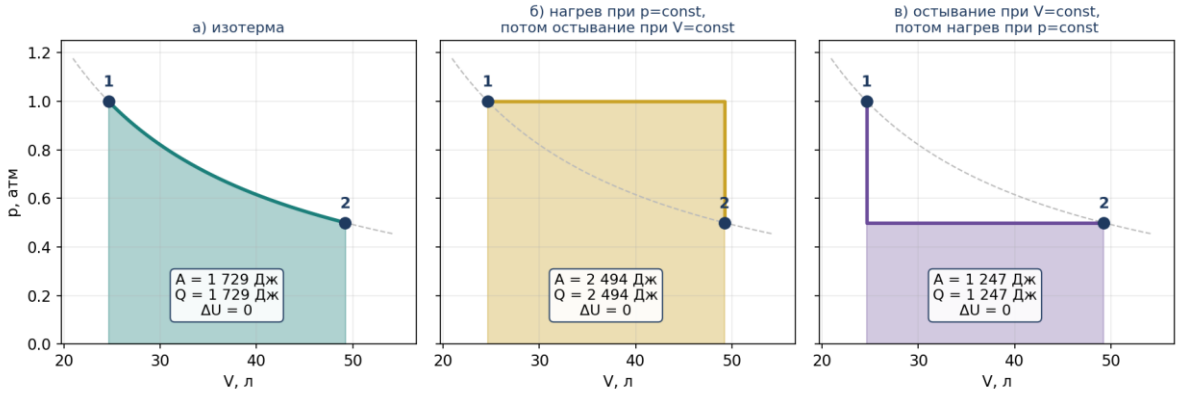


Рис. 1. Три пути из одного состояния в другое. Работа и теплота разные, а их разность Q − A всегда равна нулю: температура в конце та же, ΔU = 0.

Юноша: Площади и правда разные: 1729, 2494 и 1247 джоулей! Но ΔU везде нуль. Значит, работа и теплота зависят от пути, а их разность — нет.

Мудрец: Это одна из самых важных мыслей главы. U — **функция состояния**: она определяется тем, где газ сейчас находится, а не тем, как он сюда попал. Q и A — функции **процесса**. Поэтому мы пишем ΔU (изменение), а у Q и A никакого Δ не пишем: «изменение теплоты» — бессмыслица, как и «изменение перевода».

Юноша: Проверю на втором пути: сначала нагрев при постоянном давлении 1 атм от 24,6 до 49,2 л. Работа = pΔV = 101 325 · 0,0246 ≈ 2494 Дж. Совпадает с RT = 8,314 · 300 = 2494. Хорошо, что совпало: нагрев с 300 до 600 К при том же p — это и есть изобара.

Мудрец: Заметь, что ты сам выполнил проверку, не доверяя рисунку. Так и надо.

5. Четыре типовых процесса

Мудрец: Теперь применим первое начало к четырём простейшим процессам. Ты увидишь: каждый из них «выключает» одно из слагаемых.

Процесс	Условие	Работа A	ΔU	Теплота Q
Изохорный	V = const	0	(3/2)R·ΔT	равна ΔU
Изобарный	p = const	p·ΔV = R·ΔT	(3/2)R·ΔT	ΔU + A = (5/2)R·ΔT
Изотермический	T = const	$RT \cdot \ln(V_2/V_1)$	0	равна A
Адиабатный	Q = 0	= −ΔU	(3/2)R·ΔT	0

Юноша: Адиабатный — это процесс без теплообмена?

Мудрец: Да. Либо сосуд идеально теплоизолирован, либо процесс идёт так быстро, что тепло не успевает уйти. Об этом мы скоро поговорим подробно. А пока посмотрим, как выглядят эти процессы на «бухгалтерской» диаграмме: для одного моля одноатомного газа, нагрев на 100 К, расширение вдвое.

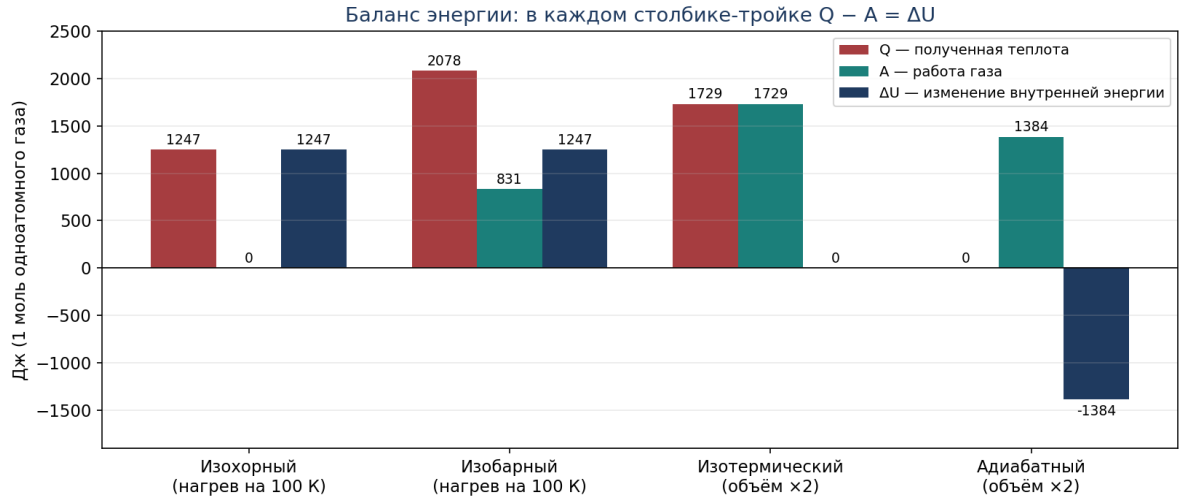


Рис. 2. Баланс энергии в четырёх процессах для одного моля одноатомного газа. В каждой группе столбиков Q − A = ΔU.

Юноша: Смотри, что интересно: при одном и том же нагреве на 100 К изобарный процесс требует теплоты больше — 2078 Дж против 1247. Лишние 831 Дж — это ровно работа расширения R·ΔT = 8,314·100.

Мудрец: Верно. А теперь внимательно: ты только что увидел, **почему** газу при постоянном давлении нужно больше теплоты, чем при постоянном объёме. Часть энергии уходит не на нагрев, а на то, чтобы раздвинуть окружающий воздух. Это подводит нас к понятию теплоёмкости.

6. Теплоёмкость и формула Майера

Мудрец: Теплоёмкость — это сколько теплоты нужно, чтобы нагреть вещество на один кельвин. Для газа важно, **как** нагревать. Если при постоянном объёме, получаем C_V, при постоянном давлении — C_p. Для одного моля одноатомного газа:

$$C_V = (3/2)R, \quad C_p = C_V + R = (5/2)R$$

Юноша: Вторая формула — это то, что я только что увидел в таблице: лишнее R приходится на работу расширения. Только почему R? Работа при нагреве на 1 К: $p \cdot \Delta V$, а из $pV = RT$ при $p = \text{const}$ получаем $p \cdot \Delta V = R \cdot \Delta T$. Всего R на кельвин на моль. Верно?

Мудрец: Верно, и это общая формула для **любого** идеального газа, не только одноатомного. Её называют формулой Майера: $C_p - C_V = R$. Майер именно из неё и получил свой «механический эквивалент теплоты».

Юноша: Как это? В формуле нет калорий.

Мудрец: В современных единицах — нет, потому что и C_p, и C_V мы измеряем в джоулях. Но в 1842 году теплоту мерили в калориях, а работу — в килограммометрах. Майер взял измеренные теплоёмкости воздуха в калориях и сравнил их разность с известной работой расширения. Попробуем повторить на современных данных. Для воздуха $c_p \approx 0{,}240$ кал/(г·К), отношение теплоёмкостей $\gamma = 1{,}40$.

Юноша: Тогда $c_V = c_p / \gamma = 0{,}240 / 1{,}40 \approx 0{,}171$, а разность $c_p - c_V \approx 0{,}0686$ кал/(г·К). Работа расширения грамма воздуха при нагреве на 1 К: $R/M = 8{,}314 / 28{,}97 \approx 0{,}287$ Дж. Делим: $0{,}287 / 0{,}0686 \approx 4{,}18$ Дж на калорию!

Мудрец: Современное значение. А теперь самое интересное: Майер в 1842 году получил 365 кгс·м на килокалорию, то есть около 3,6 Дж/кал — почти на 15% меньше.

> **[ОД] Обоснованное добавление — откуда у Майера ошибка (реконструкция)**
>
> Если подставить в тот же расчёт данные, которые обычно приводят для его эпохи (c_p воздуха около 0,267 кал/(г·К), γ около 1,42), то получается $c_p - c_V \approx 0{,}079$ и $0{,}287 / 0{,}079 \approx 3{,}6$ Дж/кал — близко к числу Майера. Значит, дело было не в идее, а в неточных измерениях теплоёмкости воздуха того времени.
>
> Это наша реконструкция по обычно цитируемым данным, а не вывод из его рукописей: точные числа, которыми пользовался Майер, мы не проверяли.

Юноша: Прекрасная история: идея верна, а число плывёт из-за плохих приборов. А γ — это отношение C_p к C_V?

Мудрец: Да, $\gamma = C_p / C_V$. Для одноатомного газа $\gamma = (5/2)/(3/2) = 5/3 \approx 1{,}67$. Для двухатомного, как азот и кислород, — $7/5 = 1{,}40$. Откуда берётся 7/5?

Юноша: Из прошлых глав я помню про степени свободы: у двухатомной молекулы кроме трёх поступательных есть ещё два вращения. Значит, $f = 5$, и каждая степень свободы приносит $(1/2)R$. Тогда $C_V = (5/2)R$, $C_p = (7/2)R$, $\gamma = 7/5$.

Мудрец: Всё верно. Общее правило: $\gamma = 1 + 2/f$. Сверим с опытом.

Газ	f	γ по формуле	γ измеренное (комн. темп.)
Гелий, аргон	3	1,67	1,66 – 1,67
Азот, кислород, воздух	5	1,40	≈ 1,40
Углекислый газ	5 (по формуле)	1,40	≈ 1,30
Водяной пар	6	1,33	≈ 1,33
Метан	6	1,33	≈ 1,31

Юноша: Почти везде хорошо. Но углекислый газ выбивается: 1,30 вместо 1,40.

Мудрец: Не торопись списывать это на неточность. У молекулы CO_2 есть низкочастотные колебания атомов, которые при комнатной температуре уже **частично** «включились». Колебания — тоже степени свободы, и они забирают часть энергии. Теория не лжёт, но «молекула — жёсткая гантель» — слишком грубая картинка для неё.

Юноша: А почему тогда у азота колебания не включились?

Мудрец: Очень хороший вопрос, и на нём классическая физика споткнулась. Смотри.

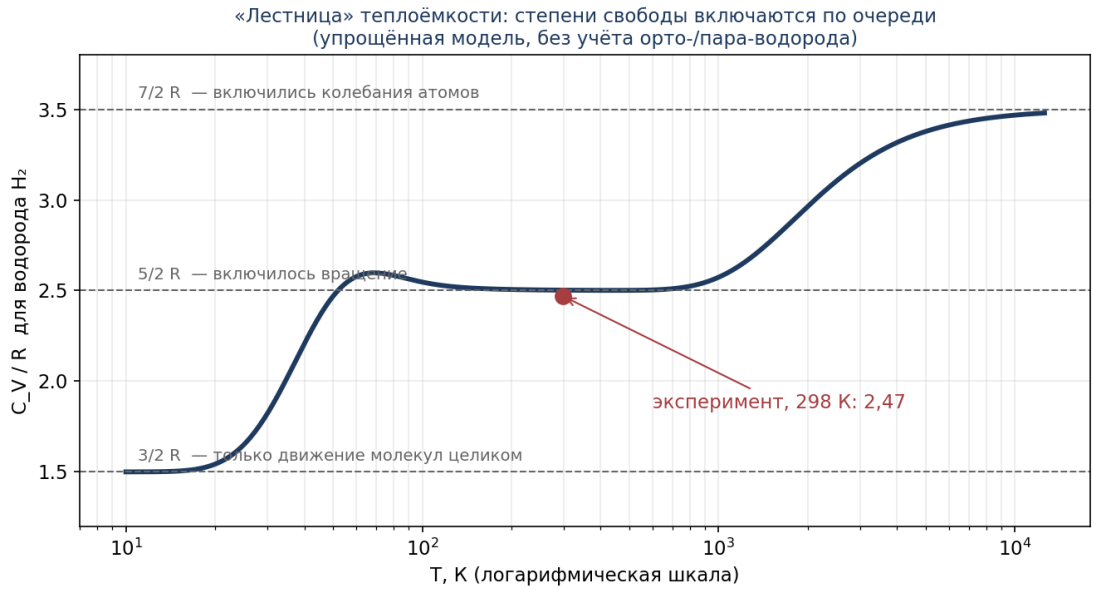


Рис. 3. Теплоёмкость водорода при разных температурах: степени свободы «включаются» одна за другой (упрощённая расчётная модель; точка — измерение при 298 K).

Мудрец: Классическая физика говорит: у двухатомной молекулы колебания тоже должны давать вклад, и C_V должна быть 7/2 R при любой температуре. А опыт показывает «лестницу»: при низких температурах водород ведёт себя как одноатомный газ (3/2 R), затем включается вращение (5/2 R), и только при тысячах кельвинов — колебания.

Юноша: Как будто степени свободы спят и просыпаются, когда температура достигает порога?

> **[УФ] Установленный факт — загадка теплоёмкости и «два облака» лорда Кельвина**
>
> Ещё Максвелл в 1870-х годах отмечал, что теплоёмкости двухатомных газов не согласуются с равным распределением энергии по степеням свободы. В 1900 году лорд Кельвин в знаменитой лекции назвал это одним из двух «облаков» на ясном небосклоне физики (первое — опыт Майкельсона — Морли).
>
> Решение пришло из квантовой теории: энергия вращения и колебаний принимает не любые значения, а «порциями». Пока тепловая энергия kT много меньше размера порции, степень свободы «заморожена». Эйнштейн в 1907 году применил эту идею к теплоёмкости твёрдых тел. К этой истории мы вернёмся в последней главе.

Юноша: А как же правило Дюлонга и Пти? Мы про него говорили: для твёрдых тел $C \approx 3R \approx 25$ Дж/(моль·К).

Мудрец: Правило выведено ещё в 1819 году и работает для металлов при комнатной температуре. Но вот алмаз: его молярная теплоёмкость при комнатной температуре всего около 6 Дж/(моль·К), в четыре раза меньше. Те же «замороженные» степени свободы — только в кристалле. Эта загадка, кстати, тоже была решена квантовой теорией.

7. Адиабата: сжатие, которое поджигает

Мудрец: Теперь процесс с $Q = 0$. Из первого начала: $A = -\Delta U$. Если газ расширяется адиабатно, он совершает работу **за счёт собственной внутренней энергии**, и поэтому охлаждается. Если сжимать — нагревается. Можно показать (это короткое упражнение на подстановку), что для идеального газа при адиабате остаётся постоянным произведение:

$$p \cdot V^{\gamma} = \text{const} \qquad \text{или} \qquad T \cdot V^{\gamma-1} = \text{const}$$

Юноша: Попробую числами. Сожмём воздух в 4 раза. $T_2 = T_1 \cdot 4^{0{,}4}$. Это $4^{0{,}4} \approx 1{,}74$. Значит, $T_2 \approx 300 \cdot 1{,}74 \approx 522$ К, то есть около 249°C! Просто от сжатия, без нагревателя.

Мудрец: И это не фокус, а практика. Быстро сожми воздух в пустой трубке поршнем с ватой на конце — вата вспыхнет. Такое «пневматическое огниво» давно использовали в Юго-Восточной Азии, а в Европе оно стало известным в начале XIX века.

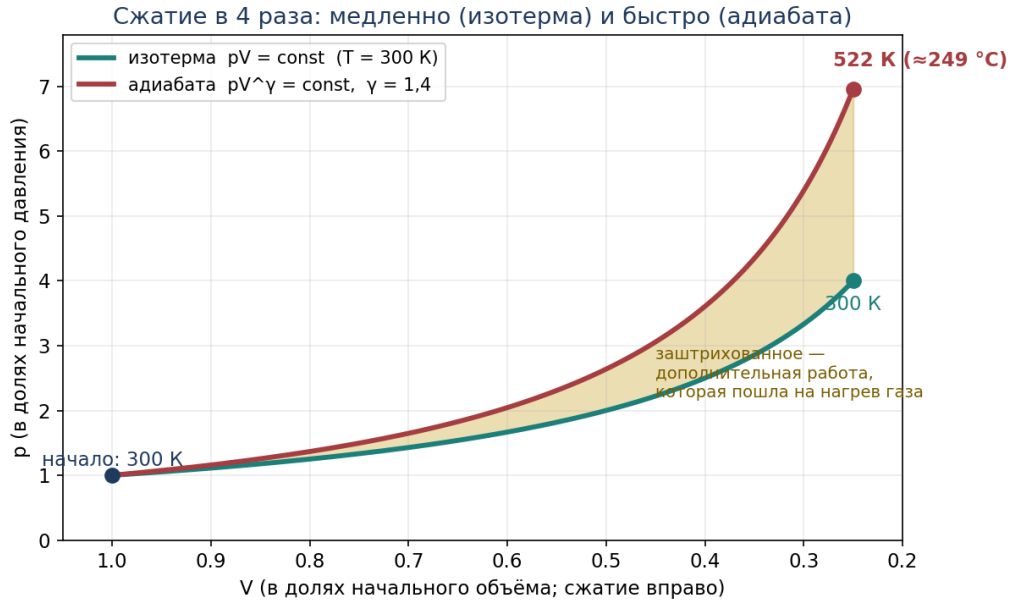


Рис. 4. Сжатие в четыре раза: по изотерме (медленно, газ отдаёт тепло) и по адиабате (быстро, тепло некуда уходить). Адиабата идёт круче, а газ нагревается.

Юноша: Заштрихованная область — это разница работ?

Мудрец: Да: на адиабатное сжатие приходится затратить больше работы, и вся эта «лишняя» работа остаётся в газе в виде повышенной температуры. Теперь о двигателе.

Юноша: Дизель? Там же нет свечей.

Мудрец: Именно: воздух в цилиндре сжимают примерно в 15–20 раз. Посчитай для 16.

Юноша: $16^{0{,}4}$: ln 16 = 2,77, умножаем на 0,4, получаем 1,109, экспонента ≈ 3,03. Тогда 300 К · 3,03 ≈ 909 К, то есть около 636°C. А солярка воспламеняется при температуре порядка 200–250 °C. Хватает с большим запасом!

> **[НИ] Не подтверждено независимо — легенда о Дизеле и огниве**
>
> Часто рассказывают, что Рудольф Дизель придумал свой двигатель (патент 1892 года, работающий образец — 1897 год), вдохновившись именно пневматическим огнивом. Расчёт выше — надёжный, а вот сама история о вдохновении передаётся из книги в книгу, и мы не сверялись с первоисточником — оставляем её как предание.

Мудрец: А теперь история об одной знаменитой ошибке — про скорость звука. Как ты думаешь, при каком процессе воздух колеблется в звуковой волне: медленно, с теплообменом, или быстро, без него?

Юноша: Не знаю. Звук же очень быстрый… Подожди: если без теплообмена, то это адиабата!

[ОШ] Заблуждение / ошибка — ошибка Ньютона и поправка Лапласа

Ньютон предполагал, что воздух в звуковой волне сжимается и разрежается при **постоянной температуре** (изотермически). Формула $v = \sqrt{(p/\rho)}$ для воздуха при 0°C даёт около 280 м/с — заметно меньше измеренных ≈ 330 м/с.

В 1816 году Лаплас указал: колебания идут слишком быстро, чтобы тепло успевало перетекать от сжатых слоёв к разрежённым, — процесс **адиабатный**. Тогда в формулу добавляется множитель $\sqrt{\gamma}$: $v = \sqrt{(\gamma p/\rho)}$. Для воздуха $\gamma = 1{,}4$ и $\sqrt{1{,}4} \approx 1{,}183$.

Проверка: $280 \cdot 1{,}183 \approx 331$ м/с — совпадает с опытом. Оценка времени теплообмена: при половине длины волны ≈ 17 см (звук с частотой 1 кГц) и коэффициенте температуропроводности воздуха около $2 \cdot 10^{-5}$ м²/с нужно порядка $(0{,}17)^2 / (2 \cdot 10^{-5}) \approx 1500$ с, то есть десятки минут, а период колебания — одна миллисекунда. Тепло «не успевает» совершенно.

Юноша: Забавно: ошибка Ньютона не в математике, а в том, какую тепловую «пьесу» разыгрывает воздух. Кстати, значит, скорость звука зависит от γ, то есть от строения молекул?

Мудрец: Именно, и это в книге об акустике встретится ещё раз. А сейчас — погода.

Мудрец: Воздушная масса, поднимаясь в гору, попадает в область меньшего давления, расширяется **адиабатно** (теплопроводность воздуха слишком мала) и остывает — примерно на 9,8 К на каждый километр подъёма. Проверка: $g / c_p = 9{,}81 / 1005 \approx 9{,}8$ К/км.

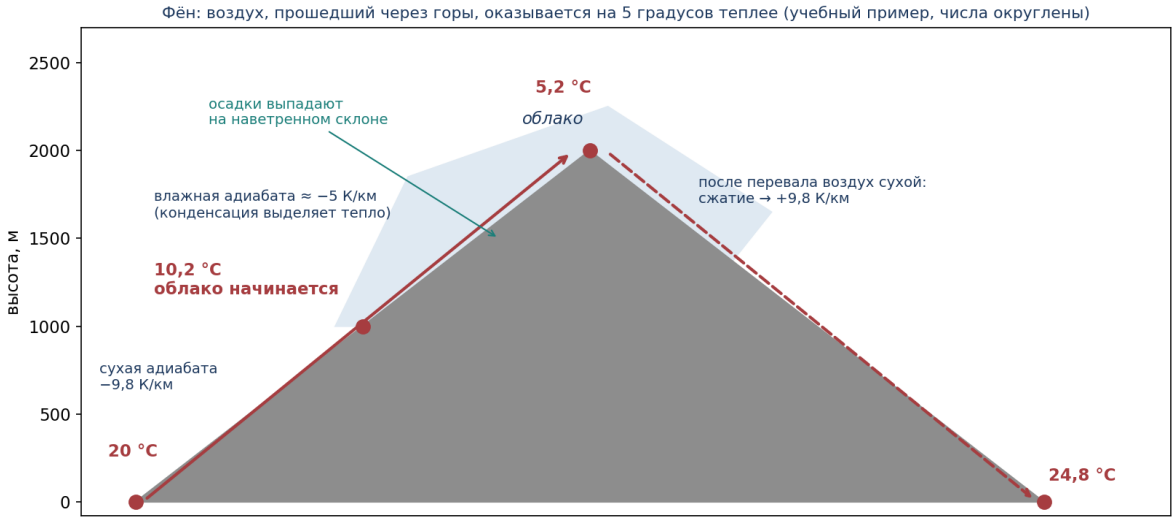


Рис. 5. Фён: воздух поднимается, остывает, образует облако и теряет влагу, а затем спускается и нагревается сильнее, чем остыл при подъёме.

Юноша: Подожди, откуда взялась разница? Поднялся и опустился тем же путём — должен же вернуться к прежней температуре!

Мудрец: Хороший вопрос, на который отвечает как раз первое начало. На подъёме, когда началась конденсация, водяной пар превращается в капли и **выделяет теплоту** (о скрытой теплоте в главе 10). Поэтому влажный воздух остывает медленнее — около 5 К/км. А на спуске воздух уже сухой: часть воды выпала дождём или снегом, и он нагревается по сухой адиабате — 9,8 К/км. Бухгалтерия: $20 - 9{,}8 - 5 + 19{,}6 \approx 24{,}8$°C, то есть на подветренной стороне теплее почти на 5 градусов. Так возникают фёны и чинуки.

Юноша: Значит, этот «подарок» — просто тепло, высвободившееся при образовании капель. Энергия снова не взялась из ничего!

8. Вечный двигатель первого рода и вопрос «откуда?»

Мудрец: Первое начало можно прочесть и как запрет: нельзя построить машину, которая совершает работу, не получая энергии извне. Такую воображаемую машину называют вечным двигателем **первого рода**. В 1775 году Парижская академия наук объявила, что больше не будет рассматривать проекты вечных двигателей — слишком много времени тратилось на опровержение.

Юноша: А почему «первого рода»? Значит, есть второго?

Мудрец: Есть, но о нём — в следующих главах. Он будет нарушать не сохранение энергии, а кое-что тоньше.

Юноша: А вдруг однажды найдут эксперимент, где энергия не сохраняется?

Мудрец: Такое уже случалось — и очень поучительно. В 1920-х годах при бета-распаде ядер измерения показывали, что часть энергии бесследно теряется. Некоторые физики, включая Бора, были готовы допустить, что закон сохранения энергии выполняется лишь «в среднем». Вольфганг Паули в 1930 году предложил иное: часть энергии уносит невидимая лёгкая нейтральная частица.

> **[УФ] Установленный факт — нейтрино: закон спас новую частицу**
>
> Паули предположил существование нейтрино (1930 год), чтобы сохранить закон сохранения энергии. Частицу удалось зарегистрировать только в 1956 году (опыт Коэна и Райнеса). Когда энергия «пропадает», физики сначала ищут не нарушение закона, а новую форму энергии или новую частицу.
>
> С точки зрения современной физики сохранение энергии связано с однородностью времени (теорема Нётер, глава 12 книги по механике): законы природы не меняются со временем — значит, энергия сохраняется.

9. Первое начало как бухгалтер

Юноша: Мудрец, мне всё время хочется спросить про наши сушилки и керамику. Первое начало что-то говорит о них?

Мудрец: Говорит, и очень полезное. Начнём с воды. Чтобы превратить один килограмм воды в пар, нужно затратить около 2,3–2,5 МДж — зависит от температуры. Это скрытая теплота парообразования, и никакой технологией её не обойти: энергия на «вырывание» молекул воды из жидкости должна быть где-то взята.

Юноша: Тогда я могу прикинуть. Допустим, сушилка потребляет 1 кВт. За час это 3,6 МДж. Делим на 2,5 МДж/кг, получается примерно 1,44 кг воды в час — не больше! Если в паспорте написано «до 3 кг влаги в час» при мощности 1 кВт, то это нарушает первое начало?

Мудрец: Или нарушает, или в паспорте иная мощность, или влага испаряется не только за счёт электричества (например, подводится тепло Солнца или воздуха извне). Но как проверка паспортных данных это очень полезный инструмент.

> **[ОД] Обоснованное добавление — первое начало как проверка заявленной «экономии»**
>
> Минимум энергии на испарение 1 кг воды — порядка 2,4–2,6 МДж (≈ 0,7 кВт·ч). Если заявлена экономия энергии в k раз по сравнению с прежней технологией, то прежняя технология должна была тратить не менее k таких минимумов на килограмм воды. Это не доказывает и не опровергает заявление — но показывает, **что именно** надо проверить: на что обычная технология тратила остальную энергию (нагрев тяжёлой печи, формы, воздуха, уход тепла в трубу).
>
> В Томе 5 мы встречали заявления об экономии энергии в разы и в сотни раз. Первое начало не отвергает их заранее. Оно требует показать энергетический баланс: сколько ушло на воду, сколько — на всё остальное.
>
> Это наше добавление к материалам источников, а не утверждение самих авторов.

Юноша: Хорошо, а про водород? Помню, там были большие числа эффективности — 85–95%, определённые газовой хроматографией.

Мудрец: Давай рассуждать честно. Хроматография измеряет **количество** образовавшегося водорода и чистоту газа. Это выход по веществу. А энергетический КПД — отношение энергии, которую можно получить из водорода (при сгорании около 286 кДж на моль, или ≈ 142 МДж на килограмм), к **всей** энергии, подведённой к реактору.

> **[ОД] Обоснованное добавление — выход по веществу и энергетическая эффективность — разные вещи**
>
> Величина «85–95%» из предыдущих томов — это эффективность по выходу водорода или по энергии? Определение в этих томах нам неизвестно; от него зависит, как читать цифру. Если по энергии, то в знаменателе должна стоять вся подведённая мощность (в схеме с лампой — электрическая мощность лампы, а не только световая её часть), а в числителе — энергия образовавшегося водорода (по высшей теплоте сгорания).
>
> Это вопрос определений, а не обвинение: в научных статьях о фотокатализе эффективность принято определять явно и для конкретных условий.

> **[ГА] Гипотеза автора — тепло лампы: не потерянное, а участвующее**
>
> В коаксиальном реакторе автора галогенная лампа даёт одновременно свет и тепло, и тепло, по замыслу, не рассеивается, а участвует в реакции — как второй канал накопления фононов. Для первого начала это означает простое требование: в балансе должны быть учтены оба канала.
>
> Вклад каждого из каналов по отдельности пока не измерен. Это пустая строка в энергетическом балансе, и именно её нужно заполнить экспериментом.

Юноша: А ИТЭ? Там же импульсы, и мы говорили, что они «стреляют» с частотой 434 Гц.

Мудрец: Здесь первое начало даёт красивую оценку. Импульс может быть очень мощным — мощность и энергия не одно и то же. Подумай: ручка-«пищалка», в которой пружина медленно сжимается, а потом мгновенно распрямляется.

Юноша: Значит, мощность в момент импульса может быть огромной, а энергия за секунду всё равно не больше, чем поступило. Посчитаем: пусть излучатель потребляет 1 кВт, а импульсов 434 в секунду. Тогда на один импульс приходится не больше 1000 / 434 ≈ 2,3 Дж.

> **[ГА] Гипотеза автора — импульс не создаёт энергию**
>
> Гипотеза ИТЭ в любой формулировке — накопление энергии (фотон → фонон → накопление → вторичный фотон) и «выстрел» накопленного — должна проходить это бухгалтерское испытание: средняя мощность на выходе не может превышать среднюю мощность на входе, а энергия одного импульса — не более ≈ 2,3 Дж на каждый киловатт подведённой мощности при 434 импульсах в секунду.
>
> Это оценка сверху, независимая от механизма. Если измерение даст больше — значит, ошибка в измерении или не учтён ещё один источник. Если меньше — гипотеза с первым началом не конфликтует. Статус гипотезы ИТЭ остаётся [Г].

Мудрец: Заметь: первое начало не подтверждает ИТЭ и не опровергает. Оно задаёт рамку, внутри которой любая гипотеза имеет право на жизнь. И это нормально: хорошая рамка — тоже вклад в науку.

10. Что мы узнали и что осталось

Мудрец: Подведём итог.

- **Внутренняя энергия** U — запас, функция состояния. Теплота Q и работа A — способы передачи энергии, функции процесса.
- **Первое начало:** $\Delta U = Q - A$. Энергия не создаётся и не исчезает; она переходит из формы в форму.
- Для идеального газа U зависит только от температуры (опыт Джоуля). Для одноатомного газа $U = (3/2)RT$.
- **Теплоёмкость:** $C_p - C_V = R$ (формула Майера); $\gamma = C_p / C_V = 1 + 2/f$. Степени свободы «замораживаются» — первый намёк на кванты.
- **Адиабата:** $Q = 0$, $pV^\gamma = \text{const}$. Сжатие нагревает (дизель, огниво), расширение охлаждает (облака, фён). Звук — адиабатный процесс (поправка Лапласа).
- Первое начало — «бухгалтер» для любой технологии, но оно ничего не говорит о том, **в какую сторону** идут процессы.

Юноша: Вот это меня и беспокоит. Если энергия просто сохраняется, то ничто не мешает горячему чаю сам собой нагреваться, а холодному воздуху вокруг — остывать. Энергия сошлась бы. Но этого же никто не видел!

Мудрец: Ты нащупал главное. Первое начало не объясняет, почему горячее остывает, а не наоборот. Чтобы ответить, нам понадобятся тепловые машины, Карно и новое понятие. Следующая глава — о паровых машинах и о том, почему даже идеальная машина не может превратить всё тепло в работу.

Задачи для самостоятельного решения

- 1 моль гелия нагревают с 300 до 400 К при постоянном объёме. Сколько теплоты нужно?
- То же, но при постоянном давлении. Сколько теплоты и сколько из неё уйдёт на работу?
- Воздух быстро сжали в 10 раз (адиабатно), начальная температура 300 К, $\gamma = 1{,}4$. До какой температуры он нагрелся?

- Чайник мощностью 2 кВт нагревает литр воды с 20 до 100 °C. Сколько времени займёт нагрев, если потерь нет? (Удельная теплоёмкость воды 4,18 кДж/(кг·К).)
- Сушилка мощностью 2 кВт должна удалить 3 кг воды. За какое минимальное время она это сделает, если на испарение килограмма нужно 2,5 МДж?

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) $Q = (3/2)\cdot 8{,}314\cdot 100 \approx 1247$ Дж.
>
> 2) $Q = (5/2)\cdot 8{,}314\cdot 100 \approx 2078$ Дж, из них на работу 831 Дж.
>
> 3) $T_2 = 300 \cdot 10^{0{,}4} \approx 300 \cdot 2{,}51 \approx 754$ К, то есть около 481°C.
>
> 4) $Q = 4180 \cdot 1 \cdot 80 \approx 334\,400$ Дж; $t = 334\,400 / 2000 \approx 167$ с ≈ 2,8 мин.
>
> 5) $Q = 3 \cdot 2{,}5$ МДж = 7,5 МДж; $t = 7{,}5\cdot 10^6 / 2000 = 3750$ с ≈ 1,04 ч.

Глава 7. Тепловые машины

«Огонь движет машинами — но не всё его тепло достаётся работе»

> *Юноша принёс с кухни кастрюлю с кипящей водой. Крышка слегка подпрыгивала, выпуская пар. «Смотри, Мудрец, — сказал он, — пар поднимает крышку. А что, если поднимать им не крышку, а груз?»*

1. Машина, которая пила огонь

Мудрец: Ты повторил вопрос, который люди задавали веками. Ещё в I веке Герон Александрийский построил эолипил — полый шар, вращавшийся от выходящих струй пара. Но это была игрушка: никакой полезной работы он не делал. Первая настоящая потребность появилась в шахтах.

Юноша: Шахты? Почему?

Мудрец: Их заливало грунтовой водой, и откачивать её было нечем, кроме мускульной силы людей и лошадей. В 1698 году англичанин Томас Севери запатентовал паровой насос, а в 1712 году Томас Ньюкомен построил «атмосферную» машину: в цилиндр впускали пар, потом холодной водой охлаждали его, пар конденсировался, и наружное атмосферное давление загоняло поршень вниз. Поршень тянул балансир, а тот — насос.

Юноша: Значит, давила на самом деле не пар, а воздух?

Мудрец: Именно. Пар только создавал разрежение. Машина была громоздкой и ненасытной: чтобы остыть и снова нагреться, весь цилиндр попеременно охлаждали и нагревали. Ей «скармливали» горы угля — её КПД был порядка одного процента или меньше.

Мудрец: В 1760-х годах шотландский механик Джеймс Уатт, чинивший модель машины Ньюкомена, придумал вынести конденсацию в **отдельный сосуд**, чтобы цилиндр всё время оставался горячим. Этот шаг и многие последующие улучшения вывели паровую машину в заводы, на корабли и паровозы.

[УФ] Установленный факт — Ньюкомен и Уатт

Ньюкомен — 1712 год, первая практичная паровая машина; Уатт — отдельный конденсатор (идея 1765 года, патент 1769 года). Мощность Уатт измерил «лошадиными силами»: одна механическая л. с. — это около 745,7 Вт (метрическая — 735,5 Вт).

КПД машин Ньюкомена составлял доли процента или около процента, у машин Уатта — несколько процентов. Это порядок величин, а не точные цифры: в разных источниках они различаются.

[НИ] Не подтверждено независимо — чайник и юный Уатт

Популярная история о мальчике Уатте, который будто бы увидел силу пара, глядя на крышку чайника, — красивая легенда. Подтверждённых свидетельств у нас нет, и в Томе мы её используем только как иллюстрацию, а не как факт биографии.

Юноша: Значит, Уатт улучшал машину, но не понимал, **почему** она всё равно выбрасывает большую часть тепла?

Мудрец: Верно. Инженеры улучшали машины на ощупь. А вот на вопрос «насколько вообще можно улучшить?» ответил человек, который сам машин не строил.

2. Двадцативосьмилетний француз и водяное колесо

Мудрец: В 1824 году французский инженер **Сади Карно** опубликовал тоненькую книгу «Размышления о движущей силе огня». Ему было 28 лет. Он думал о том, почему англичане со своими паровыми машинами оказались в промышленности впереди Франции, и решил разобраться в самом принципе.

Мудрец: Его главная мысль: работу даёт не сам огонь, а **перепад температур**. Он сравнил это с водяным колесом: вода падает с высоты на высоту, и работа зависит от высоты падения. Тепло, говорил Карно, «падает» от горячего тела к холодному, и именно при этом падении можно получить работу.

Юноша: Звучит красиво. Но у него же была теория теплорода?

Мудрец: Была — и именно так он и рассуждал: теплород «течёт», как вода, и по пути количество его не меняется. Это неверно. Мы знаем из главы 6, что часть теплоты **превращается** в работу, и до холодильника доходит меньше, чем взято у нагревателя.

[ОШ] Заблуждение / ошибка — неправильная теория — правильный вывод

Карно исходил из теплорода (теплота не расходуется, а только перетекает), и в этом ошибался. Тем не менее его главный результат — предел КПД, зависящий только от температур, — оказался верным. Позже Клаузиус и Кельвин пересмотрели доказательство, сохранив суть и отказавшись от теплорода.

В посмертных заметках Карно, опубликованных лишь в 1878 году, он сам уже сомневался в теплороде и приводил оценку механического эквивалента теплоты, близкую к тому, что получили Майер и Джоуль. Сади умер от холеры в 1832 году, в 36 лет. Его работа почти не была замечена при жизни; её вернул в науку Клапейрон, изложивший её в 1834 году с помощью графиков «давление — объём».

3. Идеальный цикл

Юноша: И что же придумал Карно?

Мудрец: Он спросил: какая машина будет самой лучшей — без трения, без потерь тепла через стенки? Её цикл должен состоять только из двух типов процессов: изотерм (газ в контакте с нагревателем или холодильником) и адиабат (газ изолирован). Ведь любой контакт тел с **разной** температурой — это бесполезная потеря перепада, как вода, падающая мимо колеса.

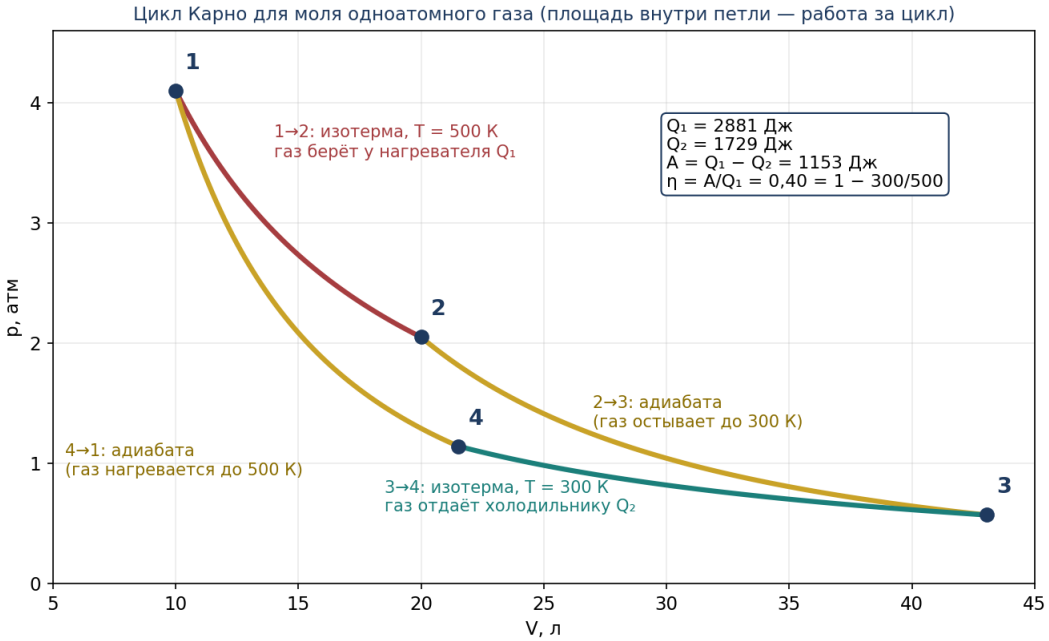


Рис. 1. Цикл Карно для моля одноатомного газа: две изотермы и две адиабаты. Заключённая в петле площадь — работа за цикл.

Мудрец: Пройдём цикл. На участке 1→2 газ расширяется при температуре нагревателя T_1 и берёт у него теплоту Q_1. На 2→3 он расширяется без теплообмена (адиабата) и остывает до T_2. На 3→4 газ сжимают при температуре холодильника T_2, и он отдаёт теплоту Q_2. На 4→1 его сжимают адиабатно, и он нагревается обратно до T_1.

Юноша: А работа? Если считать по первому началу: за полный цикл газ вернулся в исходное состояние, значит, $\Delta U = 0$, и $A = Q_1 - Q_2$. Площадь петли и есть эта разность.

Мудрец: Верно. А КПД — это то, что мы получили (работа) от того, что заплатили (теплота нагревателя):

$$\eta = A / Q_1 = (Q_1 - Q_2) / Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$$

Мудрец: Теперь выразим Q_1 и Q_2 через температуры. На изотерме $\Delta U = 0$, поэтому $Q = A = RT \cdot \ln(V_{конец}/V_{начало})$.

Юноша: Тогда $Q_1 = R \cdot T_1 \cdot \ln(V_2/V_1)$, а $Q_2 = R \cdot T_2 \cdot \ln(V_3/V_4)$. Отношение $Q_2/Q_1 = (T_2/T_1) \cdot [\ln(V_3/V_4) / \ln(V_2/V_1)]$. Мне нужно показать, что логарифмы равны.

Мудрец: Используй адиабаты: $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{const}$ (глава 6). Для участка 2→3: $T_1 \cdot V_2^{\gamma-1} = T_2 \cdot V_3^{\gamma-1}$. Для 4→1: $T_2 \cdot V_4^{(\gamma-1} = T_1 \cdot V_1^{\gamma-1}$.

Юноша: Делю одно на другое: $(V_2/V_1)^{\gamma-1} = (V_3/V_4)^{\gamma-1}$. Значит, $V_2/V_1 = V_3/V_4$ и логарифмы совпадают! Тогда $Q_2/Q_1 = T_2/T_1$.

Мудрец: Итак:

$$\eta_{\text{Карно}} = 1 - T_2 / T_1$$

Юноша: Проверю на рис. 1: $T_1 = 500$ К, $T_2 = 300$ К, $\eta = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$. По рисунку: $Q_1 = 2881$ Дж, $Q_2 = 1729$ Дж, $A = 1153$ Дж, $1153 / 2881 = 0{,}40$. Сходится!

Мудрец: Заметь два следствия. Первое: температуры тут **абсолютные**, в кельвинах (помнишь шкалу из главы 2?). Второе: КПД равен 100% только если $T_2 = 0$ К, то есть никогда.

> **[УФ] Установленный факт — для идеального газа результат проверен прямым вычислением**
>
> Формула $\eta = 1 - T_2/T_1$ получена выше для идеального газа. В следующей главе мы увидим, что она верна для **любого** рабочего вещества: пар, воздух, свет — это следует из второго начала.

4. Почему лучше нельзя

Юноша: Но ведь я могу придумать другую машину с другим газом и другим циклом. Почему она не может быть лучше?

Мудрец: Это и есть **теорема Карно**: никакая тепловая машина, работающая между нагревателем T_1 и холодильником T_2, не может иметь КПД выше, чем у идеальной обратимой машины. А все обратимые машины имеют один и тот же КПД — независимо от того, что в них налито.

Мудрец: Идея доказательства такова. Пусть есть «сверхмашина» с КПД выше карновского. Соединим её с машиной Карно, запущенной **в обратную сторону** (как холодильник). Сверхмашина берёт тепло у нагревателя и даёт работу, работа раскручивает холодильник Карно, который возвращает тепло нагревателю. Остаётся чистый результат: тепло переходит от холодного тела к горячему **само по себе**, без чьих-либо затрат.

Юноша: Но первое начало такому не мешает! Энергия сохраняется.

Мудрец: Именно здесь мы опять упираемся в вопрос, на котором закончили главу 6. Первое начало этого не запрещает. Но опыт всей человеческой жизни говорит: холодное тело само горячее не нагревает. Поэтому теорема Карно — не следствие первого начала, а следствие **нового закона природы**. Его сформулируют Клаузиус и Кельвин; он будет предметом главы 8.

> **[ОД] Обоснованное добавление — что именно доказывает «сверхмашина»**
>
> Рассуждение выше — это схема, а не полный вывод: оно опирается на постулат, что самопроизвольный переход тепла от холодного к горячему невозможен. Мы его не доказываем, а принимаем как опытный факт, и обоснуем в главе 8. Эта оговорка важна: «доказательство» без постулата было бы кругом.

5. Потолок и реальность

Юноша: А что это даёт на практике? Давай подставим. Машина Ньюкомена: пар 100°C, холодная вода около 30°C. $T_1 = 373$ К, $T_2 = 303$ К. $\eta = 1 - 303/373 = 0{,}188$. Меньше 19%!

Мудрец: Заметь: даже идеальная машина с таким перепадом температур не дала бы больше 19%. А реальная машина Ньюкомена давала около одного процента: остальное терялось на нагрев и

охлаждение стенок цилиндра, на трение и утечки пара. Уатт, вынеся конденсатор, поднял КПД в несколько раз. Выше всё равно было нельзя, пока не поднимут температуру пара.

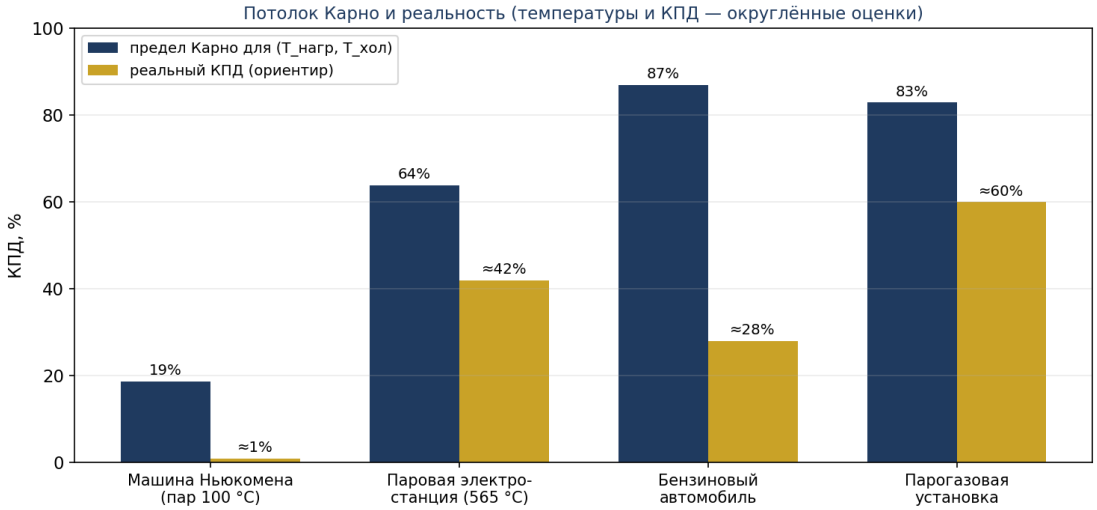


Рис. 2. Предел Карно и реальный КПД для четырёх машин (температуры и значения КПД — округлённые ориентиры, а не паспортные данные).

Мудрец: Из рисунка видно главное: чем выше температура нагревателя, тем выше **предел**. Поэтому современные паровые электростанции работают при 550–600°C, а газовые турбины — при температурах газа на входе около 1500°C. Реальные КПД гораздо ниже карновских, но тянутся за ними: примерно 40–45% у паровой электростанции и до 60% у современных парогазовых установок.

Юноша: А бензиновый двигатель? Там температура сгорания — две тысячи градусов, а КПД всего около трети!

Мудрец: Хороший вопрос. Температура 2300 К — это пиковая температура вспышки, длящаяся мгновения; газ тут же расширяется и остывает, стенки приходится охлаждать, а выхлоп уносит горячие газы. Поэтому правильнее сравнивать не с картой Карно по пиковой температуре, а с идеальным циклом самого двигателя — циклом Отто.

Мудрец: Для него КПД определяет **степень сжатия** $r = V_1/V_2$. Из адиабатных соотношений (глава 6) выводится:

$$\eta_{\text{Отто}} = 1 - 1 / r^{\gamma-1}$$

Юноша: Для $r = 10$ и $\gamma = 1{,}4$: $10^{0{,}4} \approx 2{,}51$; $1/2{,}51 \approx 0{,}398$; $\eta \approx 1 - 0{,}398 \approx 0{,}60$. Шестьдесят процентов! Но у настоящих бензиновых моторов около 30.

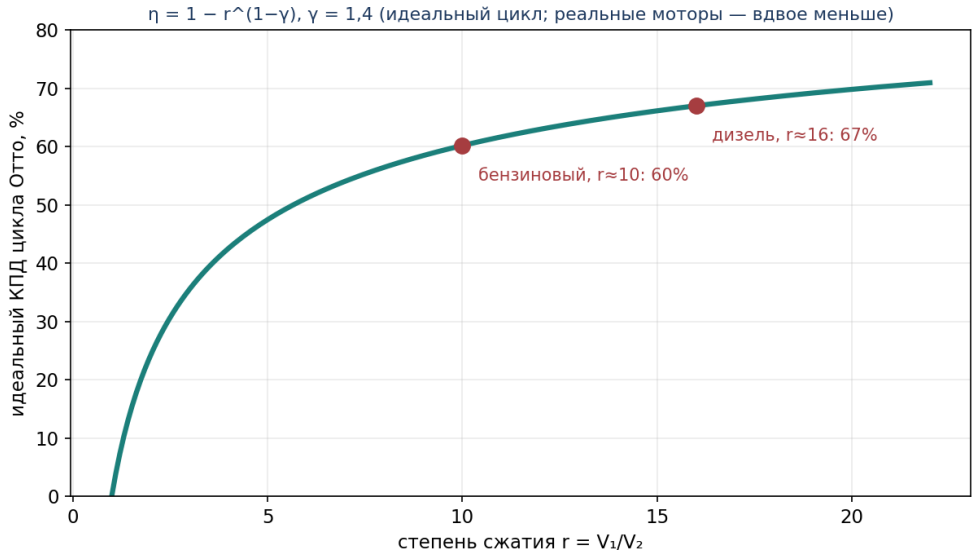


Рис. 3. Идеальный КПД цикла Отто в зависимости от степени сжатия.

Мудрец: Идеальный цикл — потолок для данной схемы, а не обещание. В реальном моторе — трение, потери тепла в стенки, неполное сгорание, дросселирование воздуха. Остаётся примерно половина. Но формула объясняет, почему инженеры повышают степень сжатия: рост r повышает потолок. И почему дизель с $r \approx 16$ экономичнее бензинового мотора.

Юноша: А почему тогда не сжимать ещё сильнее в бензиновом?

Мудрец: Потому что бензино-воздушная смесь самовоспламеняется от сжатия раньше времени — это «детонация» (стук в моторе). В дизеле сжимается чистый воздух, а топливо впрыскивается в конце, и такой проблемы нет.

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — «потерянное тепло» — это не вина плохих инженеров**
>
> Частая мысль: «если бы конструкторы постарались, то мотор превращал бы в работу всю энергию топлива». Ограничение, найденное Карно, — не недостаток техники, а закон природы: даже **идеальная** машина при заданных температурах обязана отдать холодильнику долю $1 - \eta$.
>
> Инженеры могут приближаться к пределу, но не перешагнуть его. Они могут повысить предел, подняв температуру нагревателя или понизив температуру холодильника.

6. Машина наоборот

Юноша: Ты говорил, что цикл Карно можно пустить в обратную сторону. Что получится?

Мудрец: Холодильник! Мы тратим работу A (электричество) и перекачиваем теплоту Q_2 **из холодного места в тёплое**. В тёплое при этом уходит больше, чем взято: $Q_1 = Q_2 + A$. Первое начало соблюдается.

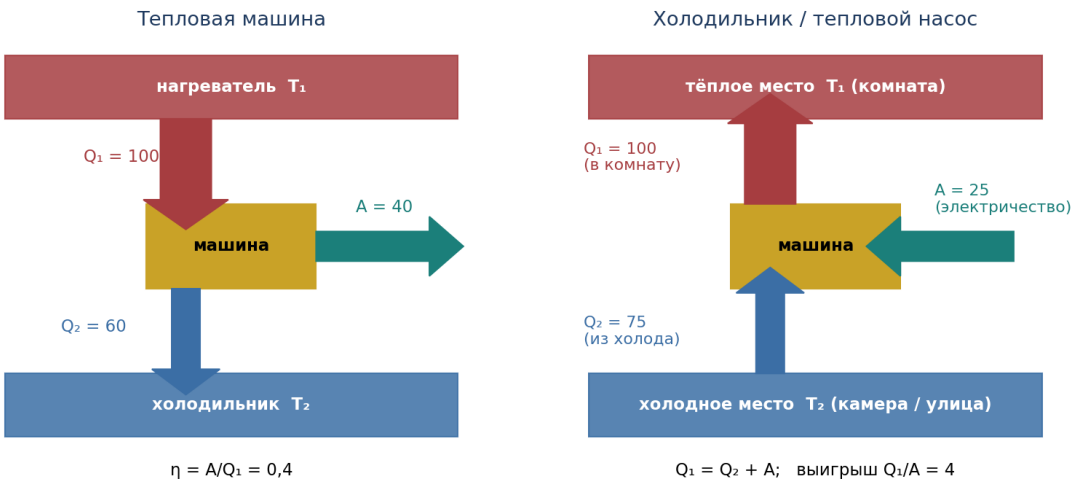


Рис. 4. Слева — тепловая машина: тепло течёт от горячего к холодному и часть превращается в работу. Справа — холодильник или тепловой насос: работа заставляет тепло течь «в гору».

Мудрец: А теперь поставим «холодильник» окном в улицу: холодное место — это улица, тёплое — комната. Это **тепловой насос**: он отапливает дом, перекачивая в него тепло с улицы. Электрический обогреватель превращает 1 Дж электричества в 1 Дж тепла. А насос?

Юноша: Из схемы: потратили 25, получили в комнате 100. То есть вчетверо больше, чем электрический обогреватель. Откуда тогда лишнее тепло?

Мудрец: С улицы. На морозе там тоже есть тепловая энергия, ведь «холодное» — не значит «нулевое». Для идеального насоса выигрыш (коэффициент преобразования) равен:

$$K = T_1 / (T_1 - T_2)$$

Юноша: Для комнаты 20°C (293 К) и улицы −10°C (263 К): K = 293/30 ≈ 9,8. Реальный насос, скажем, вдвое хуже — значит, около 4–5 Дж тепла на каждый джоуль электричества. А при −20°C: K = 293/40 ≈ 7,3. Чем теплее на улице, тем лучше.

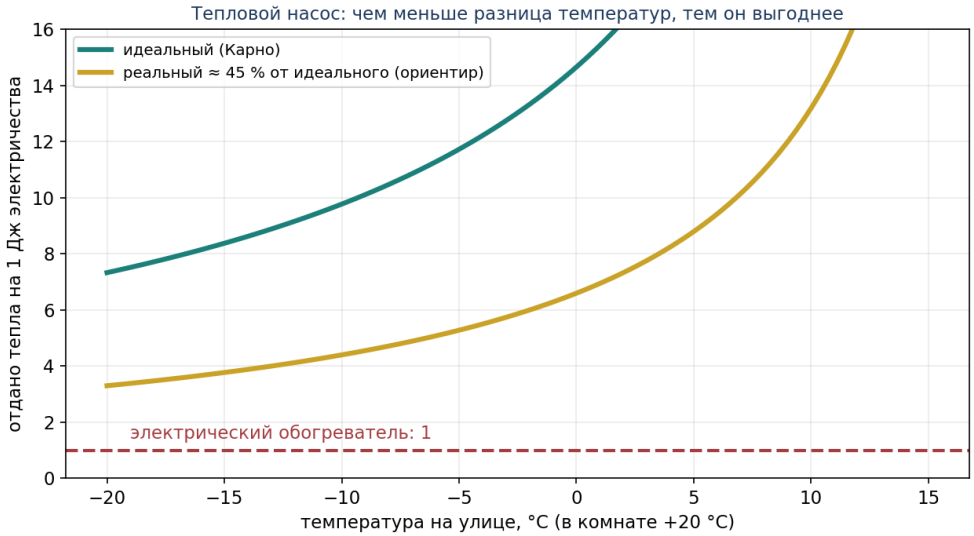


Рис. 5. Выигрыш теплового насоса в зависимости от температуры на улице. «Реальный» график — условный ориентир (около 45% от идеального), настоящие значения зависят от модели.

> **[ОД] Обоснованное добавление — это не вечный двигатель**
>
> Тепловой насос выдаёт больше тепла, чем потребляет электричества, но не нарушает первое начало: недостающая энергия берётся из окружающей среды. Он нарушал бы закон, если бы работал без затрат электричества: тогда тепло шло бы от холодного к горячему само.

7. Что это значит для наших работ

Юноша: Мудрец, я теперь смотрю на наши сушилки иначе. У них выходит влажный горячий воздух. Нельзя ли превратить его тепло в электричество?

Мудрец: Давай посчитаем. Пусть выхлоп 100°C (373 К), а вокруг 25°C (298 К).

Юноша: $\eta_{max} = 1 - 298/373 \approx 0{,}20$. Не больше 20%, и это для **идеальной** машины. Реальная даст, наверное, 5–10%, и стоить будет дорого.

Мудрец: Поэтому низкотемпературное тепло выгоднее использовать **как тепло**: подогреть входящий воздух (рекуперация), подогреть воду, а при желании применить тепловой насос. Правило: тепло низкой температуры плохо превращается в работу, но отлично служит теплом.

> **[ОД] Обоснованное добавление — общий принцип использования низкопотенциального тепла**
>
> Потолок Карно показывает: ценность теплоты зависит не только от её количества, но и от температуры. 1 МДж при 1000 К «стоит» больше, чем 1 МДж при 350 К, потому что из первого можно получить много работы, а из второго мало. Эти слова мы пока употребляем интуитивно; строго их смысл прояснится в главе 8.
>
> Это общий вывод из теоремы Карно, а не утверждение источников о какой-то конкретной установке.

Юноша: А солнечные печи? Мы же говорили, что БСП собирает свет в очень горячее пятно.

Мудрец: Да, концентрация света нужна как раз для того, чтобы поднять T_1: чем горячее приёмник, тем выше предел Карно. Но здесь есть тонкость: приёмник, раскалённый до высокой температуры, сам излучает потери, так что у любой солнечной установки есть оптимальная температура. Это уже разговор об излучении — глава 12.

Юноша: А водород? Мы говорили о том, что энергетический КПД фотокаталитического реактора надо считать по всей подведённой энергии.

Мудрец: Здесь стоит заметить любопытную вещь. Карно ограничивает **тепловые** машины — те, что превращают тепло в работу. Топливный элемент — химический источник электричества: он не греет газ, а напрямую преобразует химическую энергию, поэтому для него предел Карно не действует. Другой предел, о котором мы поговорим позже, — для реакции водорода с кислородом при комнатной температуре около 83% от теплоты сгорания.

[ГА] Гипотеза автора — тепло, которое не выбрасывают

В коаксиальном реакторе автора лампа даёт и свет, и тепло, а тепло, по замыслу, участвует в реакции вместо того, чтобы просто уходить. В теплоэнергетике есть родственная идея — **когенерация:** электростанция, отдающая «отработанное» тепло городским сетям, использует до 80–90% энергии топлива, хотя электрический КПД остаётся около 40%.

Урок для нашего реактора: честный подсчёт должен показать, **какую долю** тепла лампы действительно использует реакция, а не рассеивает. Разделение вкладов двух каналов пока не измерено, статус остаётся [Г].

8. Что мы узнали и что осталось

- **Тепловая машина** берёт Q_1 у нагревателя, отдаёт Q_2 холодильнику и совершает работу $A = Q_1 - Q_2$. КПД $\eta = A/Q_1$.
- **Цикл Карно** (две изотермы, две адиабаты) — идеальный: $\eta = 1 - T_2/T_1$, температуры в кельвинах.
- **Теорема Карно:** лучше обратимой машины не бывает, и её КПД не зависит от рабочего вещества. Это не следствие первого начала.
- **Повышать КПД** можно, поднимая T_1 или снижая T_2. Для цикла Отто — повышая степень сжатия: $\eta = 1 - r^{1-\gamma}$.
- **Машина наоборот** — холодильник и тепловой насос: $K = T_1/(T_1 - T_2)$.
- Низкотемпературное тепло плохо превращается в работу; его лучше использовать как тепло.

Юноша: Мне всё ещё не по себе от одной вещи. Почему вообще нельзя взять тепло океана и превратить его в работу — холодильник нам не нужен? Первое начало разрешает: энергии в океане море.

Мудрец: Это и есть вопрос на следующую главу — ты почти сформулировал второе начало термодинамики. Его по-разному, но эквивалентно, высказали Клаузиус и Кельвин. И из него вырастет одно из самых странных понятий физики — энтропия.

Задачи для самостоятельного решения

- Найдите КПД идеальной машины Карно между 127°C и 27°C.
- Машина получила от нагревателя 1000 Дж и совершила работу 300 Дж. Сколько отдано холодильнику? При какой минимальной температуре нагревателя это возможно, если холодильник 300 К?
- Найдите идеальный КПД цикла Отто со степенью сжатия 8 ($\gamma = 1{,}4$).
- Идеальный тепловой насос греет комнату (20°C) при температуре на улице −10°C. Сколько джоулей тепла получает комната на каждый джоуль электричества? Во сколько раз это лучше электрообогревателя?
- Изобретатель утверждает, что его машина работает между 100°C и 20°C с КПД 50%. Возможно ли это?

[УФ] Установленный факт — ответы к задачам

1) $T_1 = 400$ К, $T_2 = 300$ К: $\eta = 1 - 300/400 = 0{,}25$, то есть 25%.

2) $Q_2 = 1000 - 300 = 700$ Дж; $\eta = 0{,}3$. Предел Карно не может быть меньше достигнутого КПД: $1 - 300/T_1 \geq 0{,}3$, откуда $T_1 \geq 300/0{,}7 \approx 429$ К (≈ 156°C).

3) $8^{0{,}4} \approx 2{,}30$; $\eta = 1 - 1/2{,}30 \approx 0{,}565$, то есть около 56%.

4) $K = 293/30 \approx 9{,}8$ Дж на 1 Дж электричества; обогреватель даёт 1 Дж, значит, примерно в 10 раз лучше (идеальный случай; у реальных насосов — в несколько раз).

5) Предел Карно: $1 - 293/373 \approx 0{,}21$, то есть 21%. КПД 50% невозможен.

Глава 8. Второе начало и энтропия

«Энергия сохраняется, но у событий есть направление»

> *Юноша налил в стакан горячий чай и положил рядом кубик льда. Через минуту он сказал: «Смотри, Мудрец: лёд растаял, чай остыл. Я ещё ни разу не видел, чтобы получилось наоборот — чтобы чай сам закипел, а лёд вернулся из воды».*

1. Вопрос, который первое начало оставил открытым

Мудрец: Хорошо, что ты начал с этого. Давай вспомним, чем закончились две прошлые главы. Первое начало требует лишь, чтобы энергия сошлась. Поэтому оно разрешает и остывание чая, и его самопроизвольное нагревание за счёт холодной комнаты: энергия в обоих случаях сохраняется. А природа выбирает только один вариант.

Юноша: Выходит, нужен ещё один закон — не про количество энергии, а про направление процессов?

Мудрец: Именно. Его называют **вторым началом термодинамики**. Историки науки любят отмечать, что у него две формулировки, придуманные независимо, а потом оказавшиеся эквивалентными.

Мудрец: В 1850 году немецкий физик **Рудольф Клаузиус** выразил то, что ты увидел за чаем: теплота сама собой не переходит от холодного тела к более горячему. В 1851 году британец **Уильям Томсон** (будущий лорд Кельвин) высказал то, что мы обсуждали в главе 7: нельзя в круговом процессе целиком превратить в работу тепло, взятое у одного источника без отдачи части холодильнику.

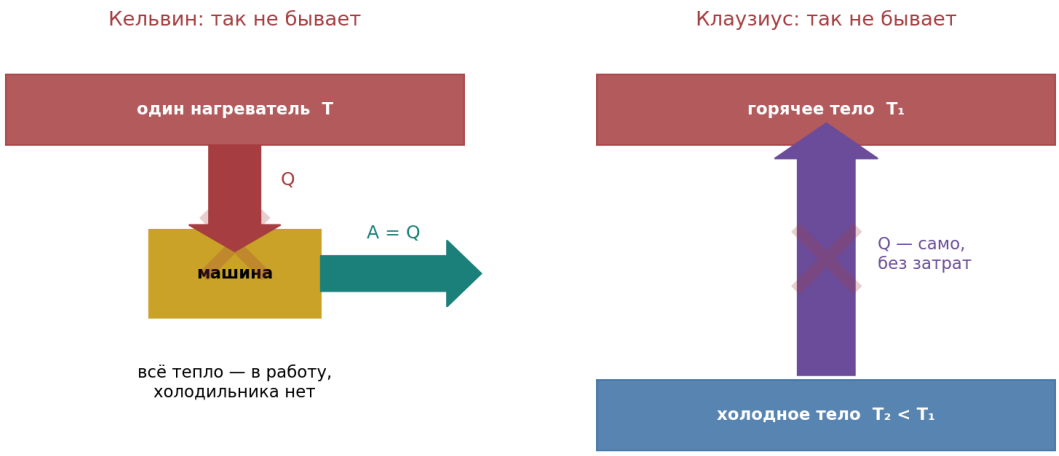


Рис. 1. Две запрещённые картины. Слева — формулировка Кельвина, справа — формулировка Клаузиуса.

Юноша: Эти формулировки похожи на разные запреты. Откуда известно, что это одно и то же?

Мудрец: Покажи, что нарушение одной влечёт нарушение другой. Допустим, возможна «машина Кельвина»: она берёт у нагревателя T_1 теплоту Q и целиком превращает в работу. Мы используем эту работу, чтобы раскрутить обычный холодильник, который забирает тепло у холодильника T_2 и отдаёт нагревателю больше, чем Q. Итог?

Юноша: Нагреватель потерял Q, а получил больше Q — значит, остаток пришёл от холодного тела! Работа внутри системы использована и пропала, а чистый итог — тепло перешло от холодного к горячему само. Это нарушение Клаузиуса.

Мудрец: Верно. А обратное — что из нарушения Клаузиуса следует нарушение Кельвина — доказывается аналогично. Поэтому формулировки равноценны. Вильгельм Оствальд назвал воображаемую машину Кельвина **вечным двигателем второго рода** — помнишь, я намекал на него в главе 6?

> **[УФ] Установленный факт — вечные двигатели двух родов**
>
> Первого рода: даёт работу из ничего, нарушает первое начало. Второго рода: превращает в работу тепло единственного источника (например, океана), не нарушая первого начала, но нарушая второе. Океан содержит колоссальное количество энергии, но без перепада температур из неё нельзя получить полезную работу.

Мудрец: Заметь важное: второе начало — тоже обобщение опыта, а не теорема, доказанная из первого. Все попытки построить такую машину провалились. Но его статус другой, чем у «просто» наблюдаемого факта: на нём держится вся теплотехника. Это закон, за которым стоит вся совокупность опытов.

2. Что значит «необратимо»

Юноша: Давай я составлю список того, что в природе идёт только в одну сторону. Чай остывает. Брошенный на пол мяч останавливается, прыгая. Капля чернил растекается по воде и никогда не собирается обратно. Газ из открытого баллона заполняет комнату. Так?

Мудрец: Хороший список. Такие процессы называют **необратимыми**. Заметь, что механика (законы Ньютона) не отличает прошлое от будущего: фильм об упругом столкновении двух шаров

выглядит правдоподобно в любую сторону. А фильм о том, как мячик подпрыгивает всё выше сам по себе, мы мгновенно распознаем как обратную перемотку.

Мудрец: Идеальный противоположный случай — **обратимый процесс**: настолько медленный и «аккуратный» (без трения, без перепадов температур), что в любой момент его можно пустить в обратную сторону, вернув и систему, и окружающие тела в исходное состояние. Идеальные цикл Карно и изотерма из главы 6 — обратимые. Реальные процессы обратимы лишь приблизительно.

Юноша: Давай вспомним опыт Джоуля с расширением воздуха в пустоту: энергия сохраняется, температура не меняется. Но никто не видел, чтобы газ сам собрался обратно в один сосуд!

Мудрец: Это и есть пример. Первое начало не запрещает самосжатие. Для объяснения нужна новая величина — такая, которая **растёт** в необратимых процессах и **не меняется** в обратимых. Её нашёл Клаузиус.

3. Энтропия: новая функция состояния

Мудрец: Вернёмся к циклу Карно. Из главы 7 мы знаем, что для обратимой машины $Q_2/Q_1 = T_2/T_1$. Перепишем:

$$\mathbf{Q_1/T_1 = Q_2/T_2}$$

Мудрец: Тепло, взятое при высокой температуре, делится на эту температуру; тепло, отданное при низкой, — на свою. Эти два числа равны. Если считать отданное тепло с минусом, то за цикл сумма $\Sigma\, Q/T = 0$.

Юноша: Как будто есть какая-то величина, которая вернулась к исходному значению после цикла: сколько «взяли» — столько «отдали».

Мудрец: Ты почти повторил рассуждение Клаузиуса. Он показал, что для **любого** обратимого цикла $\Sigma\, Q/T = 0$, а значит, существует функция состояния S, изменение которой при обратимом процессе равно:

$$\mathbf{\Delta S = Q_{обр} / T}$$

Мудрец: В 1865 году он назвал её **энтропией** — от греческого слова «превращение». Название он выбрал созвучным слову «энергия», потому что эти величины, по его словам, близки по смыслу в физике. Единица измерения — Дж/К.

Юноша: Проверю на нашем цикле из главы 7. $Q_1 = 2881$ Дж при 500 К — это 5,76 Дж/К. $Q_2 = 1729$ Дж при 300 К — тоже 5,76 Дж/К. Совпало!

Мудрец: А теперь самое красивое. Если на диаграмме отложить по оси X энтропию, а по оси Y температуру, то цикл Карно станет прямоугольником. Адиабаты — вертикальные линии (S = const), изотермы — горизонтальные.

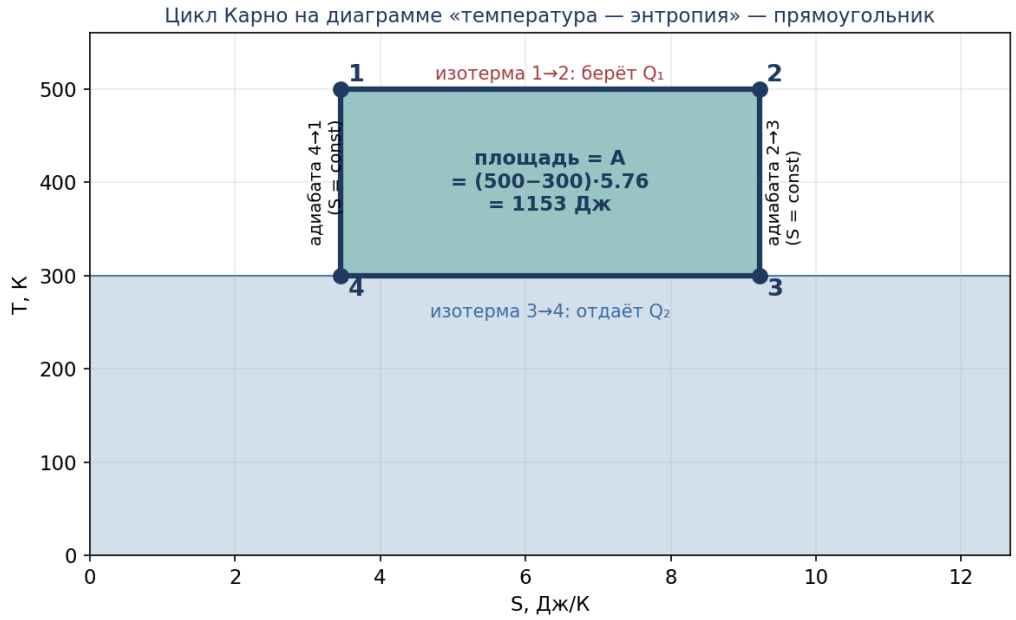


Рис. 2. Цикл Карно на диаграмме T–S. Площадь прямоугольника равна работе за цикл. Те же 1153 Дж, что и на диаграмме p–V в главе 7.

Юноша: Площадь равна (500 − 300) · 5,76 ≈ 1153 Дж. Тот же ответ другим способом.

Мудрец: Ещё одно замечание: адиабаты в цикле Карно называют **изоэнтропийными**, потому что на них энтропия постоянна. Когда мы говорили в главе 6, что адиабата — это Q = 0, на самом деле речь шла об обратимой адиабате: Q = 0, и S не меняется.

4. Закон возрастания энтропии

Мудрец: Теперь используем формулу для необратимого случая. Вот наш чай. Допустим, горячее тело с температурой 400 К отдало холодному (300 К) теплоту Q = 1200 Дж. Что произошло с энтропией каждого?

Юноша: Горячее потеряло Q, значит $\Delta S_1 = -1200/400 = -3{,}0$ Дж/К. Холодное получило: $\Delta S_2 = +1200/300 = +4{,}0$ Дж/К. Сумма: +1,0 Дж/К. Энтропия всей системы выросла!

Мудрец: А теперь представь обратное: тепло пошло от холодного к горячему. Все знаки меняются — сумма равна −1,0 Дж/К.

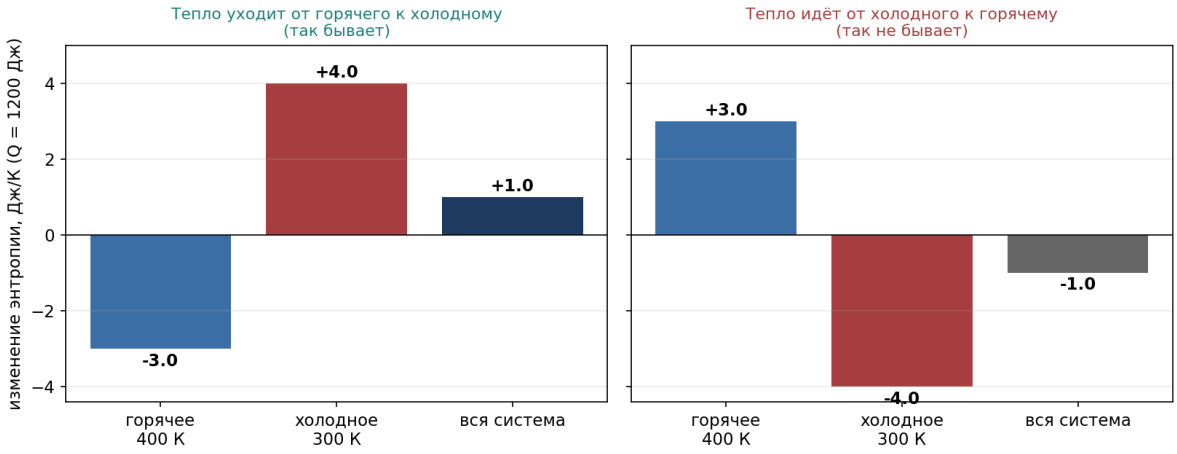


Рис. 3. Энтропийная бухгалтерия при теплообмене. Слева — реальный процесс (энтропия системы растёт). Справа — запрещённый (энтропия убывала бы).

Мудрец: Так формулируется второе начало на языке энтропии: **в изолированной системе энтропия не убывает**:

$$\Delta S \geq 0$$

Мудрец: Знак «=» — для обратимых процессов, знак «>» — для необратимых. Клаузиус в 1865 году подытожил это двумя фразами: энергия мира постоянна, а энтропия мира стремится к максимуму.

Юноша: Теперь запишем это для смешения воды, чтобы почувствовать числа. Килограмм воды при 80°C смешали с килограммом при 20°C. Итоговая температура — 50°C (323 К). Энтропия горячей: $c \cdot m \cdot \ln(T_к/T_н) = 4180 \cdot \ln(323{,}15/353{,}15) \approx 4180 \cdot (-0{,}0888) \approx -371$ Дж/К. Холодной: $4180 \cdot \ln(323{,}15/293{,}15) \approx 4180 \cdot 0{,}0974 \approx +407$ Дж/К. Сумма ≈ +36 Дж/К.

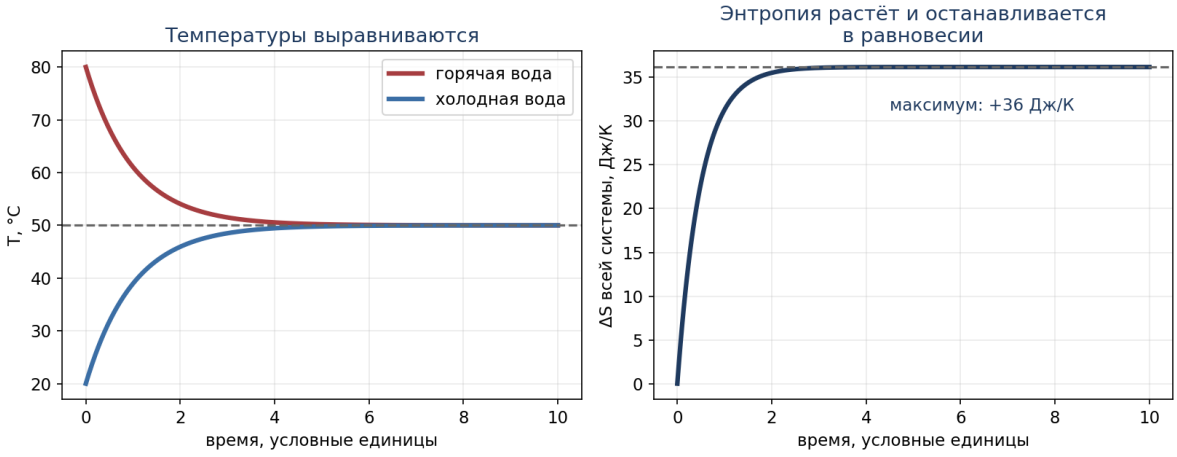


Рис. 4. Выравнивание температур двух порций воды (по 1 кг, 80°C и 20°C) и рост суммарной энтропии. Процесс останавливается, когда энтропия достигает максимума.

Мудрец: Заметь, что вычисляя энтропию, мы заменили реальный необратимый процесс воображаемым **обратимым**: нагрели холодную воду бесконечно медленно, чередой тел с чуть большей температурой. Это допустимо: S — функция состояния, и ей безразлично, каким путём мы пришли.

Юноша: А опыт Джоуля с расширением в пустоту? Там Q = 0, а энтропия растёт?

Мудрец: Растёт. Придумай обратимый путь из того же начального состояния в то же конечное: изотермическое расширение. Для одного моля при удвоении объёма $\Delta S = Q/T = R \cdot \ln 2$.

Юноша: 8,314 · 0,693 ≈ 5,76 Дж/К. То же число, что в цикле Карно! Только там это была передача тепла, а здесь тепла не было вообще.

> **[ОД] Обоснованное добавление — энтропия — не тепло**
>
> Энтропия растёт и без передачи тепла (расширение в пустоту, смешивание газов, трение). Поэтому формулировка «энтропия — это теплота, делённая на температуру» верна только для обратимого пути, а сама энтропия определена для любого состояния.
>
> Ещё один полезный пример: плавление льда. Подведено 334 кДж на килограмм при 273,15 К; $\Delta S = 334\,000/273{,}15 \approx 1223$ Дж/К на килограмм. Жидкая вода «разупорядоченнее» льда, и энтропия у неё больше.

5. Стрела времени

Мудрец: Теперь мы можем ответить на вопрос, с которого начали. Когда мы «видим» направление времени, мы на самом деле видим рост энтропии. Английский астрофизик Артур Эддингтон в 1927 году назвал это «стрелой времени».

Юноша: Но подожди. Я же знаю из механики: законы Ньютона обратимы по времени. Если каждая молекула движется по законам механики, откуда берётся необратимость? Из одних обратимых законов получается необратимый закон?

Мудрец: Ты задал тот самый вопрос, который в 1876 году поставил австрийский физик Йозеф Лошмидт, друг и оппонент Больцмана: если развернуть скорости всех молекул, система должна пройти свой путь назад. А в 1896 году Цермело, опираясь на теорему Пуанкаре о возвращении, добавил: любая замкнутая система рано или поздно вернётся почти в начальное состояние. Как с этим быть?

Юноша: И как?

Мудрец: Ответ даст Людвиг Больцман. Он покажет, что второе начало — не абсолютный запрет, а закон **подавляющей вероятности**. Это тема главы 9, и она изменит само понимание энтропии. А пока запомни: формулировка Клаузиуса — это точный закон для **макроскопических** систем, где частиц порядка 10^{23}.

> **[Г] Гипотеза — тепловая смерть Вселенной**
>
> Уже Кельвин в 1852 году и Клаузиус в 1860-х заметили: если энтропия «мира» стремится к максимуму, то Вселенная должна прийти к состоянию полного выравнивания температур, где никакие процессы невозможны. Это назвали «тепловой смертью».
>
> Это гипотеза, и очень шаткая: вывод построен на экстраполяции закона для изолированных систем на всю Вселенную, но у неё есть расширение и гравитация, которые меняют представление об «максимуме энтропии». Современная космология так просто на этот вопрос не отвечает.

6. Откуда берутся порядок и жизнь

Юноша: Теперь у меня вопрос, который многим кажется парадоксом. Растут кристаллы, зарождается жизнь, из хаоса возникают порядок и сложность. Энтропия же должна расти. Как это возможно?

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — «порядок возникает — значит, второе начало нарушено»**
>
> Закон $\Delta S \geq 0$ относится к **изолированной** системе. Живая клетка, кристалл, холодильник — **открытые** или частично открытые системы: у них энтропия внутри может уменьшаться, если больше энтропии выбрасывается наружу. Холодильник охлаждает продукты (S внутри падает), но выбрасывает в комнату больше тепла (S комнаты растёт сильнее).
>
> Поэтому второе начало не запрещает ни жизнь, ни кристаллы. Оно требует, чтобы счёт был сведён: «порядок здесь» оплачивается «беспорядком там».

Мудрец: Самый крупный пример — наша Земля. Энергия на Земле не копится: сколько приходит от Солнца, столько и уходит в космос. Но приходит она «горячими» фотонами (поверхность Солнца ≈ 5800 К), а уходит «холодными» (Земля излучает как тело с температурой около 255 К).

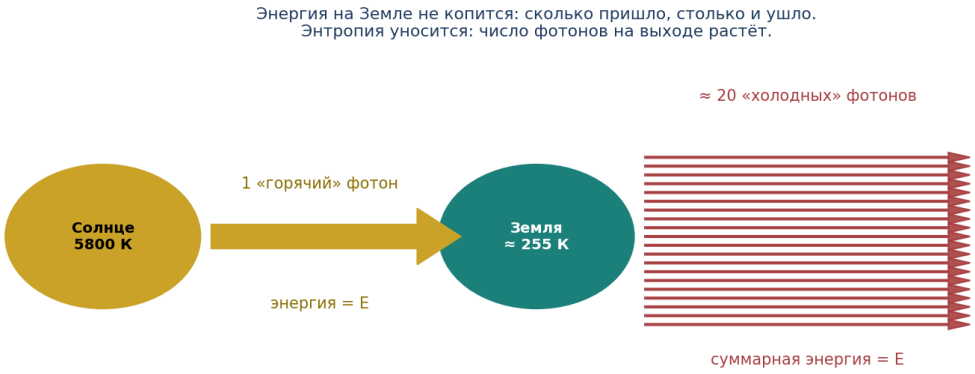


Рис. 5. Земля — не копилка энергии, а проточная система: на каждый пришедший «горячий» фотон приходится около двадцати ушедших «холодных».

Юноша: То есть на месте одного фотона уходит двадцать. Число частиц, а значит, и беспорядок, растёт, и это «оплачивает» порядок жизни?

Мудрец: Число 20 — приблизительное: это отношение температур, 5800/255 ≈ 23. Оценка грубая, но показывает суть: Солнце даёт Земле «низкоэнтропийную» энергию, жизнь использует её и сбрасывает в космос энергию с высокой энтропией. Эрвин Шрёдингер в 1944 году выразил это формулой «жизнь питается отрицательной энтропией».

> **[ОД] Обоснованное добавление — уточнение**
>
> Оборот Шрёдингера «отрицательная энтропия» остроумен, но строго говоря не точен; современные авторы предпочитают говорить о потоке низкоэнтропийной энергии (или свободной энергии). Оценка «≈ 20 фотонов» — порядок величины, а не точное число.

7. Вторая сторона нашей работы: качество тепла

Юноша: Мудрец, давай вернёмся к тому, что нам важно. В главе 6 мы вычислили: на испарение килограмма воды нужно не менее 2,5 МДж, поэтому сушилка на 1 кВт не может испарить больше 1,44 кг воды в час. А потом ты сказал про тепловой насос. Но получается, что тепловой насос может обойти это ограничение?

Мудрец: Ты нащупал ошибку в моей постановке — точнее, её неполноту, и её стоит исправить честно.

> **[ОД] Обоснованное добавление — уточнение к главе 6**
>
> В главе 6 мы оценили: 1 кВт электрического нагрева даёт не более ≈ 1,4 кг испарённой воды в час. Эта оценка верна, если вся тепловая энергия берётся из электричества, а теплота пара выбрасывается. Но если теплоту конденсации пара **возвращают** обратно (рекуперация) или добавляют тепло из окружающего воздуха (тепловой насос, глава 7), то на килограмм воды электричества нужно меньше 2,5 МДж. По литературным данным, у теплонасосных сушилок удельное влагоизвлечение лежит примерно в пределах 1–4 кг на киловатт-час, то есть у лучших установок оно выше «потолка» 1,44 кг/(кВт·ч) из главы 6, и это не нарушает ни первого, ни второго начала (цифры ориентировочные, мы их не проверяли по конкретным моделям).
>
> Значит, первое начало задаёт нижнюю границу полной энергии на испарение, а второе — нижнюю границу **платной** энергии, которая зависит от того, как организованы потоки тепла. Нагреватель с температурой нити в тысячи градусов для сушки при 60°C — это «падение с высоты» (рост энтропии), которое можно использовать, а не терять.

Юноша: Значит, «сэкономить в несколько раз» бывает честно: если раньше тепло терялось, а теперь возвращается.

Мудрец: Да. Вопрос лишь в том, сколько раз тепло возвращается и какая доля идёт «вхолостую». Именно для этого и нужен баланс по энергии и по энтропии.

Юноша: А что скажет второе начало про водородный реактор? В прошлый раз ты упомянул число 83%.

Мудрец: Это обещание из главы 7, и вот оно. Чтобы разложить воду на водород и кислород при 25°C, нужна энергия $\Delta H \approx 286$ кДж на моль H_2. Но не всю эту энергию нужно подвести в виде электричества или света («работа»). Часть, равная $T\Delta S \approx 49$ кДж/моль, может прийти в виде **тепла** из окружения — реакция увеличивает энтропию системы (получается газ из жидкости), и это увеличение «оплачивается» теплом.



Рис. 6. Энергетический баланс разложения воды: «работа» ΔG и «тепловая» часть TΔS.

Юноша: Тогда минимальная «рабочая» энергия — $\Delta G \approx 237$ кДж/моль, а отношение $\Delta G/\Delta H = 237/286 \approx 0{,}83$. Вот и 83%!

Мудрец: Верно. Это и предел для топливного элемента, работающего на обратной реакции. А теперь ты видишь, почему тепло в реакторе не обязано быть «потерей»: оно может законно оплатить долю $T\Delta S$.

[ГА] Гипотеза автора — тепло лампы: сколько оно может оплатить

В реакторе автора лампа даёт свет и тепло, и тепло по замыслу участвует в реакции. Второе начало уточняет, как это проверять: тепло способно законно покрыть лишь часть $T\Delta S$ (при 25°C — около 17% от ΔH, и эта доля растёт с температурой). Остальное должно поступить как «работа» — например, энергия поглощённых фотонов.

Проверка: заявленная энергия водорода не должна превышать ΔH, а вклад света и тепла надо разделять в балансе. Разделение вкладов двух каналов пока не измерено — это та самая строка, которую надо заполнить опытом. Статус [Г].

[ГА] Гипотеза автора — вопрос к ИТЭ: куда уходит энтропия

Гипотеза ИТЭ описывает накопление энергии в керамике (фононы) и её «выстрел» вторичным фотоном — в виде импульса. Второе начало ставит конкретный вопрос: превращение неупорядоченного тепла в упорядоченный импульс требует «оплатить» разность энтропий, как у любой тепловой машины. В какой форме и куда выбрасывается «лишняя» энтропия — тепловое излучение, нагрев корпуса?

Мы не утверждаем, что гипотеза этому противоречит: только что на этот вопрос ей предстоит ответить расчётом и измерением. Статус [Г].

8. Что мы узнали и что осталось

- **Второе начало:** по Клаузиусу — тепло само не идёт от холодного к горячему; по Кельвину — нельзя целиком превратить в работу тепло одного источника. Формулировки эквивалентны.
- **Необратимость:** реальные процессы идут в одну сторону; обратимые — идеализация.
- **Энтропия** S: функция состояния, $dS = \delta Q_{обр}/T$. Для изолированной системы $\Delta S \geq 0$.
- Энтропия растёт не только при теплообмене: расширение в пустоту, смешение, трение. На T–S диаграмме цикл Карно — прямоугольник.
- Порядок и жизнь не нарушают закон: открытые системы «выбрасывают» энтропию наружу (Земля — в космос).
- Вторая сторона энергии — её **качество**: тепло при высокой температуре ценнее, чем при низкой.

Юноша: Но я ощущаю, что чего-то не хватает. Я знаю, как считать энтропию, знаю, что она растёт. А **что она такое**? Почему «разупорядоченность» газа должна давать именно $R \cdot \ln 2$? Откуда берётся этот логарифм?

Мудрец: Теперь ты задаёшь вопрос не про формулу, а про смысл — а это путь Больцмана. В следующей главе мы спустимся от колб и тепловых машин к молекулам, посчитаем число способов, которыми можно получить одно и то же состояние, — и увидим, что энтропия — это логарифм числа таких способов. Заодно встретимся с демоном Максвелла, который попытался обмануть второе начало.

Задачи для самостоятельного решения

- Тело передало 600 Дж тепла от 500 К телу с температурой 300 К. Найдите изменение энтропии системы.

- Найдите изменение энтропии 2 моль идеального газа при изотермическом расширении в 4 раза.
- Килограмм льда при 0хов°C растаял в тёплой комнате (20°C). Теплота плавления 334 кДж/кг. Найдите изменение энтропии льда, комнаты и всей системы (комнату считайте огромной, её температура не меняется).
- Машина работает между 500 К и 300 К и получает от нагревателя 1000 Дж. При каком КПД суммарная энтропия не растёт?
- Изобретатель говорит, что его устройство забирает 1000 Дж у холодного тела при 280 К и отдаёт 1000 Дж горячему при 330 К без затрат работы. Возможно ли это?

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) $\Delta S = -600/500 + 600/300 = -1{,}2 + 2{,}0 = +0{,}8$ Дж/К.
>
> 2) $\Delta S = \nu R \cdot \ln 4 = 2 \cdot 8{,}314 \cdot 1{,}386 \approx 23{,}1$ Дж/К.
>
> 3) Лёд: $+334\,000/273{,}15 \approx +1223$ Дж/К. Комната: $-334\,000/293{,}15 \approx -1139$ Дж/К. Сумма $\approx +84$ Дж/К. Больше нуля — процесс самопроизвольный.
>
> 4) Суммарная энтропия не растёт при обратимой машине: $\eta = 1 - 300/500 = 40\%$, работа 400 Дж, холодильнику 600 Дж. Проверка: $-1000/500 + 600/300 = -2 + 2 = 0$.
>
> 5) Энтропия: $-1000/280 + 1000/330 \approx -3{,}57 + 3{,}03 = -0{,}54$ Дж/К < 0. Невозможно — это нарушение формулировки Клаузиуса.

Глава 9. Энтропия и вероятность

«Закон, который держится не на запрете, а на арифметике»

> *Юноша высыпал на стол горсть монет. Почти половина легла орлом вверх. «Странно, — сказал он. — Я ведь ничего не делал, чтобы вышло поровну».*

1. Один взгляд на энтропию — изнутри

Мудрец: В главе 8 ты спросил: что такое энтропия на самом деле и откуда в формуле для расширения газа берётся логарифм. Ответ придумал **Людвиг Больцман**. Начнём с твоих монет.

Мудрец: Бросим 100 монет. Состояние «выпало ровно 50 орлов» можно получить огромным числом способов, а состояние «выпали одни орлы» — единственным. Если каждая конкретная раскладка равновероятна, то «поровну» случается не потому, что что-то стремится к равенству, а потому что таких раскладок **на много порядков больше.**

Юноша: То есть газ в сосуде похож на монеты? Каждая молекула «орёл» (в левой половине) или «решка» (в правой)?

Мудрец: Именно. Состояние, которое мы описываем немногими числами (давление, температура, «поровну» в обеих половинах), называют **макросостоянием**. Конкретное расположение и скорости каждой молекулы — **микросостоянием**. Одно макросостояние реализуется огромным числом микросостояний. Назовём это число W.

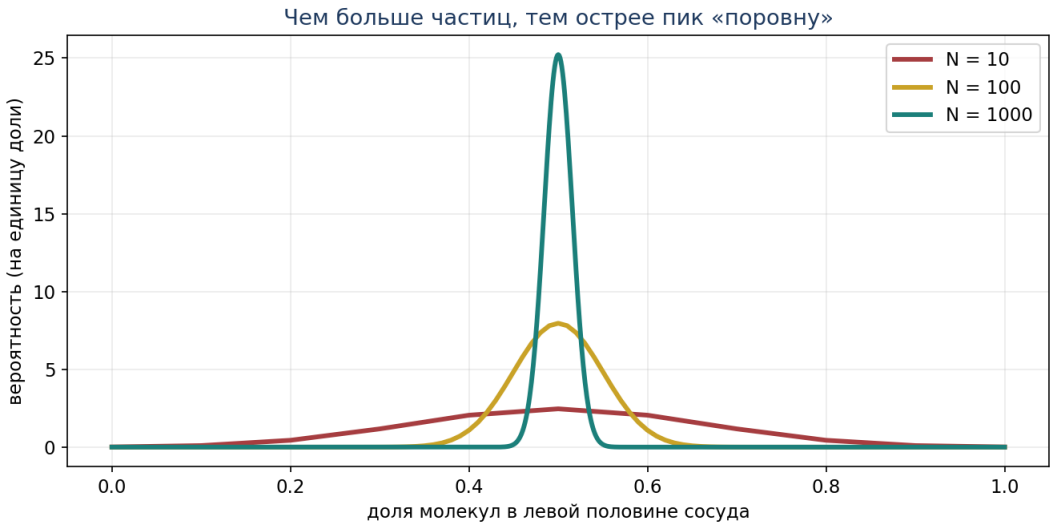


Рис. 1. Вероятность найти долю молекул в левой половине сосуда. С ростом числа частиц пик «поровну» становится всё острее.

Юноша: Посчитаю для ста частиц. Все сто в левой половине: вероятность $1/2^{100} \approx 8 \cdot 10^{-31}$. А пусть мы заглядываем в сосуд каждую наносекунду. Тогда ждать придётся $2^{100} \approx 1{,}3 \cdot 10^{30}$ наносекунд $\approx 1{,}3 \cdot 10^{21}$ секунд, около $4 \cdot 10^{13}$ лет — в три тысячи раз дольше возраста Вселенной!

Мудрец: А это всего **сто** молекул. В кубическом сантиметре воздуха их около $3 \cdot 10^{19}$. Вот что значит «закон подавляющей вероятности». Он не запрещает газу собраться в углу — он делает это невообразимо редким. А вот для десяти частиц такие «собирания» вполне наблюдаемы: второе начало — закон больших чисел.

> **[УФ] Установленный факт — ответ на возражения Лошмидта и Цермело**
>
> Лошмидт (1876): законы механики обратимы — значит, развёрнутая система вернётся назад. Цермело (1896), опираясь на теорему Пуанкаре: замкнутая система рано или поздно почти вернётся к начальному состоянию. Ответ Больцмана: да, но вероятность таких событий для 10^{23} частиц столь мала, что время ожидания несопоставимо с любым масштабом. Второе начало — **статистический** закон: он выполняется не как абсолютный запрет, а с вероятностью, неотличимой от единицы.

2. Формула на памятнике

Мудрец: Как связать W с энтропией? Рассуждение Больцмана такое. Две независимые системы: число способов для обеих вместе — произведение $W = W_1 \cdot W_2$. А энтропия аддитивна: $S = S_1 + S_2$. Какая функция превращает произведение в сумму?

Юноша: Логарифм! $\ln(W_1 W_2) = \ln W_1 + \ln W_2$.

Мудрец: Поэтому:

$$S = k \cdot \ln W$$

Мудрец: Здесь $k = 1{,}380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — **постоянная Больцмана**. Её значение ввёл Планк, а с 2019 года оно принято точным по определению единиц СИ. Формула высечена на памятнике Больцману на Центральном кладбище Вены. Больцман умер в 1906 году, за несколько лет до опытов Перрена, которые окончательно убедили скептиков в существовании атомов, — мы говорили об этом в главе 1.

Юноша: Проверю на расширении газа. Если объём вырос вдвое, у каждой молекулы вдвое больше мест. Для N молекул число способов выросло в 2^N раз. Тогда $\Delta S = k \cdot \ln(2^N) = N \cdot k \cdot \ln 2$. Для моля $N \cdot k = R$, получаем $R \cdot \ln 2 \approx 5{,}76$ Дж/К. То самое число из главы 8!

Мудрец: Это и называют «статистическим смыслом энтропии»: она мера числа микроспособов реализовать макросостояние. А рост энтропии — это переход к самому вероятному макросостоянию.

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — «энтропия — это беспорядок»**
>
> Популярная фраза верна как образ, но подводит как определение. «Беспорядок» — вещь субъективная: что выглядит порядком, зависит от того, что мы считаем различимым. Точное определение — число микросостояний, совместимых с тем, что мы знаем о системе.
>
> Бывает и обратное: при некоторых условиях упорядоченная система (например, твёрдые шарики при плотной упаковке) имеет большую энтропию, потому что у каждого шарика остаётся больше свободы двигаться. Поэтому надёжнее думать «число способов», а не «беспорядок».

3. Распределение Больцмана: как природа делит энергию

Мудрец: Теперь второе открытие. Системе при температуре T «выгодны» состояния с малой энергией, но тепловое движение порой забрасывает её и в высокие. Вероятность состояния с энергией E пропорциональна:

$$p(E) \propto \exp(-E / kT)$$

Мудрец: Это **множитель Больцмана**: чем больше энергия по сравнению с kT, тем экспоненциально реже такое состояние.

Юноша: Где его можно «увидеть» глазами?

Мудрец: В воздухе над головой. Молекулам газа на высоте h нужна дополнительная энергия mgh. Значит, плотность воздуха падает как $\exp(-mgh/kT)$. Характерная высота $H = kT/mg = RT/(Mg)$.

Юноша: $H = 8{,}314 \cdot 273 / (0{,}029 \cdot 9{,}81) \approx 7980$ м — около 8 километров. Тогда на вершине Эвереста (8,85 км) давление должно быть $\exp(-8{,}85/8) \approx 0{,}33$ атмосферы. Измеряют около 0,3!

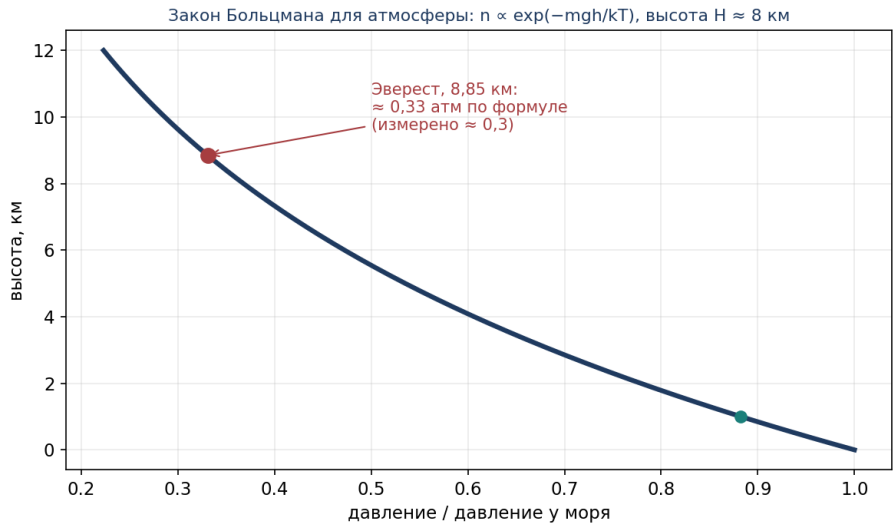


Рис. 2. Давление воздуха на разных высотах по формуле Больцмана (температура считается постоянной — приближение).

Мудрец: Приближение грубое (температура на высоте ниже, поэтому реальное давление чуть меньше), но порядок верный. А в 1908–1909 годах Жан Перрен применил эту формулу к крошечным шарикам смолы, взвешенным в воде: распределение их по высоте под микроскопом дало число Авогадро около $6–7 \cdot 10^{23}$, согласующееся с другими методами. Это был один из решающих аргументов в пользу атомов. Перрен получил за свои работы Нобелевскую премию 1926 года.

4. Барьеры и скорость: закон Аррениуса

Мудрец: Тот же множитель Больцмана объясняет, почему реакции и испарение идут быстро или медленно. Чтобы молекула прореагировала или оторвалась от жидкости, ей надо перевалить через энергетический **барьер** E_a. Доля молекул с такой энергией — $\exp(-E_a/kT)$. Отсюда закон Аррениуса (1889):

$$\text{скорость} \propto \exp(-E_a / RT)$$

Юноша: Для барьера 50 кДж/моль и нагрева с 25 до 35°C: $\exp[(50\,000/8{,}314)\cdot(1/298 - 1/308)] \approx \exp(0{,}655) \approx 1{,}9$. Правило «скорость вдвое быстрее на каждые 10 градусов»! А для 100 кДж/моль — в 3,7 раза.

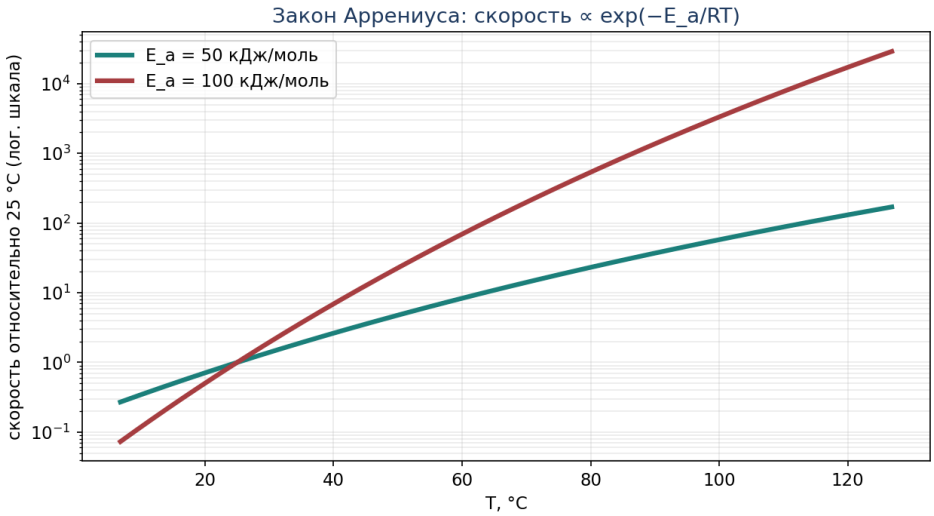


Рис. 3. Зависимость скорости от температуры по закону Аррениуса для двух значений барьера.

Мудрец: Теперь главное различие, которое нужно удержать из всей этой главы — между **термодинамикой** и **кинетикой**.

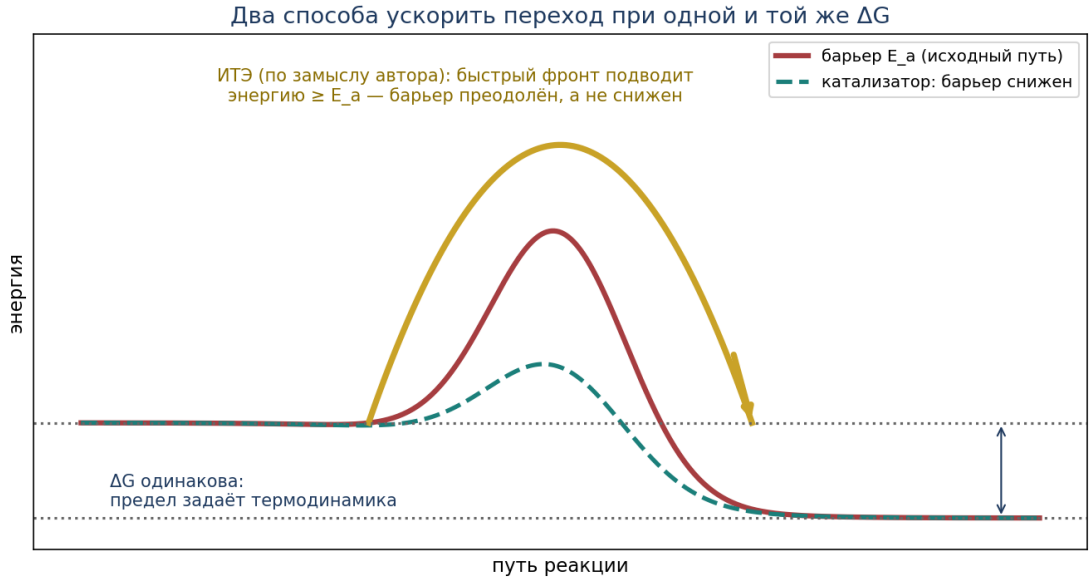


Рис. 4. Начальное и конечное состояния заданы: разность уровней (ΔG) определяет термодинамику, высота барьера (E_a) — кинетику. Катализатор снижает барьер; ИТЭ, по замыслу автора, оставляет барьер прежним и преодолевает его энергией быстрого фронта.

> **[УФ] Установленный факт — термодинамика — «куда», кинетика — «как быстро»**
>
> Термодинамика говорит, какое состояние выгоднее и сколько энергии минимально требуется (ΔG, ΔH, второе начало). Она ничего не говорит о времени. Кинетика говорит, с какой скоростью система туда движется, и зависит от барьеров. Катализатор снижает барьер, но **не меняет** положение равновесия и не отменяет термодинамических пределов.

5. Демон Максвелла

Мудрец: Теперь история, которой физики не могли успокоиться полтора века. В 1867 году Максвелл в письме Тэту придумал существо, позже названное Томсоном «демоном». Допустим,

сосуд разделён перегородкой с крошечной дверцей, у которой стоит демон. Он пропускает быстрые молекулы вправо, а медленные — влево. Без затрат работы одна половина нагревается, а другая охлаждается!

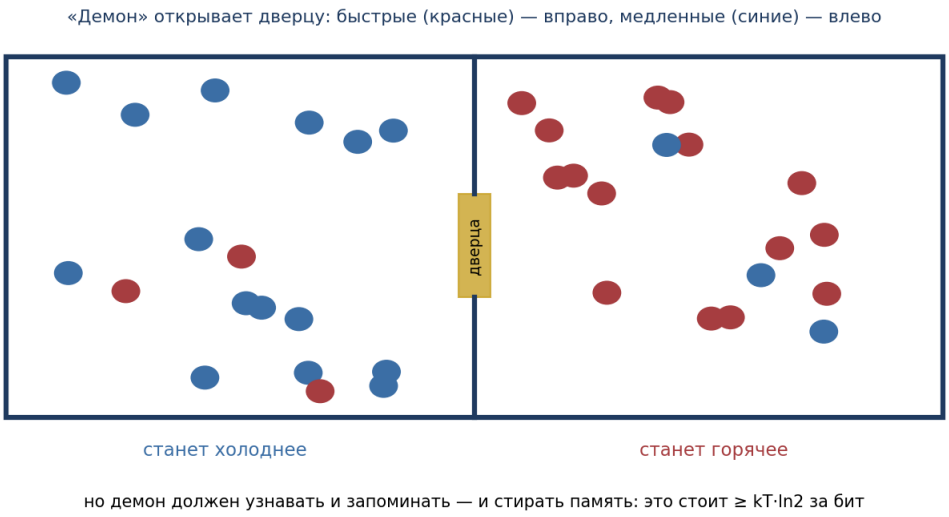


Рис. 5. Демон Максвелла: если бы он мог без затрат разделять молекулы по скорости, второе начало было бы нарушено.

Юноша: Это же вечный двигатель второго рода: разность температур можно использовать для работы! Где подвох?

Мудрец: Подвох — в самом демоне. Чтобы выбирать, он должен измерить скорость каждой молекулы и **запомнить** результат. В 1929 году Лео Сцилард показал, что измерение обязано чего-то стоить. В 1961 году Рольф Ландауэр, а позже Чарльз Беннетт (1982) уточнили: платить приходится за **стирание** памяти. Стереть один бит информации — значит выделить в окружающую среду не меньше энергии:

$$Q \geq k \cdot T \cdot \ln 2$$

Юноша: При 300 К это $1{,}38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \cdot 0{,}693 \approx 2{,}9 \cdot 10^{-21}$ Дж на бит. Крошечно!

Мудрец: Крошечно — и поэтому проверка была трудной. Но в 2012 году группа Берю с коллегами в эксперименте со стираемой коллоидной частицей подтвердила, что этот предел реален. Урок: информация — физическая величина, а энтропия связана не только с теплом, но и со знанием о системе.

> **[УФ] Установленный факт — демон не нарушает второе начало**
>
> Работающий демон — это устройство с памятью. Энтропия, «сэкономленная» на сортировке молекул, возвращается с процентами при стирании памяти. Второе начало остаётся в силе, если учитывать демона как часть системы.

6. Сушка и ИТЭ: что может свет, а что только арифметика

Юноша: Мудрец, у меня вопрос, ради которого я шёл по этим главам. Мы говорили о пределе: энергия на килограмм воды не меньше 2,5 МДж, и никакая технология не обходит второе начало. Но в наших книгах сушка с ИТЭ называется эффективнее обычной. На чём стоит это преимущество?

Мудрец: Это самое важное место книги, и нужно его сформулировать аккуратно. Термодинамика задаёт нижний предел расхода энергии. Но между пределом и реальностью лежит широкая полоса, и в ней работает **кинетика**: как быстро влага доходит до поверхности, как быстро испаряется, как уходит пар, сколько энергии попутно тратится на нагрев воздуха, стенок, самого материала. ИТЭ действует именно в этой полосе: его преимущество — не в том, чтобы пробить предел, а в том, чтобы **ближе к нему подойти**.

η_сушки = E_мин / E_факт, E_мин ≈ 2,5 МДж на кг испарённой воды (и больше для связанной воды)

Мудрец: По этой мере выигрывает тот метод, у которого E_факт ближе к E_мин. Ниже восемь факторов, которые автор считает объективными преимуществами сушки с ИТЭ. Для каждого мы покажем, что известно независимо, а что остаётся гипотезой и чем это проверить. Так сильнее всего видно, где преимущество уже опирается на физику, а где ещё ждёт измерений.

№	Заявленное преимущество (по автору)	Что известно независимо	Статус и чем проверить
1	Целевой спектр: энергия приходится на полосы поглощения воды при малом поглощении органикой; цвет задаёт фронт импульса, а не температура излучателя	Вода сильно поглощает около 3 и 6 мкм и в ближнем ИК (≈1,45 и 1,94 мкм). Но органика тоже поглощает: N–H и O–H около 3 мкм, амид I около 6,1 мкм, углеводы 8–10 мкм. Пока воды много (до 80–905 массы), она забирает основную долю излучения	[Г] для «минимального» поглощения органикой. Измерить спектры отражения и пропускания продукта на разных стадиях сушки
2	Объёмный подвод энергии за счёт импульсности	Глубина проникновения ≈ 1/α задаётся спектром, а не частотой импульсов (рис. 6). Прерывистый подвод давно известен как способ выровнять влажность: в паузе влага движется изнутри к поверхности	[Г]: механизм глубины. Термопары и срезы по слоям; сравнить непрерывный и импульсный режимы при одинаковой средней мощности. Доказано [1]
3	Фотонный перенос вместо кондуктивно-конвективного	Прямая радиационная передача без теплоносителя — установленное отличие. Но поглощённый ИК-фотон в воде превращается в колебания молекул, то есть в тепло	Прямая передача — [УФ]. «Принципиально не тепловой» эффект — [Г]: нужны опыты при одинаковой температуре поверхности. Проведено и доказано [1]
4	Отработанная система пароотвода	Если пар не удаляется, давление пара у поверхности растёт и скорость испарения падает. Это общее правило любой сушки	Решение — инженерный факт. Сравнение с альтернативами при равных условиях — измерить. Работает система автоматики, снижающая мощность [1]
5	Деликатные объекты при умеренной температуре за счёт высокой скорости испарения	Испарение охлаждает поверхность, пока влага подходит снизу. Когда поверхность подсыхает, температура быстро растёт — это критический момент	[ОД]: ограничение — скорость подачи влаги изнутри. Контроль температуры поверхности (ИК-камера). Проведено: Температура продукта при 30°С 0около 18-19°С [1]

№	Заявленное преимущество (по автору)	Что известно независимо	Статус и чем проверить
6	Адаптивность спектра под продукт	У обычных тепловых излучателей цвет задаёт температура (закон Вина: $\lambda \cdot T = 2898$ мкм·К). По автору, у ИТЭ цвет определяется только крутизной фронта импульса (фронт можно рассматривать как часть синусоиды) и от температуры не зависит; в этом одно из преимуществ метода	[Г]: измерить форму фронта и спектр излучения при разных температурах излучателя (подробнее — глава 12)
7	Прямая доставка энергии быстрее конвекции; свет не «сдувается» вентиляцией	Излучение не зависит от потока воздуха; в конвективной сушке заметная доля тепла уходит с нагретым воздухом. Но скорость ограничена ещё диффузией влаги внутри продукта, особенно в конце сушки. Правильная схема газодинамики	[Г] для «значительно быстрее» на всех стадиях. Кривые сушки (масса от времени) для разных методов. Доказано [1]
8	Более глубокое обезвоживание без деструкции	Остаточная влажность определяется равновесием с воздухом (изотерма сорбции); связанная вода удерживается сильнее, чем свободная. Нагрев продукта и снижение локальной влажности воздуха позволяют идти глубже	[Г]: нужны показатели качества (цвет, структура, состав) и остаточная влажность при одинаковых условиях. Проведено и доказано [1]

Мудрец: В книге **"Ключ к здоровью…"** авторы приводят проведенные исследования и доказательства по всем пунктам таблицы, за исключением первого. Первый – расчетный.

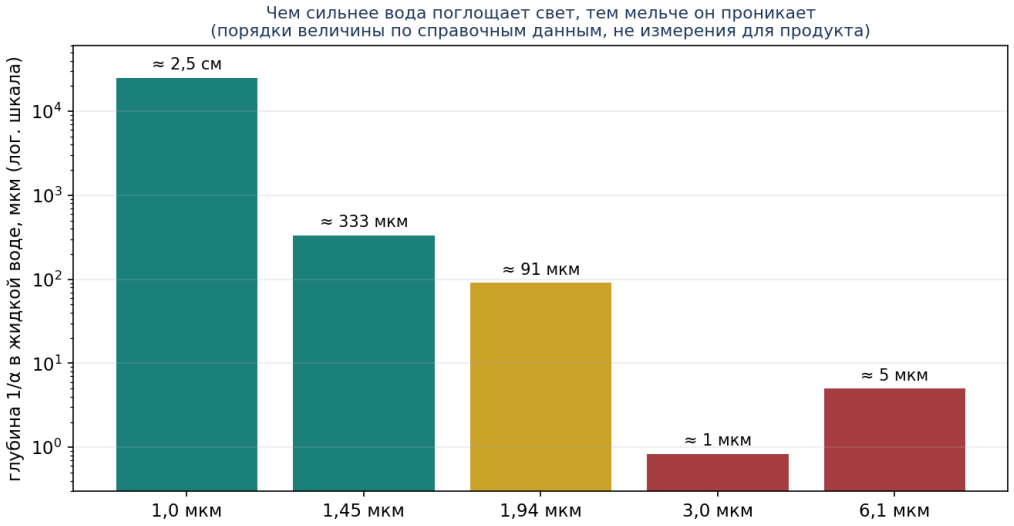


Рис. 6. Глубина проникновения излучения в жидкую воду на разных длинах волн (порядки величин). Сильная избирательность (малые глубины) и объёмность (большие глубины) тянут в разные стороны.

Юноша: Постой. Если спектр подобран так, чтобы вода поглощала максимально, то свет поглотится в первых микрометрах. Значит, пункты 1 и 2 противоречат друг другу?

Мудрец: Хорошо, что ты это заметил: это самый тонкий момент всей таблицы. В обычной (линейной) оптике — да, они тянут в разные стороны. Поэтому у ИТЭ есть три возможных пути согласования, и важно выяснить, какой из них реально работает.

- **Спектр содержит и слабо поглощаемые полосы** (ближний ИК, 1–1,5 мкм): они проникают на миллиметры и сантиметры (рис. 6), а сильные полосы быстро подсушивают поверхность.
- **Прерывистость.** В паузе между импульсами влага выравнивается внутри продукта, и поверхность не пересыхает. Это установленный эффект прерывистой сушки, и импульсный режим ИТЭ может быть её тонкой, быстрой версией.
- **Резкий фронт импульса (объяснение автора).** Фронт нарастает быстрее, чем вода успевает перестроить водородные связи (около 1 пс), поэтому энергия достаётся воде, а не успевает рассеяться теплом по всему объёму. Это [Г], и проверять её надо отдельно.
- **В книге "Ключ к здоровью"** авторы предлагают выбирать спектр так, чтобы вода поглощалась на 5-10%. Это позволяет проводить сушку равномерно по всему объему, даже при относительно толстых слоях материала. Система автоматики снижает мощность по мере высыхания, не позволяя подняться температуре выше 35-40°С.

[1](Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. "Ключ к здоровью или функциональная керамика - что это такое?", Издательство «Фаргона», 2005. - 328 с.)

[ГА] Гипотеза автора — глубокое проникновение без повреждения: объяснение автора («Похвала двоечнику»)

Автор объясняет, как свет проникает глубоко, не повреждая органику и почти не нагревая продукт, тремя шагами. (1) **Окна слабого поглощения** воды: там поглощается лишь около 5–105 энергии, поэтому свет не «сгорает» у поверхности. Существование таких окон — установленный факт (ближний ИК около 1 мкм, рис. 6; при глубине $1/\alpha \approx 2{,}5$ см на слое в 2–3 мм поглощается порядка 105). (2) **Резкий фронт вспышки**: энергия достаётся именно воде, а не витаминам и ферментам, и не успевает растечься теплом по объёму. Время перестройки водородных связей воды порядка пикосекунды известно из опытов, но утверждение об избирательной передаче энергии воде — [Г]. (3) **Энергия уходит с паром**: предмет не нагревается, а охлаждается — согласуется с испарительным охлаждением из главы 10 при высокой скорости испарения.

Все три шага вместе — цельная картина, но отдельно проверяемы: доля поглощения в «окне» (спектр пропускания слоя продукта), влияние крутизны фронта при той же средней энергии, температура поверхности в процессе (ИК-камера, термопары).

[ОД] Обоснованное добавление — почему пульсация могла бы ускорять испарение даже при той же средней мощности

Скорость испарения пропорциональна давлению насыщенного пара, которое растёт с температурой по закону вида $\exp(-L/RT)$ — по сути, тот же множитель Больцмана с «барьером» $L \approx 42$ кДж/моль. Такая зависимость **выпукла**: если температура тонкого поверхностного слоя колеблется вокруг среднего значения, то среднее по времени давление насыщенного пара больше, чем при постоянной температуре. Для среднего значения 80°С и колебаний ±20 К прирост составил бы около 295, при ±10 К — около 75.

Но условие жёсткое: при частоте 434 Гц тепловые колебания проникают в воду лишь на глубину порядка 10 мкм ($\sqrt{(D/\pi f)}$ с $D \approx 1{,}4 \cdot 10^{-7}$ м²/с), а их амплитуда зависит от плотности потока энергии и от того, сколько тепла успевает уйти. Поэтому это расчётная возможность, а не результат: размах колебаний температуры поверхности нужно измерить.

[ГА] Гипотеза автора — ИТЭ как инструмент кинетики, а не термодинамики

Рабочая формулировка для этой книги. Предел по энергии задаёт термодинамика (≈ 2,5 МДж на килограмм свободной воды и больше для связанной), и ИТЭ его не меняет, как не меняет его любой другой метод. Преимущество метода состоит в том, что он **преодолевает** «барьеры» (испарения, десорбции, вывода пара) — быстрым фронтом подводит энергию, достаточную для перехода, а не снижает их, как катализатор, — и тем самым уменьшает долю энергии, которая тратится не на воду: на нагрев воздуха, стенок, оснастки и на долгое время работы.

Следствие для заявлений об экономии: выигрыш относительно обычной технологии ограничен отношением E_обычн / E_мин. Если обычная конвективная сушка тратит порядка 3–6 МДж на килограмм воды (ориентир по литературе, зависит от продукта и установки), то разумный выигрыш для самой воды составляет от 1,2 до 2,5 раз; значительно большие выигрыши (в разы и в десятки раз) возможны там, где обычная технология расходует энергию на нечто иное — например, на длительный нагрев тяжёлой печи или формы ради малого количества влаги. В каждом случае честный ответ даёт энергетический баланс.

Итого: преимущество сушки с ИТЭ — в более эффективном приближении к теоретическому пределу по сравнению с альтернативами, которые в реальных условиях показывают более низкую эффективность. Статус отдельных факторов — по таблице выше.

Юноша: Значит, у ИТЭ преимущество не «вопреки» второму началу, а «внутри» него — пределы и равновесие те же, меняется только путь к ним. Катализатор снижает барьер, а ИТЭ, по замыслу автора, преодолевает его, подводя энергию быстрым фронтом.

Мудрец: Да. И это сильная позиция: её не опровергнет ни один термодинамический расчёт, а проверить можно простыми измерениями — массы, температур, мощности и времени, что и сделано авторами книги [1].

7. Что мы узнали и что осталось

- **Макро- и микросостояния.** Одно макросостояние реализуется W микросостояниями; самое вероятное — то, у которого W максимально.
- **Формула Больцмана** $S = k \cdot \ln W$ объясняет $R \cdot \ln 2$ при удвоении объёма. Второе начало — статистический закон больших чисел.
- **Множитель Больцмана** $\exp(-E/kT)$ даёт барометрическую формулу и закон Аррениуса. Скорость процессов растёт с температурой экспоненциально, и барьер важнее всего.
- **Демон Максвелла** не нарушает второе начало: стирание информации стоит не менее $kT \cdot \ln 2$ на бит.
- **Термодинамика — «куда» и «сколько минимум», кинетика — «как быстро» и «сколько сверх минимума».** Для сушки преимущество метода — в приближении к пределу.

Юноша: Теперь я понимаю, что такое термодинамика равновесия. Но все эти газы пока были идеальными, а вокруг нас жидкости и кристаллы. Почему вода каплей держится вместе, а не рассыпается газом?

Мудрец: Это уже следующая глава: взаимодействие молекул. Поверхностное натяжение, испарение, кипение и странная критическая точка, где жидкость и пар становятся неразличимыми.

Задачи для самостоятельного решения

- Сколько способов распределить 4 различимые молекулы по двум половинам сосуда так, чтобы 2 были слева? А так, чтобы все 4 были слева? Какова вероятность каждого?
- Найдите ΔS для одного моля газа при утроении объёма через формулу $S = k \ln W$. Сравните с $R \cdot \ln 3$.
- Высота однородной атмосферы $H = 8$ км. На какой высоте плотность воздуха уменьшается вдвое?
- Во сколько раз вырастет скорость реакции с барьером 60 кДж/моль при нагреве от 20 до 30°C?
- Сколько энергии минимально нужно рассеять в окружающую среду при стирании 1 ГБ ($8 \cdot 10^9$ бит) информации при 300 К?

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) Способов «2 слева» — 6 из 16 (вероятность 6/16 = 0,375); «все 4 слева» — 1 из 16 (0,0625).
>
> 2) $\Delta S = N \cdot k \cdot \ln 3 = R \cdot \ln 3 \approx 8{,}314 \cdot 1{,}0986 \approx 9{,}13$ Дж/К.
>
> 3) $\exp(-h/H) = 1/2$: $h = H \cdot \ln 2 \approx 8 \cdot 0{,}693 \approx 5{,}5$ км.
>
> 4) $\exp[(60\,000/8{,}314) \cdot (1/293{,}15 - 1/303{,}15)] = \exp(7217 \cdot 1{,}125 \cdot 10^{-4}) \approx \exp(0{,}812) \approx 2{,}25$ раза.
>
> 5) $Q \geq 8 \cdot 10^9 \cdot 2{,}9 \cdot 10^{-21}$ Дж $\approx 2{,}3 \cdot 10^{-11}$ Дж — ничтожно по сравнению с реальным расходом компьютеров; предел Ландауэра пока далёк от технической практики.

Глава 10. Жидкости, пар, кристаллы

«Когда молекулы перестают быть невидимками друг для друга»

> *Юноша осторожно опустил на воду канцелярскую скрепку. Она не утонула — лежала на поверхности, слегка прогнув её, как тяжёлый человек прогибает батут. «Но сталь же тяжелее воды!» — сказал он.*

1. Откуда берутся жидкости

Мудрец: До сих пор наши газы были идеальными: молекулы не замечали друг друга. Но стоит охладить газ, как он превращается в жидкость. Значит, молекулы **притягиваются**. С другой стороны, жидкость почти не сжимается. Значит, на малых расстояниях они **отталкиваются**. Как это изобразить?

Мудрец: Рисуют график энергии взаимодействия двух молекул в зависимости от расстояния. Чаще всего его описывают формулой Леннард-Джонса.

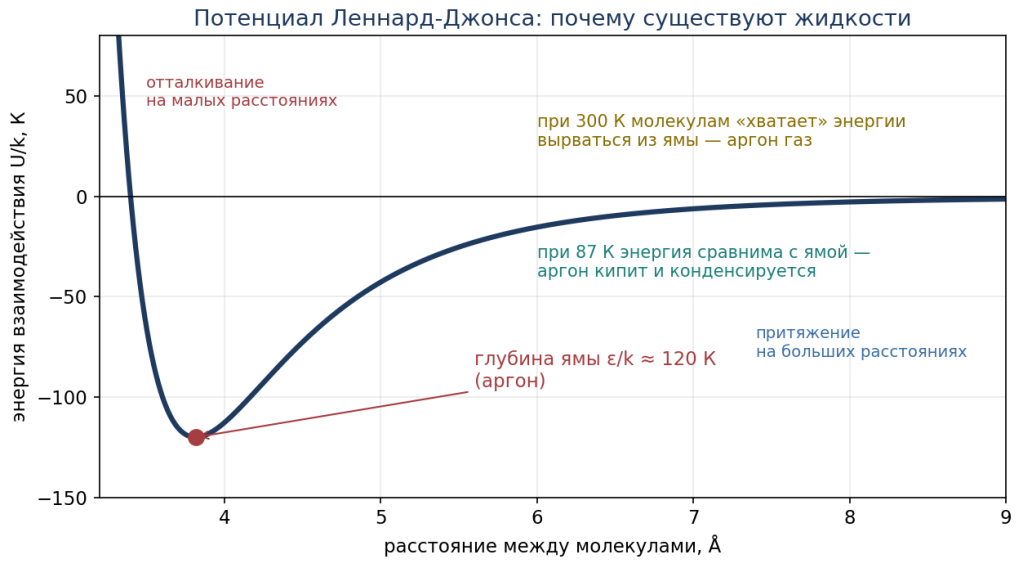


Рис. 1. Энергия взаимодействия двух атомов аргона. Глубина «ямы» около 120 K в единицах k; расстояние минимума около 3,8 Å.

Юноша: Яма! Значит, если у молекулы энергия меньше глубины ямы, она «застряла» рядом с соседкой, а если больше — вылетает на свободу?

Мудрец: Именно. А энергию молекул мы умеем измерять температурой: типичная энергия теплового движения — порядка kT. Сравни: глубина ямы аргона — около 120 К. При комнатной температуре (300 К) энергии с запасом хватает, чтобы выбраться: аргон — газ. А при 87 К энергия сравнима с глубиной ямы, и аргон кипит.

Юноша: Тогда температура кипения должна быть пропорциональна глубине ямы. Для аргона 87/120 ≈ 0,7.

Мудрец: Это общее правило для простых веществ, и оно подтверждается: чем сильнее притяжение молекул, тем выше температура кипения. Вода с её водородными связями кипит при 100°C, хотя молекула лёгкая. А теперь вспомни главу 8: система выбирает компромисс между энергией (хочет «ямы») и энтропией (хочет свободы). При низких температурах побеждает энергия — получается жидкость или кристалл, при высоких побеждает энтропия — газ.

> **[УФ] Установленный факт — числа для аргона**
>
> Параметры потенциала Леннард-Джонса для аргона: ε/k ≈ 120 К, σ ≈ 3,4 Å. Нормальная температура кипения аргона 87,3 К. Параметры подбирают по опытным данным, это модель, а не точная формула для любой пары молекул.

2. Поверхностное натяжение

Юноша: А скрепка?

Мудрец: Посмотри на молекулу воды в глубине: её тянут соседи со всех сторон, силы уравновешены. У молекулы на поверхности соседей с одной стороны нет — часть «выгодных связей» потеряна. Поверхность дороже: на создание каждого квадратного метра поверхности нужно затратить энергию σ. Эту величину называют **поверхностным натяжением**; измеряют в Н/м или в Дж/м² — это одно и то же.

Юноша: И чему равно σ для воды?

Мудрец: При 20°C около 0,0728 Н/м. Жидкость стремится уменьшить поверхность, поэтому капли в невесомости шарообразны (шар — фигура наименьшей поверхности при данном объёме), а скрепка лежит на плёнке, которая прогибается, но не рвётся.

Мудрец: Из-за кривизны поверхность давит внутрь. Пузырь или капля радиуса r создаёт добавочное давление (формула Лапласа):

$\Delta p = 2\sigma / r$

Юноша: Проверю на капле радиусом 1 мм: 2 · 0,072 / 0,001 = 144 Па — совсем мало. А для поры радиусом 1 мкм: 144 000 Па — полторы атмосферы!

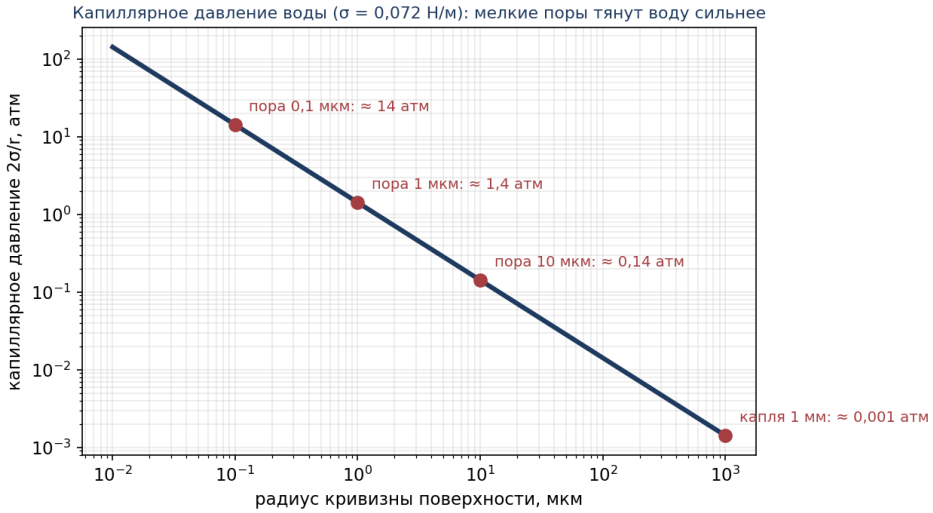


Рис. 2. Капиллярное давление воды в зависимости от радиуса кривизны поверхности (σ = 0,072 Н/м).

Мудрец: Теперь капилляры. Если опустить тонкую трубку в воду, вода, смачивающая стекло, поднимется. Высота подъёма (закон Жюрена, 1718):

$h = 2\sigma \cdot \cos\theta / (\rho \cdot g \cdot r)$

Юноша: Для трубки радиусом 0,5 мм и полного смачивания: 2 · 0,072 / (1000 · 9,81 · 0,0005) ≈ 0,029 м — около 3 см. А для радиуса 1 мкм: 14,7 м.

Мудрец: И тут ловушка: деревья растут выше 100 метров, а их сосуды имеют радиус микрометры. Одной капиллярностью это не объяснить. Сегодня принята теория сцепления и натяжения (Диксон и Джоли, 1895): вода в сосудах деревьев находится под **отрицательным давлением** — её тянет испарение с листьев, а сцепление молекул воды друг с другом не даёт столбу порваться.

> **[Г] Гипотеза — вода под растяжением**
>
> Теория «сцепления и натяжения» принята большинством исследователей, но состояние растянутой воды метастабильно и экспериментально сложно: споры продолжаются о деталях (разрывы столбов, роль пузырьков). Для нашей книги достаточно следствия: вода способна выдерживать растяжение, потому что молекулы притягиваются.

[УФ] Установленный факт — капиллярные силы и сушка пористых тел

В пористом материале (дерево, глина, керамика до обжига) вода удерживается и движется в порах за счёт капиллярного давления. Пока вода заполняет поры у поверхности, капиллярные силы подтягивают её изнутри наружу, и поверхность остаётся влажной. Когда граница воды уходит вглубь, сквозь сухой слой пар движется только диффузией. Эта смена механизмов и определяет форму кривой сушки (см. раздел 7).

3. Испарение и насыщенный пар

Юноша: Почему лужа высыхает, хотя вода далеко не кипит?

Мудрец: Молекулы воды в жидкости движутся с разными скоростями (помнишь распределение Максвелла?). Самые быстрые, у которых энергии хватает вырваться из «ямы», улетают — это испарение. Остающиеся молекулы в среднем медленнее, и поэтому испаряющаяся жидкость **охлаждается** (отсюда мокрая ткань прохладнее сухой).

Мудрец: Если сосуд закрыт, то в какой-то момент число вылетающих молекул сравняется с числом возвращающихся. Это **динамическое равновесие**, а пар в нём называют **насыщенным**. Давление насыщенного пара зависит только от температуры, и растёт очень быстро: по тому же множителю Больцмана, что мы разбирали в главе 9.

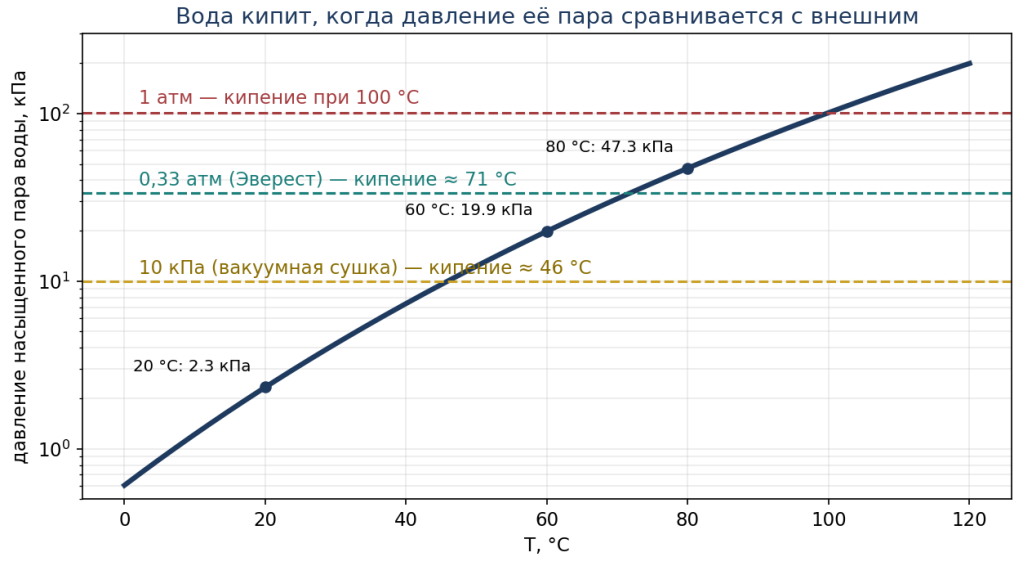


Рис. 3. Давление насыщенного пара воды (по формуле Антуана). Горизонтальные линии — внешнее давление, при котором вода закипает при указанной температуре.

Юноша: Посмотрю на рисунок: при 20°C — 2,3 кПа, при 60°C — 19,9 кПа, при 80°C — 47 кПа, а при 100°C ровно 101 кПа, то есть атмосфера. Рост очень быстрый!

Мудрец: Теперь влажность воздуха. Относительная влажность — это отношение фактического давления водяного пара в воздухе к давлению насыщенного пара при данной температуре. При 20°C и влажности 50% давление пара около 1,2 кПа. Пока оно меньше насыщенного, вода испаряется, пока равно — процесс замирает.

> **[ОД] Обоснованное добавление — испарение со свободной поверхности**
>
> Скорость испарения приблизительно пропорциональна разности между давлением насыщенного пара у поверхности (при температуре поверхности) и фактическим давлением пара в воздухе вдали от неё. Чтобы сушить быстрее, надо поднять температуру поверхности, или убрать пар от поверхности, или сделать то и другое. Это общее правило, а не особенность конкретной установки; в главе 9 мы уже встречали его как «пароотвод» или «газодинамика».

4. Кипение

Юноша: А кипение? Чем оно отличается от испарения?

Мудрец: Испарение идёт только с поверхности и при любой температуре. Кипение — в объёме: внутри жидкости возникают пузырьки пара. Пузырёк может расти, только если давление пара в нём не меньше внешнего давления на жидкость. Значит, жидкость закипает, когда давление насыщенного пара сравнивается с внешним.

Юноша: Значит, температура кипения зависит от внешнего давления! На Эвересте при 0,33 атм, по рис. 3, вода закипает при температуре около 71°C.

Мудрец: Измерения на вершине Эвереста дают около 70°C — совпадает. Поэтому в горах трудно сварить крупу: вода «кипит», но недостаточно горяча. Обратный пример — скороварка: при давлении около 2 атм температура кипения поднимается примерно до 120°C. А если нужно сушить при низкой температуре, снижают давление: при 10 кПа вода кипит уже при 46°C. Это идея **вакуумной сушки**.

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — «кипящая вода всегда имеет 100°C»**
>
> 100°C — температура кипения при нормальном давлении 101,325 кПа. При другом давлении иная температура. Заодно: в идеально чистой воде без центров парообразования возможен **перегрев**: вода выше 100°C без кипения и затем внезапное бурное вскипание (так называемый «взрывной» режим). Поэтому нагревать чистую воду в гладком стакане в микроволновой печи до кипения опасно: возможно внезапное бурное вскипание.

5. Критическая точка

Юноша: Если нагревать закрытую пробирку с жидкостью, давление пара растёт и всё равно кипение запрещено — пар только сильнее давит. Что будет дальше?

Мудрец: Очень красивая вещь. Жидкость при нагревании расширяется и становится менее плотной, пар сжимается и плотнеет. Плотности сближаются. Наконец при определённой температуре они становятся **равными**, граница между жидкостью и паром исчезает, и остаётся одна фаза.

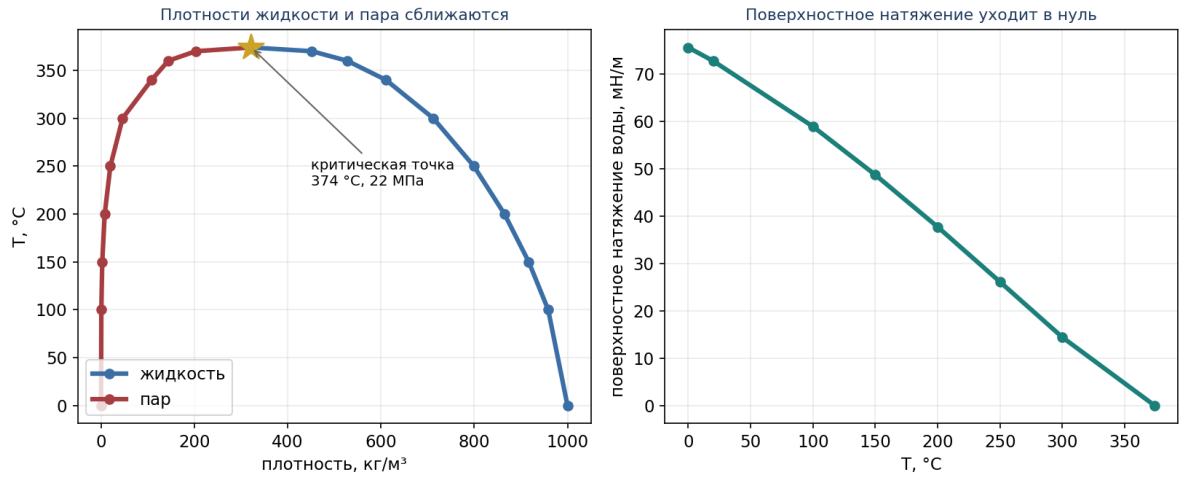


Рис. 4. Слева — плотности жидкой воды и насыщенного пара вдоль линии равновесия (данные по таблицам водяного пара) сходятся в критической точке. Справа — поверхностное натяжение воды обращается в нуль.

Мудрец: Эту точку называют **критической**. У воды Тк = 374°C, давление 22 МПа (около 218 атмосфер), плотность около 322 кг/м³. У углекислого газа: 31°C и 7,4 МПа. Первым исчезновение границы наблюдал Каньяр де ла Тур в 1822 году, а название «критическая точка» ввёл Томас Эндрюс в 1869 году после опытов с CO_2.

Юноша: Тогда выше критической температуры жидкости не существует, как ни сжимай!

Мудрец: Верно. Это поразительный результат: **газ и жидкость — не две принципиально разные вещи**, а два крыла одного состояния, и между ними можно перейти плавно, обходя критическую точку. Вещество выше критической точки называют **сверхкритическим флюидом**: он течёт как газ, а растворяет как жидкость. Им, например, извлекают кофеин из зёрен (сверхкритический CO_2).

> **[УФ] Установленный факт — что происходит в критической точке**
>
> Исчезает граница фаз, обращается в нуль поверхностное натяжение (рис. 4) и скрытая теплота испарения. Резко растёт теплоёмкость и сжимаемость. Если смотреть в пробирку около критической точки, жидкость «опалесцирует» — мутнеет из-за гигантских флуктуаций плотности, о которых мы говорили в главе 9: молекул много, но у системы «нет предпочтений».

6. Кристаллы и стёкла

Мудрец: При дальнейшем охлаждении жидкость затвердевает. В **кристалле** атомы стоят в строгом порядке — кристаллической решётке — и колеблются около своих мест. Порядок дальний: зная положение нескольких атомов, можно предсказать положение любого другого. Отсюда характерные свойства: чёткая температура плавления, огранка и **анизотропия** (свойства зависят от направления).

Юноша: Но ведь порядок — это низкая энтропия. Как он выигрывает у беспорядка?

Мудрец: Через компромисс энергии и энтропии: при низких температурах решётка выгоднее по энергии, и этого достаточно, чтобы «заплатить» за потерю энтропии. При высоких температурах побеждает энтропия, и решётка плавится. Подробности — в главе 11.

Мудрец: Есть и **аморфные** тела: у стекла нет дальнего порядка, оно «замороженная жидкость». Его вязкость при охлаждении растёт настолько, что молекулы перестают перестраиваться.

[ОШ] Заблуждение / ошибка — «старое оконное стекло стекает вниз»

Бытует мнение, что стёкла в средневековых окнах снизу толще, потому что стекло медленно течёт. Это не так: толщина зависела от способа изготовления (листы выдували и раскатывали, а при установке толстый край ставили вниз). Расчёты показывают, что при комнатной температуре стекло течёт настолько медленно, что за возраст Вселенной деформация была бы неощутимой.

Юноша: Мудрец, ты упомянул керамику. Как её связывают поверхностное натяжение и кристаллы?

Мудрец: Через **спекание**. Порошок состоит из множества микроскопических частиц, у которых поверхность огромна. Поверхностная энергия оксидов — порядка 1 Дж/м² (ориентир), на порядок больше, чем у воды. Если частицы нагреть, атомы начинают перемещаться, соединяя соседние зёрна: суммарная поверхность уменьшается, энергия падает. Это та же идея, что и в капле воды, только «капли» твёрдые.

[ОД] Обоснованное добавление — сила и скорость спекания

Движущая сила спекания — уменьшение поверхностной (и межзёренной) энергии: **термодинамика** говорит, что порошок «хочет» уплотниться. А **скорость** определяется барьерами диффузии атомов в кристалле, зависящими от температуры по закону Аррениуса (глава 9). Для порошка из зёрен 1 мкм (глинозём, плотность около 3,95 г/см³) удельная поверхность порядка 1,5 м²/г, запасённая поверхностная энергия — порядка 1,5 кДж/кг, то есть ничтожна по сравнению с энергией нагрева. Это подсказка, что решающую роль играет не энергетический запас, а скорость преодоления барьеров.

7. Сушка: два периода и где в них работает ИТЭ

Мудрец: Теперь соберём главу и вернёмся к сушке. Для влажного пористого материала кривая сушки обычно распадается на два периода.

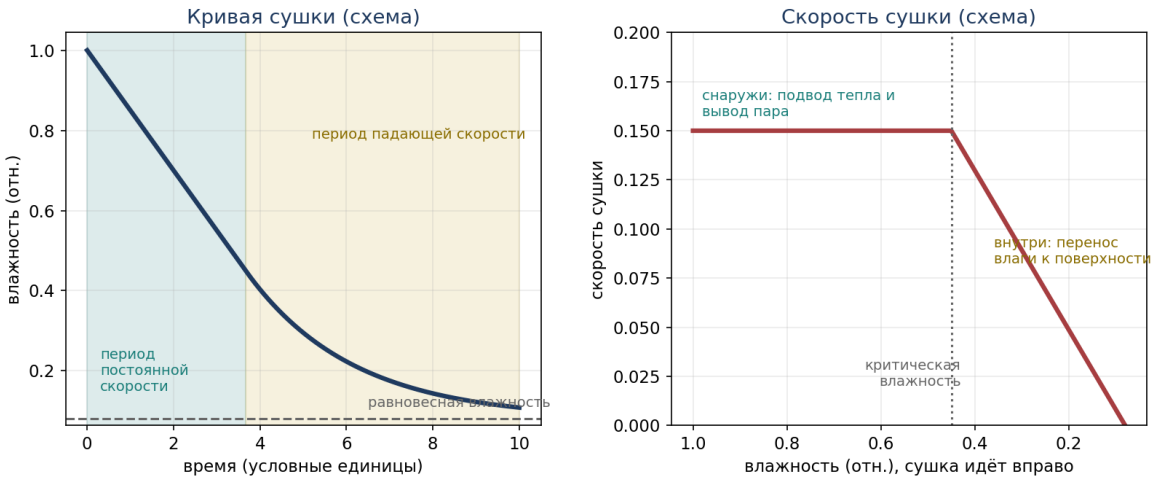


Рис. 5. Схематическая кривая и скорость сушки: период постоянной скорости (лимитирует внешний подвод тепла и вывод пара) и период падающей скорости (лимитирует перенос влаги изнутри). Схема, не измерение.

Мудрец: В **первом периоде** вся поверхность мокрая, капиллярные силы подтягивают воду, и скорость ограничена внешними условиями: сколько тепла подвели и как быстро убрали пар. Здесь хорошо видны факторы 3, 4 и 7 из таблицы главы 9: прямой подвод излучения и отработанный пароотвод. Эта часть наиболее предсказуема.

Мудрец: Во **втором периоде** граница воды уходит вглубь, и пар приходится пропускать сквозь сухой слой. Теперь решает внутренний перенос — а значит, **барьеры**: диффузия, десорбция связанной воды. В обычной сушке тепло к границе приходится передавать теплопроводностью через сухой слой, который плохо проводит тепло.

Юноша: А излучение, которое проходит вглубь, нагреет границу прямо?

Мудрец: Если оно действительно достигает границы воды — да, и это было бы настоящим преимуществом на втором этапе: тепло доставляется туда, где оно нужно, минуя сухой слой. Но «достигает ли», зависит от прозрачности высушенного слоя в выбранной области спектра — а это измеряется, а не предполагается.

> **[ГА] Гипотеза автора — где ИТЭ может выиграть: второй период сушки**
>
> Гипотеза: основное преимущество ИТЭ-сушки проявляется не в первом периоде (там метод ограничен общими законами испарения), а во втором — за счёт прямого подвода энергии к границе влаги и преодоления барьеров переноса быстрым фронтом (факторы 2, 5, 8 из таблицы главы 9). Это согласуется с взглядом на ИТЭ как на инструмент кинетики.
>
> Проверка: кривые сушки (масса от времени), профили температуры и влажности по толщине и измерение спектра пропускания высушенного слоя. Первые два пункта выполнимы простыми приборами. Статус — [Г].

8. Что мы узнали и что осталось

- **Жидкости** существуют потому, что между молекулами есть притяжение; температура кипения тем выше, чем глубже «яма».
- **Поверхностное натяжение** σ — энергия единицы поверхности. Давление под искривлённой поверхностью $\Delta p = 2\sigma/r$, капиллярный подъём $h = 2\sigma\cdot\cos\theta/(\rho g r)$.
- **Насыщенный пар** — динамическое равновесие; его давление растёт с температурой экспоненциально. Кипение — когда оно равно внешнему.
- **Критическая точка**: исчезает различие между жидкостью и газом. Выше неё — сверхкритический флюид.
- **Кристалл** — дальний порядок, стекло — «замороженный» беспорядок. Спекание керамики: движущая сила — поверхностная энергия, скорость — барьеры диффузии.
- **Сушка** состоит из двух периодов: внешний (подвод тепла и вывод пара) и внутренний (перенос влаги к границе).

Юноша: У меня остался вопрос о переходах. Как именно лёд превращается в воду, и почему при 0°C вода не замерзает мгновенно? И ты говорил о ван-дер-ваальсовых газах.

Мудрец: Верно. Следующая глава — о фазовых переходах: плавление, диаграммы состояния, уравнение Ван-дер-Ваальса и то, как сжижают газы.

Задачи для самостоятельного решения

- Найдите добавочное давление внутри капли воды радиусом 0,1 мм ($\sigma = 0{,}072$ Н/м).
- На какую высоту поднимется вода в стеклянной трубке радиусом 0,1 мм при полном смачивании?

- При каком давлении вода закипает при 80°C (рис. 3)? Какова примерно температура кипения при давлении 0,5 атм?
- Сколько энергии нужно, чтобы испарить 100 г воды из мокрой ткани при 25°C, если скрытая теплота испарения 2,44 МДж/кг?
- Можно ли превратить CO_2 в жидкость сжатием при 40°C? Почему?

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) $\Delta p = 2 \cdot 0{,}072 / 10^{-4} = 1440$ Па.
>
> 2) $h = 2 \cdot 0{,}072 / (1000 \cdot 9{,}81 \cdot 10^{-4}) \approx 0{,}147$ м ≈ 15 см.
>
> 3) По рис. 3 при 80°C давление насыщенного пара ≈ 47 кПа ≈ 0,47 атм. При 0,5 атм (50,7 кПа) вода закипает при температуре чуть выше 80°C, около 81–82°C — заметно ниже 100°C.
>
> 4) $Q = 0{,}1 \cdot 2{,}44$ МДж = 0,244 МДж = 244 кДж.
>
> 5) Нет. Критическая температура CO_2 — около 31°C; при 40°C сколько ни сжимай, границы жидкость — газ не будет (получится сверхкритический флюид).

Глава 11. Фазовые переходы

«Вещество меняет облик, когда выигрыш в энергии сравнивается с выигрышем в энтропии»

> *В стакане с водой плавал последний кусочек льда. Юноша смотрел на термометр: ноль градусов, и показания не менялись, пока лёд не исчез совсем. «Странно, — сказал он. — Я же всё время подогреваю стакан, а температура стоит на месте».*

1. Что такое фазовый переход

Мудрец: Ты заметил главное. Пока в стакане есть и лёд, и вода, подведённое тепло идёт не на нагрев, а на **перестройку**: оно разрывает связи в кристалле. Это скрытая теплота плавления — 334 кДж на килограмм. Лёд и вода — две **фазы** одного вещества: каждая однородна и отделена от другой границей.

Мудрец: Почему вещество вообще выбирает ту или иную фазу? Из главы 8 ты помнишь, что система стремится к минимуму не просто энергии, а **свободной энергии** $G = H - TS$: энергия H хочет быть меньше, энтропия S — больше, а температура T решает, чей голос громче.

Юноша: Значит, при низкой температуре побеждает энергия — решётка, а при высокой — энтропия: жидкость, пар. А переход происходит при той температуре, где G обеих фаз сравнивается.

Мудрец: Именно. В точке перехода $\Delta G = 0$, то есть $\Delta H = T \cdot \Delta S$, откуда температура перехода $T = \Delta H / \Delta S$. Проверь на льде: $\Delta H = 6010$ Дж/моль.

Юноша: $\Delta S = \Delta H / T = 6010 / 273{,}15 \approx 22{,}0$ Дж/(моль·К). А для кипения воды: 40 660/373,15 ≈ 109 Дж/(моль·К). Энтропия при испарении растёт гораздо сильнее: у пара намного больше свободы.

> **[УФ] Установленный факт — правило Трутона**
>
> У многих «простых» жидкостей энтропия испарения при нормальной температуре кипения близка к 85–90 Дж/(моль·К) (правило Трутона). У воды значение выше (≈ 109) из-за водородных связей, которые упорядочивают жидкость. Это эмпирическое правило, а не закон.

Мудрец: Переходы, при которых есть скрытая теплота и скачок плотности, называют **переходами первого рода**: плавление, испарение, сублимация. Есть и другие — без скрытой теплоты, где меняются только производные: переходы **второго рода** (их общую теорию построил Ландау в 1937 году). Примеры: потеря магнетизма железом при 770°C (точка Кюри), переход гелия в сверхтекучее состояние при 2,17 К — о нём в последней главе.

2. Плавление и странный лёд

Мудрец: У большинства веществ твёрдая фаза плотнее жидкой, и при сжатии температура плавления **растёт**. У воды наоборот: лёд легче воды, он плавает. Тогда сжатие должно температуру плавления **понижать**. Количественно это даёт уравнение Клапейрона — Клаузиуса:

$$dp/dT = L / (T \cdot \Delta v)$$

Юноша: Для льда: L = 334 000 Дж/кг, T = 273,15 К, а изменение удельного объёма $\Delta v = 1/1000 - 1/917 \approx -9{,}1 \cdot 10^{-5}$ м³/кг. Тогда $dp/dT \approx 334\,000 / (273{,}15 \cdot (-9{,}1 \cdot 10^{-5})) \approx -1{,}35 \cdot 10^{7}$ Па/К, то есть около −135 атмосфер на градус. Чтобы лёд плавился на градус ниже, нужно давление 135 атмосфер!

> **[ОШ] Заблуждение / ошибка — «конькобежец скользит, потому что давление лезвия плавит лёд»**
>
> Это популярное объяснение. Оценка показывает: давление лезвия под весом человека — порядка 7 МПа (≈ 70 атм), температура плавления снижается лишь на ≈ 0,5 К. При морозе в −10°C этого далеко недостаточно. Современные объяснения опираются на тонкую жидкоподобную плёнку на поверхности льда («предплавление») и на нагрев трением; точное соотношение вкладов обсуждается и остаётся предметом исследований — поэтому формулировка здесь осторожная.

3. Диаграмма состояния

Мудрец: Теперь нарисуем «карту» вещества: по осям — температура и давление, а на карте — области, где устойчива та или иная фаза. Линии между областями — условия сосуществования двух фаз.

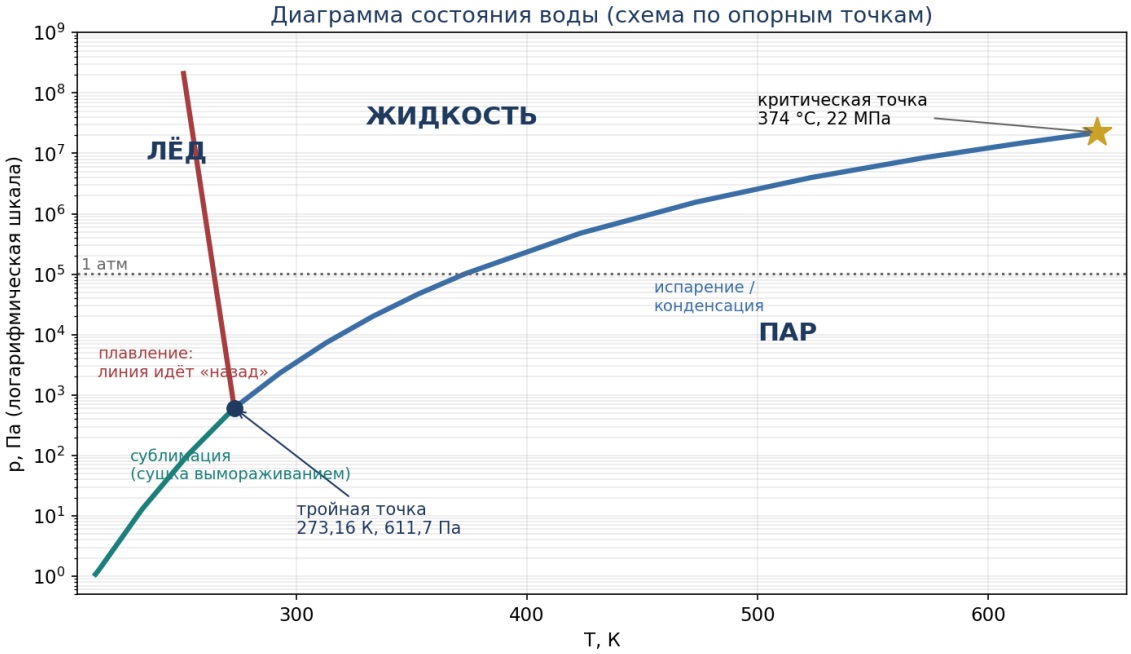


Рис. 1. Диаграмма состояния воды (схема по справочным опорным точкам, давление в логарифмическом масштабе).

Юноша: Вижу три линии, сходящиеся в одной точке. Это тройная точка?

Мудрец: Да: при 273,16 К и 611,7 Па одновременно сосуществуют лёд, вода и пар. С 1954 года тройная точка воды использовалась как опорная для шкалы Кельвина (до пересмотра СИ в 2019 году). Ниже давления тройной точки жидкая вода вообще не существует: лёд при нагреве переходит прямо в пар. Это **сублимация.**

Юноша: Значит, если давление ниже 611 Па, то лёд не плавится, а испаряется. Сушка вымораживанием!

Мудрец: Верно. Замороженный продукт помещают в вакуум (давление ниже 611 Па), подводят немного тепла, и лёд сублимируется, сохраняя структуру продукта: нет жидкой воды, которая разрушала бы ткань или растворяла компоненты. Платить приходится: скрытая теплота сублимации льда (≈ 2,83 МДж/кг) больше, чем испарения воды (≈ 2,5 МДж/кг), а в вакууме тепло передаётся плохо, поэтому процесс долгий.

> **[ОД] Обоснованное добавление — сублимационная сушка по законам этой главы**
>
> Первое начало: минимум энергии на килограмм льда — около 2,83 МДж (примерно на 165 больше, чем 2,44 МДж/кг для испарения воды при 25°C). Это не «недостаток аппарата», а теплота перехода. Дополнительно нужны энергия на заморозку, вакуумный насос и конденсатор паров. Метод выигрывает в **качестве**, но не в энергозатратах на килограмм воды — сравнение с другими способами сушки нужно проводить честно, по обоим показателям.

Мудрец: Для сравнения: у углекислого газа тройная точка лежит при давлении 5,1 атм (216,6 К), то есть выше атмосферного. Поэтому «сухой лёд» при обычном давлении не плавится, а сублимируется при −78,5°C.

4. Реальные газы: Ван дер Ваальс

Мудрец: Чтобы описать и газ, и жидкость единой формулой, голландский физик **Ян Дидерик Ван дер Ваальс** в 1873 году придумал простое уточнение уравнения Клапейрона — Менделеева. Он учёл два факта. Первый: молекулы имеют собственный размер, поэтому свободный объём меньше: $V \to V - b$. Второй: молекулы притягиваются, и давление на стенку слабее: $p \to p + a/V^2$. Для одного моля:

$$(p + a/V^2) \cdot (V - b) = RT$$

Мудрец: Постоянные a и b берут из опыта. Для углекислого газа $a \approx 0{,}364$ Па·м^6/моль², $b \approx 4{,}27 \cdot 10^{-5}$ м³/моль. Критическую точку из этого уравнения можно вычислить: $T_к = 8a/(27Rb)$, $p_к = a/(27b^2)$.

Юноша: Считаю: $T_к = 8 \cdot 0{,}364 / (27 \cdot 8{,}314 \cdot 4{,}27 \cdot 10^{-5}) = 2{,}912 / 0{,}009585 \approx 304$ К. А $p_к = 0{,}364 / (27 \cdot (4{,}27 \cdot 10^{-5})^2) \approx 7{,}4 \cdot 10^6$ Па = 7,4 МПа. Это же критическая точка CO_2 (304 К, 7,4 МПа)!

Мудрец: Для простого уравнения с двумя постоянными — отличный результат. Но не будем идеализировать: формула даёт для критического объёма значение, расходящееся с опытом, и отношение $p_к \cdot V_к / RT_к$ у неё равно 0,375, а у реальных веществ около 0,27. Ван дер Ваальс — качественная модель, а не точный закон.

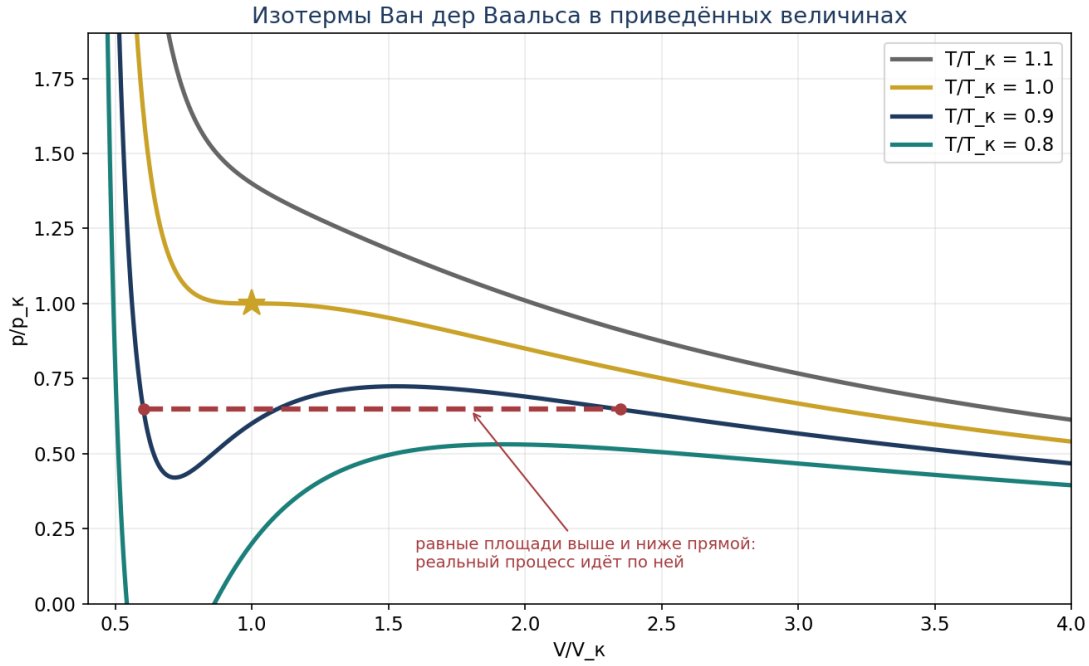


Рис. 2. Изотермы Ван дер Ваальса в приведённых величинах (по критическим значениям). Ниже критической температуры появляется «петля»; реальный переход идёт по прямой, проведённой по правилу равных площадей (Максвелл, 1875).

Юноша: Нижние кривые с петлёй — это что? Давление растёт при расширении, так же не бывает!

Мудрец: Верно: участок, где $dp/dV > 0$, **неустойчив**, такое состояние не реализуется. Вместо него вещество проходит «расслоившись»: часть становится жидкостью, часть паром, давление остаётся постоянным — это горизонтальная прямая (насыщенный пар из главы 10). Её уровень Максвелл нашёл правилом равных площадей: площади над и под прямой равны. А участки петли у краёв (между бинодалью и спинодалью) соответствуют **метастабильным** состояниям: перегретой жидкости и переохлаждённому пару.

Юноша: Вот откуда перегрев воды из главы 10! Состояние «жидкость выше точки кипения» живёт, пока нет зародышей пара.

Мудрец: Да. А если кривая проходит через точку перегиба — это критическая изотерма: петля исчезает, и различие между жидкостью и газом пропадает. Ван дер Ваальс показал и более общее: в приведённых переменных (p/p_к, V/V_к, T/T_к) уравнение одинаково для всех веществ — «закон соответственных состояний». За это он получил Нобелевскую премию 1910 года.

> **[УФ] Установленный факт — ответ на обещание из главы 6**
>
> В главе 6 мы говорили, что у реального газа внутренняя энергия зависит и от объёма. У газа Ван дер Ваальса U = C_V·T − a/V (для моля): притяжение молекул «запасает» энергию. Поэтому при свободном расширении без работы и теплообмена газ **охлаждается**: $\Delta T = -(a/C_V)\cdot(1/V_1 - 1/V_2)$.
>
> Оценка для моля CO_2 (C_V ≈ 28,8 Дж/(моль·К)) при расширении с 1 л до 2 л: ΔT ≈ −0,364 · (1000 − 500) / 28,8 ≈ −6 К. Для обычного воздуха при атмосферном давлении эффект ничтожен: идеальное приближение оправданно.

5. Как сжижали «постоянные» газы

Мудрец: Теперь история на сто лет. В 1823 году Майкл Фарадей сжижал хлор и аммиак давлением. А кислород, азот, водород упорно оставались газами сколько их ни сжимай, и их назвали «постоянными».

Юноша: Теперь мне ясно, почему. Критическая температура! Выше неё сжатием жидкость не получишь.



Рис. 3. Критические температуры некоторых веществ. Газы с критической температурой ниже комнатной сначала нужно охладить.

Мудрец: Именно это понял Эндрюс в 1869 году. И в 1877 году француз Кайете и швейцарец Пикте получили первые капли (туман) кислорода, а в 1883 году Вроблевский и Ольшевский в Кракове получили жидкий кислород и азот. Дьюар в 1898 году — жидкий водород (20 К), а Камерлинг-Оннес в Лейдене в 1908 году — жидкий гелий (4,2 К).

Юноша: Но как охладить газ ниже комнатной температуры? Ведь холодильник сам охлаждает не ниже определённого предела.

Мудрец: Используют два приёма. Первый — **расширение с совершением работы**: газ расширяется, толкает поршень или турбину и охлаждается за счёт собственной энергии (адиабата из главы 6). Такой «детандер» применил Жорж Клод в 1902 году. Второй — **эффект Джоуля — Томсона**: газ дросселируют через узкое отверстие, и из-за притяжения молекул (мы только что посчитали на примере CO_2) он охлаждается. Карл Линде в 1895 году добавил идею **противотока:** охлаждённый газ на выходе охлаждает входящий, и холод накапливается, пока не получится жидкость.

> **[УФ] Установленный факт — температура инверсии**
>
> Дросселирование охлаждает газ только ниже определённой «температуры инверсии»: для азота она около 620 К, для водорода около 200 К, для гелия около 40 К. Выше неё газ при дросселировании **нагревается** (преобладает отталкивание молекул). Поэтому водород и гелий приходится предварительно охлаждать другими способами и лишь затем дросселировать.

6. Фазы в нашем деле: керамика и барьеры

Юноша: Мудрец, а как всё это связано с нашей керамикой?

Мудрец: Самым прямым образом. У многих оксидов несколько кристаллических модификаций. Диоксид титана TiO_2 существует как анатаз и рутил. При обычных условиях термодинамически устойчив рутил, однако анатаз живёт годами: превращение в рутил требует преодоления барьера, и при нагреве (в зависимости от чистоты и размера зёрен примерно от 500 до 800°C) оно идёт необратимо.

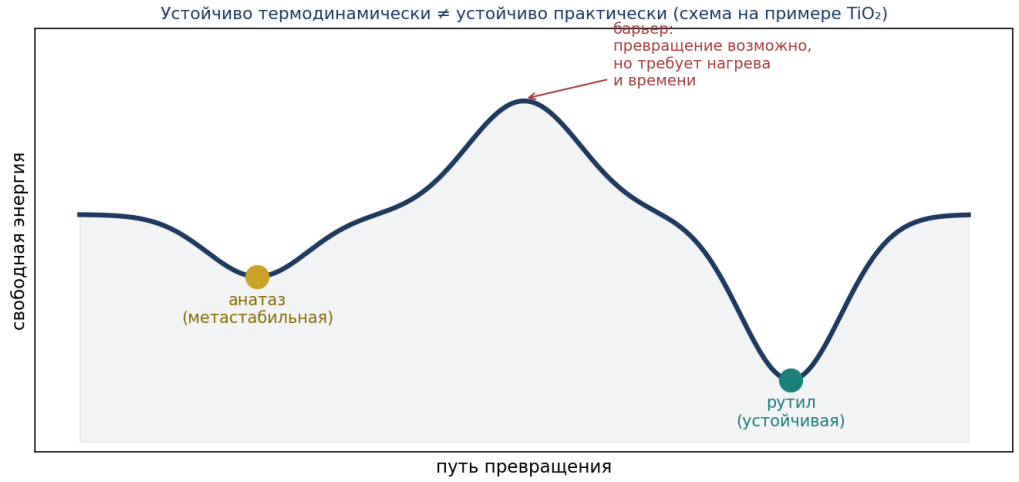


Рис. 4. Устойчивая и метастабильная фазы: пока барьер не преодолён, система остаётся в более высокой «яме». Схема, не расчёт.

Мудрец: Это важно для фотокатализа: анатаз часто более активен, чем рутил. Потому при синтезе приходится идти по узкой тропинке: достаточно жарко, чтобы получить хорошую кристалличность, но недостаточно, чтобы превратить анатаз в рутил. Тот же принцип у диоксида циркония: при ≈ 1170°C происходит переход из моноклинной в тетрагональную форму с изменением объёма на 4–55, из-за чего изделия трескаются, пока фазу не стабилизируют добавкой оксида иттрия.

[УФ] Установленный факт — устойчивое по энергии ≠ устойчивое на практике

Термодинамика определяет, какая фаза имеет минимум свободной энергии. Кинетика — барьеры — определяет, достигнет ли система этого минимума за разумное время. Метастабильные фазы (анатаз, алмаз при комнатных условиях, стекло) существуют именно благодаря барьерам. Тот же принцип, что в главе 9, только теперь для превращения структуры.

[ГА] Гипотеза автора — проверяемый вопрос к ИТЭ: помогает ли импульсный подвод преодолевать барьер превращения

Если ИТЭ преодолевает барьеры, подводя энергию быстрым фронтом (барьер при этом не снижается, как у катализатора; рабочая формулировка из главы 9), то в керамике есть прямо проверяемый эффект: при одинаковой **средней** подведённой мощности импульсный режим мог бы запускать фазовое превращение (например, анатаз → рутил) при более низкой средней температуре или за меньшее время, чем непрерывный нагрев. Конечная устойчивая фаза при этом определяется термодинамикой и не меняется.

Проверка простая и недорогая: рентгенофазовый анализ образцов, обработанных при одинаковой средней мощности в двух режимах, с контролем температуры образца. Если сдвиг есть — это независимое свидетельство того, что фронт помогает преодолевать барьер; если нет — гипотеза для этого барьера не подтверждается. Статус — [Г].

7. Что мы узнали и что осталось

- **Фаза** — однородная часть системы. Переход происходит там, где свободные энергии фаз равны: $T = \Delta H/\Delta S$.
- **Первого рода** — со скрытой теплотой и скачком плотности (плавление, испарение, сублимация); **второго рода** — без них (точка Кюри, сверхтекучесть).
- **Диаграмма состояния** показывает области устойчивости фаз; тройная точка воды — 273,16 К и 611,7 Па. Ниже её давления лёд сублимируется.
- **Ван дер Ваальс:** $(p + a/V^2)(V - b) = RT$. Он даёт критическую точку, метастабильные состояния и эффект охлаждения при расширении. Модель качественная.
- **Сжижение газов:** нужно охладить ниже критической температуры; помогают расширение с работой, дросселирование Джоуля — Томсона и противоток Линде.
- **Метастабильные фазы** существуют благодаря барьерам — ключевой принцип материаловедения керамики.

Юноша: Я рассчитывал, что термодинамика даёт все ответы, а теперь вижу: она говорит, куда стремится система, но не как быстро и по какой дороге. Значит, остаётся ещё одна большая тема: как вещество, энергия и импульс движутся сквозь материал?

Мудрец: Это глава 12: явления переноса — диффузия, теплопроводность, вязкость и тепловое излучение. Там мы наконец займёмся самой «кинетикой» всерьёз и поговорим о том, как свет несёт энергию.

Задачи для самостоятельного решения

- Найдите молярную энтропию плавления льда ΔS при 273,15 К, если ΔH = 6,01 кДж/моль.

- Какое давление нужно, чтобы понизить температуру плавления льда на 2 К? (Используйте $dp/dT \approx -135$ атм/К.)
- Используя $a = 0{,}364$ Па·м^6/моль² и $b = 4{,}27 \cdot 10^{-5}$ м³/моль, найдите критическую температуру по формуле $T_к = 8a/(27Rb)$.
- Можно ли сжижить азот сжатием при 200 К? Критическая температура азота 126 К.
- Сколько теплоты нужно, чтобы сублимировать 2 кг льда при низком давлении (скрытая теплота сублимации 2,83 МДж/кг)? Сравните с испарением 2 кг воды при 25°C (2,44 МДж/кг).

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) $\Delta S = 6010 / 273{,}15 \approx 22{,}0$ Дж/(моль·К).
>
> 2) $\Delta p \approx 135 \cdot 2 = 270$ атм.
>
> 3) $T_к = 8 \cdot 0{,}364 / (27 \cdot 8{,}314 \cdot 4{,}27 \cdot 10^{-5}) \approx 2{,}912 / 0{,}009585 \approx 304$ К.
>
> 4) Нет: 200 К выше критической температуры (126 К), границы жидкость — газ при этой температуре не существует. Сначала нужно охладить азот ниже 126 К.
>
> 5) Сублимация: $2 \cdot 2{,}83 = 5{,}66$ МДж. Испарение: $2 \cdot 2{,}44 = 4{,}88$ МДж. Сублимация дороже примерно на 165.

Глава 12. Явления переноса

«Как молекулы и свет доставляют вещество и энергию с места на место»

> *На столе стоял стакан с водой, и Юноша осторожно капнул в него каплю чернил. Капля повисела облачком, потом начала медленно расплываться. Он засёк время: через десять минут окрашенная область выросла на пару сантиметров. «Почему так медленно? — спросил он. — Молекулы же летят со скоростью сотен метров в секунду».*

1. Быстрые молекулы, медленный путь

Мудрец: Ты поймал парадокс. Молекулы воздуха при комнатной температуре летят со скоростью около 460 м/с. Но запах духов, открытых в углу комнаты, доходит до другого угла не за миллисекунды, а за минуты. Почему?

Юноша: Из главы 4: длина свободного пробега! Молекула проходит лишь около 70 нанометров и сталкивается, меняя направление.

Мудрец: Верно. В воздухе молекула испытывает порядка 7 миллиардов столкновений в секунду. Каждое меняет её направление, так что путь — **случайное блуждание**. Блуждающая частица уходит от начальной точки гораздо медленнее, чем летит по прямой.

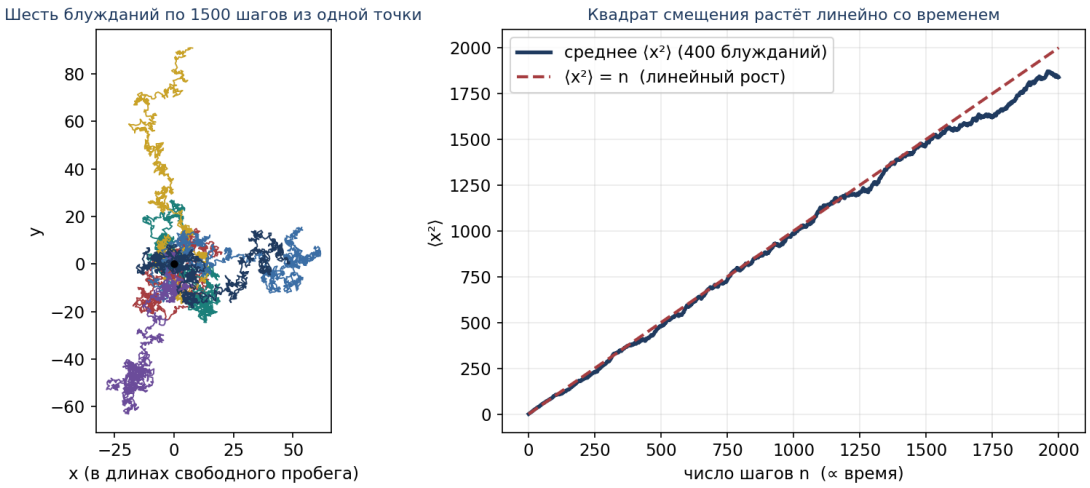


Рис. 1. Слева — случайные блуждания (шесть траекторий из одной точки). Справа — средний квадрат смещения растёт линейно с числом шагов, а значит, и со временем.

Мудрец: Из рисунка видно главное: расстояние, на которое уходит блуждающая частица, растёт не как время, а как **корень из времени**: $\langle x^2 \rangle = 2Dt$. Величину D называют **коэффициентом диффузии.** Эту формулу в 1905 году вывел Эйнштейн для броуновского движения — того самого, о котором мы говорили в первой главе.

Юноша: То есть за вдвое большее время частица уйдёт не вдвое дальше, а только в корень из двух раз?

Мудрец: Именно. И обратно: чтобы пройти вдвое большее расстояние, нужно в **четыре** раза больше времени.

> **[УФ] Установленный факт — диффузия: что известно и чем измеряется**
>
> Закон Фика (1855): поток вещества пропорционален градиенту концентрации, $J = -D \cdot dc/dx$. Эйнштейн (1905) связал D с температурой и вязкостью: для сферической частицы радиуса r в жидкости $D = kT/(6\pi\eta r)$ (соотношение Стокса — Эйнштейна). Для частицы радиусом 0,5 мкм в воде при 20 °C получается $D \approx 4 \cdot 10^{-13}$ м²/с; Перрен проверил такие предсказания на опыте, что стало одним из решающих доказательств существования молекул.
>
> Типичные значения D: газы (пары воды в воздухе) около $2 \cdot 10^{-5}$ м²/с; малые молекулы в воде около 10^{-9} м²/с; влага внутри плотных материалов может быть на порядки меньше (10^{-10} м²/с и ниже; значение сильно зависит от материала и влажности).

Юноша: Посчитаю время для пластины. Если $D = 10^{-9}$ м²/с, то слой толщиной 1 мм: $t \approx L^2/D = 10^{-6} / 10^{-9} = 1000$ с, около 17 минут. А слой в 1 см — уже 10^5 секунд, больше суток!

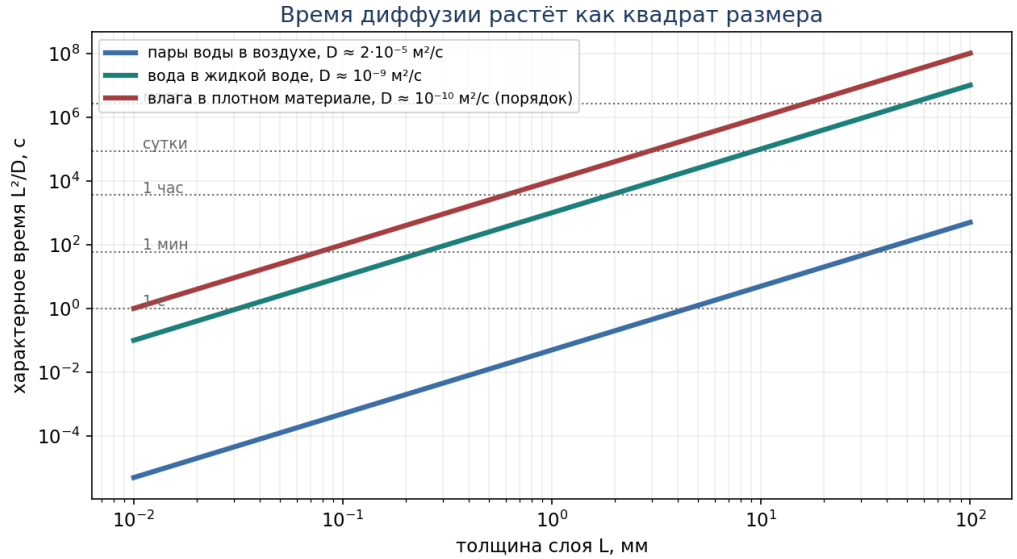


Рис. 2. Время диффузии через слой толщиной L: $t \approx L^2/D$. Каждое уменьшение толщины в 10 раз сокращает время в 100 раз.

Мудрец: Это и есть ответ на вопрос о сушке толстых материалов. Когда сушка ограничена переносом влаги **внутри** (второй период из главы 10), время растёт как квадрат толщины. Вдвое тоньше — вчетверо быстрее. Никакая конструкция сушилки, если она не меняет D или длину пути, этого закона не обойдёт.

Мудрец: Но D можно увеличить: с температурой она растёт по закону Аррениуса — тому самому из главы 9: $D = D_0 \cdot \exp(-E_a/RT)$. Для барьера 30 кДж/моль (типичный порядок для воды в пористых материалах) нагрев с 40 до 60 °C увеличивает D примерно вдвое, и время сокращается вдвое.

Юноша: Значит, нагреть **внутренность** — самое эффективное средство ускорить внутренний перенос? А не только поверхность?

Мудрец: Именно к этому месту мы вернёмся в конце главы, когда поговорим об излучении.

2. Теплопроводность

Мудрец: Тепло тоже путешествует блужданием: быстрые (горячие) молекулы мигрируют в холодную область, медленные — в горячую. Закон Фурье (1822):

$$q = -к \cdot dT/dx$$

Мудрец: Здесь q — поток тепла на единицу площади, к — теплопроводность. Её значения разнятся в десятки тысяч раз.

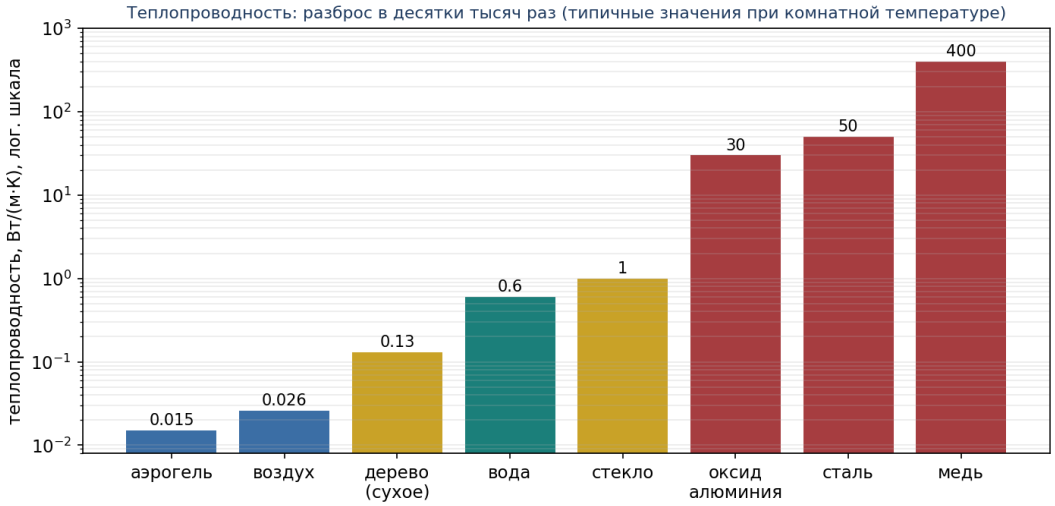


Рис. 3. Теплопроводность разных материалов при комнатной температуре (типичные значения).

Юноша: Воздух проводит тепло в 15 000 раз хуже меди! Поэтому пуховик греет — в нём воздух.

Мудрец: Да. И поэтому высушенный слой пористого материала — прекрасный изолятор: он состоит в основном из воздуха. Вспомни главу 10: в **втором** периоде сушки тепло приходится передавать к границе влаги именно сквозь такой слой.

> **[УФ] Установленный факт — парадокс Максвелла**
>
> Кинетическая теория даёт для газов: теплопроводность и вязкость пропорциональны произведению концентрации молекул на длину свободного пробега. Но длина пробега обратно пропорциональна концентрации, и они сокращаются: **вязкость и теплопроводность газа не зависят от его плотности.** Максвелл предсказал это в 1860 году, и результат казался нелепым: в разреженном газе должно быть легче, а не так же. Он сам проверил его на опыте в 1866 году и подтвердил.
>
> Закон перестаёт работать, когда длина пробега становится сравнимой с размерами сосуда: при глубоком вакууме тепло почти не передаётся. Именно на этом устроен термос.

Мудрец: Когда тепло подводят «импульсами», нужна характеристика, сколько проникает тепловая волна. Для колебаний с частотой f глубина порядка $\sqrt{(a/\pi f)}$, где $a = к/(\rho c)$ — температуропроводность. Для воды $a \approx 1{,}4 \cdot 10^{-7}$ м²/с, при f = 434 Гц получается около 10 мкм.

Юноша: Всего десять микрометров! Значит, тепловая «рябь» от импульсов с такой частотой не уходит глубже тончайшего поверхностного слоя.

Мудрец: Именно так. А влага за это же время (период ≈ 2,3 мс) продвинется при $D = 10^{-9}$ м²/с на $\sqrt{(2Dt)} \approx 2$ мкм. Эти оценки мы позже используем.

3. Вязкость

Мудрец: Третий перенос — **импульса**: быстрый слой жидкости тянет за собой медленный. Закон Ньютона: касательное напряжение $\tau = \eta \cdot du/dy$, где η — **вязкость.**

Мудрец: Вязкость воды при 20°C — около 1 мПа·с, воздуха — 0,018 мПа·с, глицерина — 1400 мПа·с, а смолы (опыт с «капающей смолой», начатый в 1927 году в Австралии) — порядка 10^8 Па·с, в 200 миллиардов раз больше, чем у воды. Капли в нём падают раз в несколько лет.

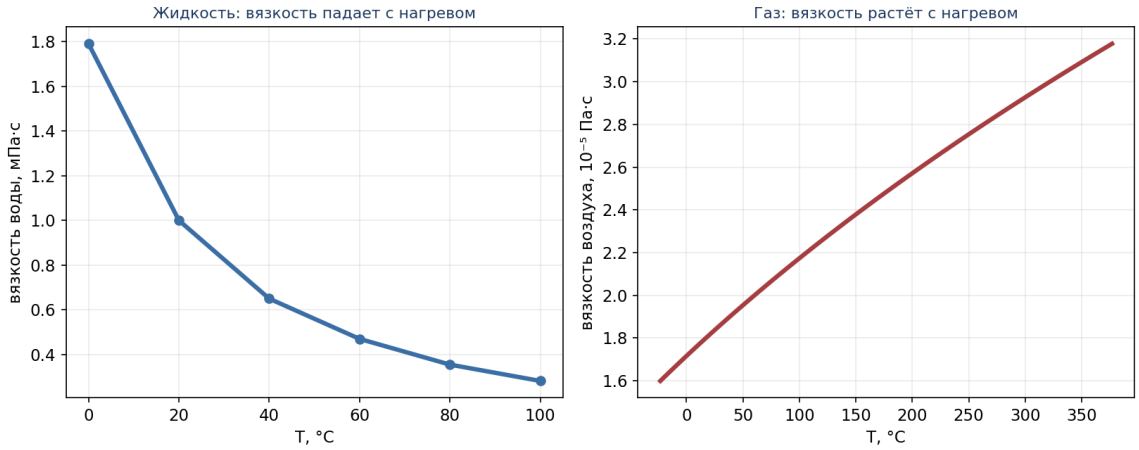


Рис. 4. Вязкость жидкости с нагревом падает, а вязкость газа растёт.

Юноша: Почему у газа наоборот?

Мудрец: В газе перенос импульса идёт самими молекулами: чем горячее, тем быстрее они блуждают между слоями и тем больше «трение». В жидкости молекулы сильно связаны, и вязкость определяется барьером «перепрыгивания» между соседями, а при нагреве барьер легче преодолевается — снова множитель Больцмана.

Мудрец: Вязкость нужна и сушке: она определяет, как течёт воздух вдоль поверхности и каким получается тонкий неподвижный слой воздуха у стенки — **пограничный слой**, через который пар должен выйти диффузией.

> **[ОД] Обоснованное добавление — пограничный слой и «пароотвод»**
>
> Если толщина пограничного слоя δ, то коэффициент массоотдачи примерно D/δ. Для пара в воздухе (D ≈ $2{,}5\cdot10^{-5}$ м²/с) и δ = 1 мм получаем 0,025 м/с. Плотность насыщенного пара при 60°C около 0,13 кг/м³, поэтому предельный поток испарения в сухой воздух — $0{,}025 \cdot 0{,}13 \approx 3{,}3\cdot10^{-3}$ кг/(м²·с), то есть ≈ 12 кг/(м²·ч).
>
> Если уменьшить δ вдвое (например, эжекцией, обдувом), поток вырастет вдвое. Если пар не уходит, поток падает. Это количественное обоснование фактора 4 из таблицы главы 9: система вывода пара влияет на скорость напрямую. Цифры — оценка по порядку величины.

4. Тепловое излучение

Мудрец: Есть и четвёртый способ передачи тепла: без среды и без молекул-посредников. Солнце греет Землю сквозь пустоту. Любое тело при температуре выше абсолютного нуля излучает электромагнитные волны.

Мудрец: В 1859 году Кирхгоф ввёл понятие **абсолютно чёрного тела** — идеального поглотителя и, значит, идеального излучателя: хорошо поглощающее тело так же хорошо излучает. В 1879 году Стефан нашёл опытный закон, а в 1884 Больцман вывел из термодинамики: мощность излучения с единицы поверхности пропорциональна **четвёртой степени** температуры.

$$j = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4, \qquad \sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \text{Вт/(м}^2 \cdot \text{К}^4\text{)}$$

Юноша: Для 1000 К: $5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{12} \approx 57\,000$ Вт/м², то есть 57 киловатт с квадратного метра! А при 300 К — всего 460 Вт/м².

Мудрец: Четвёртая степень делает излучение очень крутой функцией температуры: нагрев вдвое увеличивает поток в 16 раз. И ещё второе: у **теплового** излучения с температурой сдвигается **цвет.** Закон смещения Вина (1893):

$$\lambda_{max} \cdot T = 2898\ \text{мкм} \cdot \text{К}$$

Юноша: Для Солнца (5772 К): 2898/5772 ≈ 0,5 мкм — зелёный цвет! Для человеческого тела (310 К): ≈ 9,3 мкм — инфракрасное. А излучатель при 1000 К: 2,9 мкм — как раз в полосе поглощения воды.

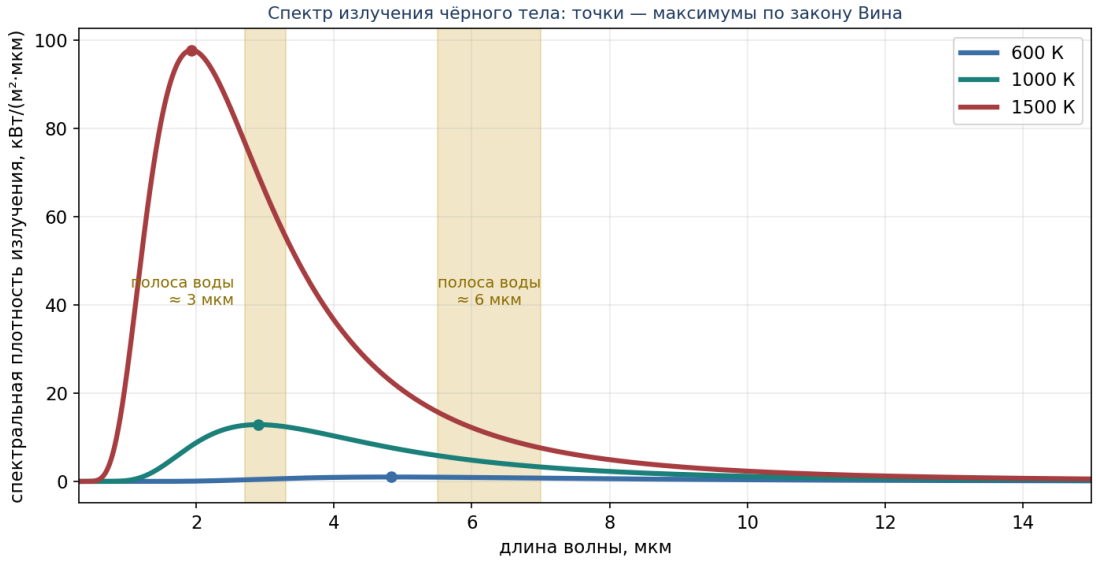


Рис. 5. Спектр излучения чёрного тела (обычного теплового излучателя) при трёх температурах. Точки — максимумы по закону Вина. Полосы — области сильного поглощения жидкой воды.

Мудрец: Так задаётся цвет у обычных тепловых излучателей: нужна полоса около 3 мкм — берут излучатель около 1000 К; хотят задеть ближний ИК (1,45 и 1,94 мкм) — греют сильнее, около 1500 К. Но у ИТЭ, по замыслу автора, всё устроено иначе — см. следующий блок.

[ГА] Гипотеза автора — цвет ИТЭ-импульса задаёт фронт, а не температура

Закон Вина описывает **тепловое** излучение тела в равновесии: цвет определяется температурой. По автору, спектр ИТЭ-импульса определяется только крутизной его фронта: фронт нарастания можно рассматривать как часть (четверть периода) синусоиды, и от температуры излучателя цвет не зависит. Это в принципе обычное свойство нетеплового излучения: частоту радиопередатчика или лазера тоже не определяет температура корпуса. Преимущество метода: нужный «цвет» можно подбирать независимо от температуры, не нагревая излучатель до 1000–1500 К ради нужной полосы.

Количественная связь: если фронт нарастания длится $t_ф$, то эквивалентная частота $f \approx 1/(4 \cdot t_ф)$, а длина волны $\lambda \approx 4 \cdot c \cdot t_ф$. Для $t_ф = 2{,}5$ фс получается $\lambda = 3$ мкм; для 10 фс — 12 мкм; для 1 пс — 1,2 мм. Время перестройки водородных связей воды (порядка 1 пс) и полоса поглощения воды около 3 мкм лежат на разных концах этой шкалы.

Что полезно указать в книге: какая длительность фронта принята и как она измеряется (быстрый фотодиод, осциллограф) и идёт ли речь об ИК-несущей с крутой огибающей или о более длинных волнах; спектр излучения — ИК-фурье-спектрометр при разных температурах излучателя. Статус — [Г].

[УФ] Установленный факт — ультрафиолетовая катастрофа и рождение квантов

Классическая физика (Рэлей, Джинс) давала для спектра излучения формулу, расходящуюся в области коротких волн: излучатель «испускал бы» бесконечную энергию. Это не согласовывалось с опытом. В 1900 году Макс Планк нашёл формулу, согласующуюся с опытом, и для её вывода был вынужден допустить, что энергия излучается **порциями** $h\nu$. Постоянная $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с. Так возникла квантовая физика, о которой мы поговорим в последней главе.

5. Излучение против конвекции: честное сравнение

Мудрец: Теперь вернёмся к сушке. Часто утверждают, что излучение передаёт энергию «быстрее». Проверим числами. Допустим, продукт имеет температуру поверхности 60 °C. Обычный тепловой излучатель при 600 °C (873 К) с коэффициентом излучения 0,9. Какой поток?

Юноша: $j = 0{,}9 \cdot 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot (873^4 - 333^4) \approx 0{,}9 \cdot 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 5{,}69 \cdot 10^{11} \approx 29\,000$ Вт/м². Это 29 киловатт на квадратный метр. Если вся энергия пойдёт на испарение при 2,4 МДж/кг, получим $29\,000 / 2{,}4 \cdot 10^6 \approx 0{,}012$ кг/с, то есть около 43 килограммов воды в час с квадратного метра!

Мудрец: Это **верхняя граница**: она предполагает, что излучение полностью поглощено у поверхности и вся энергия идёт на испарение (и что вода успевает подходить к поверхности). Теперь сравним с горячим воздухом: конвекция с коэффициентом теплоотдачи $h \approx 25$ Вт/(м²·К) (типичный порядок для принудительного обдува) при температуре воздуха 150°C даёт $25 \cdot 90 \approx 2\,250$ Вт/м² — в 13 раз меньше.

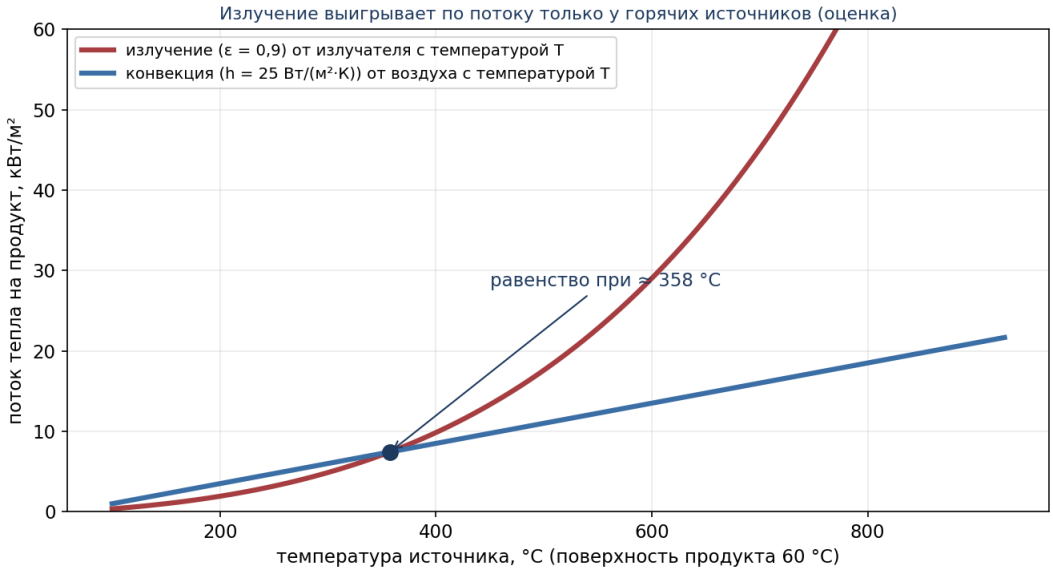


Рис. 6. Поток тепла на продукт (60°C) от обычного теплового излучателя и от горячего воздуха в зависимости от температуры источника. Оценка: ε = 0,9, h = 25 Вт/(м²·К).

Юноша: Но если источник холоднее — например, воздух при 200°C, — то конвекция даёт больше излучения!

Мудрец: Хорошо, что ты это отметил: до температуры около 360°C поток излучения от такого источника **не превышает** конвективный. Преимущество излучения — не в самой природе, а в том, что его источник можно нагреть до сотен градусов, не нагревая весь воздух сушилки. Горячий воздух при таких температурах разрушил бы продукт, а излучатель — нет, если спектр подобран и поток регулируется.

> **[ОД] Обоснованное добавление — что именно объективно выигрывает у излучения**
>
> (1) Поток растёт как T^4 и не требует промежуточного носителя — излучение не зависит от потока воздуха (фактор 7). (2) Спектр можно подбирать: у тепловых излучателей температурой, у ИТЭ, по замыслу автора, фронтом импульса независимо от температуры (фактор 6). (3) Энергия доставляется прямо к веществу, и воздух не приходится нагревать и менять; в конвективной сушке заметная доля тепла уходит с горячим выхлопом. (4) При проникающем излучении нагревается не только поверхность (но глубину задаёт спектр: рис. 6 главы 9).
>
> Ограничения, о которых честно нужно помнить: поток может превышать способность материала подвести влагу изнутри (тогда поверхность пересыхает и перегревается — критический режим); горячий излучатель теряет часть энергии нагревом воздуха и корпуса; без вывода пара скорость падает (пограничный слой).

6. Что лимитирует сушку: сводка

Мудрец: Теперь можно собрать всё вместе. В каждой стадии сушки скорость ограничивает свой «узкий участок»; от того, какой именно, зависит, какое преимущество даёт метод.

Что лимитирует	Закон переноса	Какие факторы ИТЭ (глава 9) могут помочь
Подвод тепла к поверхности	Излучение $j = \varepsilon\sigma T^4$; конвекция $q = h \cdot \Delta T$	3 (прямой перенос), 6 (спектр), 7 (не зависит от потока воздуха)
Вывод пара от поверхности	Диффузия через пограничный слой, поток $\propto D/\delta$	4 (система пароотвода)
Перенос влаги внутри продукта	Диффузия, время $\propto L^2/D$; D растёт по Аррениусу	2 (объёмный подвод), 5 (умеренная температура), 8 (глубокое обезвоживание)
Конечная влажность	Равновесие с воздухом и связанная вода	8

Юноша: Тогда понятно, почему во втором периоде важно **прогреть изнутри**: если D растёт по Аррениусу, нагрев материала на 20 градусов вдвое ускоряет перенос влаги.

Мудрец: И это самый сильный физический аргумент в пользу проникающего излучения. Но здесь же и самая тонкая проверка. Помнишь оценки: тепловая волна от импульсов на частоте 434 Гц проникает на ≈ 10 мкм, а влага за один период — на ≈ 2 мкм. Значит, сами импульсы «перемешать» влагу на глубину миллиметров не могут: для слоя 1 мм время выравнивания — тысячи секунд.

> **[ГА] Гипотеза автора — что значит «объёмность за счёт импульсности» в свете оценок этой главы**
>
> Точная формулировка гипотезы, согласованная с законами переноса: (а) глубина прогрева задаётся спектром излучения (рис. 6 главы 9), а не частотой импульсов; (б) частота 434 Гц сама по себе слишком высока, чтобы влага успевала перераспределяться между импульсами; (в) если полезный эффект «прерывистости» есть, то он должен проявляться на масштабах, соизмеримых со временем выравнивания влаги (секунды — минуты для миллиметровых слоёв), то есть через **огибающую** режима (включено/выключено), а не через несущую частоту; (г) прямой механизм, о котором говорят в серии (накопление энергии и преодоление барьера быстрым фронтом), — отдельная гипотеза, она не следует из этих оценок и требует измерений. Статус — [Г].
>
> Это не ослабляет метод: одни преимущества (излучение, спектр, независимость от воздушного потока, пароотвод) следуют из законов этой главы, другие — гипотезы с ясной схемой проверки (профили T и влажности по толщине, режимы с разными огибающими при одинаковой средней мощности).

7. Что мы узнали и что осталось

- **Блуждание:** расстояние растёт как √t. Диффузия: $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, время $\propto L^2/D$; закон Фика $J = -D \cdot dc/dx$.
- **Теплопроводность** (закон Фурье) отличается в тысячи раз у разных материалов; сухой пористый слой — изолятор. Парадокс Максвелла: κ и η газа не зависят от плотности.
- **Вязкость**: у жидкостей падает с нагревом, у газов растёт. Пограничный слой определяет вывод пара.

- **Излучение:** $j = \varepsilon\sigma T^4$ и $\lambda_{max} \cdot T = 2898$ мкм·К. У тепловых излучателей спектр управляется температурой (у ИТЭ, по автору, фронтом импульса), поток растёт как T^4. Выигрыш перед конвекцией возникает у горячих источников (выше ≈ 360°C в нашей оценке).
- **Сушка:** на каждой стадии лимитирует свой перенос; от этого зависит, какие свойства метода реально работают.

Юноша: Осталась последняя глава. И ты не раз говорил: «квантовая физика» и «впереди». Что же там?

Мудрец: Пределы и продолжение: третье начало и абсолютный нуль, низкие температуры и сверхтекучесть, термодинамика чёрных дыр и информации, и связь с квантами. Это будет большая глава — потому что в ней все нити сходятся.

Задачи для самостоятельного решения

- За какое время молекула в воде ($D = 10^{-9}$ м²/с) в среднем уйдёт на 1 мм? (Используйте $t = L^2/(2D)$.)
- Диффузионно-ограниченная сушка пластины толщиной 1 см занимает 6 часов. Сколько времени займёт сушка такой же пластины толщиной 2 см и толщиной 5 мм?
- Найдите длину волны максимума излучения и полную мощность с 1 м² чёрного тела при 1000 К.
- Найдите длину волны максимума излучения человеческого тела (310 К).
- Найдите поток излучения (ε = 1) между стенкой 100°C и телом 20°C.

> **[УФ] Установленный факт — ответы к задачам**
>
> 1) $t = (10^{-3})^2 / (2 \cdot 10^{-9}) = 500$ с ≈ 8 мин.
>
> 2) Время ∝ L^2: для 2 см — в 4 раза больше, 24 ч; для 5 мм — в 4 раза меньше, 1,5 ч.
>
> 3) $\lambda_{max} = 2898/1000 \approx 2{,}9$ мкм; $j = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{12} \approx 5{,}7 \cdot 10^4$ Вт/м² = 57 кВт/м².
>
> 4) $\lambda_{max} = 2898/310 \approx 9{,}3$ мкм (инфракрасное излучение).
>
> 5) $j = 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot (373{,}15^4 - 293{,}15^4) \approx 5{,}67 \cdot 10^{-8} \cdot 1{,}2 \cdot 10^{10} \approx 680$ Вт/м².

Глава 13. Пределы и продолжение

«Где кончается классическая картина и начинается новая»

> *Юноша разложил на столе все двенадцать глав и долго смотрел на них молча. «Мудрец, — сказал он наконец, — мы прошли столько запретов: нельзя создать энергию, нельзя забрать у океана тепло для работы… Остался ли ещё какой-нибудь запрет?»*

1. Третье начало: абсолютный нуль недостижим

Мудрец: Остался. Помнишь, в главе 2 мы говорили об абсолютном нуле как о нижней границе температур? Теперь мы можем сказать о нём точнее. В 1906 году немецкий физик-химик **Вальтер Нернст** обнаружил, что при понижении температуры изменение энтропии в любых процессах

стремится к нулю. Макс Планк в 1911 году сформулировал это сильнее: энтропия идеального кристалла при $T \to 0$ равна нулю.

$$S \to 0 \quad \text{при} \quad T \to 0$$

Мудрец: Вот прямое следствие, которое называют **принципом недостижимости**: никаким конечным числом шагов нельзя охладить тело до абсолютного нуля.

Юноша: Но почему? Если можно охладить до 1 К, почему нельзя охладить ещё немного, и ещё, и ещё?

Мудрец: Из-за энтропии. Любой способ охлаждения устроен как цикл: сначала уменьшаем энтропию тела (например, сжимаем его при контакте с резервуаром), потом изолируем и «меняем параметр», температура падает при постоянной энтропии. Но по третьему началу кривые энтропии при разных значениях параметра **сходятся** в точке $T = 0$ (там S одинакова и равна нулю). Чем ближе к нулю, тем меньше выигрыш на каждом шаге — и шагов нужно бесконечно много.

Юноша: А теплоёмкость? Мы же знаем, что $S = \int C\, dT/T$. Если бы C не стремилась к нулю при $T \to 0$, энтропия бы расходилась.

Мудрец: Ты попал в самую точку: третье начало **требует**, чтобы теплоёмкость всех веществ стремилась к нулю. Классическая физика этого обеспечить не может: по Дюлонгу и Пти $C = 3R$ при любой температуре. Решение дала квантовая теория: в 1907 году Эйнштейн, в 1912 году Дебай рассчитали теплоёмкость кристалла, считая колебания решётки квантованными.

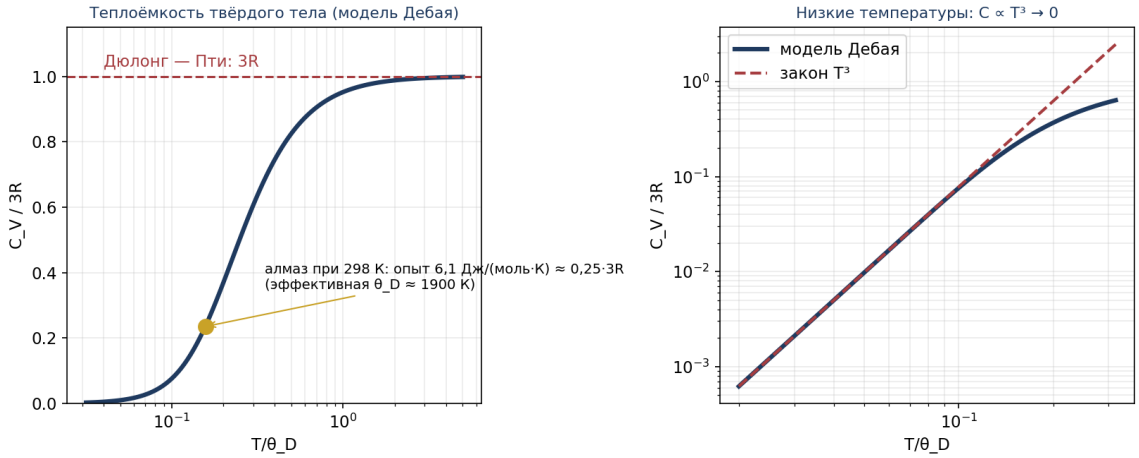


Рис. 1. Теплоёмкость твёрдого тела по модели Дебая. При высоких температурах — значение Дюлонга и Пти 3R, при низких — закон T^3. Точка — алмаз при комнатной температуре.

Юноша: Вот и разгадка алмаза из главы 6! При комнатной температуре у него теплоёмкость всего около 6 Дж/(моль·К), в четыре раза ниже $3R \approx 25$: у алмаза очень жёсткая решётка, и колебания при 300 К ещё «заморожены».

[УФ] Установленный факт — закон T^3 и остаточная энтропия

При низких температурах молярная теплоёмкость диэлектрического кристалла пропорциональна T^3 (закон Дебая) и стремится к нулю, как того требует третье начало. Отношение теплоёмкостей разных температур легко проверить: при удвоении T от 10 до 20 К теплоёмкость растёт в 8 раз.

Бывают исключения «остаточной энтропии» — когда в кристалле остаётся беспорядок, «замороженный» при охлаждении. Классический пример — обычный лёд: положения протонов в водородных связях допускают много вариантов. Полинг в 1935 году рассчитал число конфигураций $W = (3/2)^N$, откуда $S_0 = k \cdot \ln W = R \cdot \ln(3/2) \approx 3{,}37$ Дж/(моль·К). Калориметрические измерения Джиока и Стаута (1936) дали около 3,4. Это красивое подтверждение формулы Больцмана из главы 9.

2. Как охлаждают почти до нуля

Мудрец: Практика достижения низких температур — это история изобретательности. Жидкий гелий (4,2 К) получил Камерлинг-Оннес в 1908 году. Откачивая пары гелия, температуру понижают до 1 К. Дальше — **рефрижераторы растворения** на смеси изотопов He-3 и He-4: до нескольких милликельвинов (идея Лондона 1962 года, первые установки 1960-х годов). Ещё ниже — **адиабатическое размагничивание** (идея Дебая и Джиока, 1926–27 годы): магнитные моменты упорядочивают в поле, затем поле медленно убирают, и вещество охлаждается.

Мудрец: С 1980-х годов к ним добавилось **лазерное охлаждение** атомов (Чу, Коэн-Таннуджи, Филлипс, Нобелевская премия 1997 года): атом, поглощая встречный фотон, замедляется. В 1995 году таким образом, а затем испарительным охлаждением получили первый **конденсат Бозе — Эйнштейна** при температуре порядка 170 нК (Корнелл, Виман, Кеттерле, Нобелевская премия 2001 года). В экспериментах с ультрахолодными атомными газами достигаются температуры порядка десятков пикокельвинов.

Юноша: А сверхпроводимость? Я слышал, она тоже появляется при низких температурах.

Мудрец: В 1911 году Камерлинг-Оннес охлаждал ртуть в жидком гелии и обнаружил, что при 4,2 К её электрическое сопротивление **исчезает** — скачком. Это и есть сверхпроводимость. Теоретическое объяснение (куперовские пары электронов) дали Бардин, Купер и Шриффер лишь в 1957 году. Это ещё один пример перехода второго рода и ещё одно проявление квантовой физики в макроскопических масштабах.

3. Жидкость, которая не знает трения

Мудрец: Самое странное вещество на Земле — гелий. При обычном давлении он **не замерзает** даже при абсолютном нуле. Почему?

Юноша: Из главы 10: атомы гелия притягиваются очень слабо — яма потенциала у них всего около 10 К. И атом очень лёгкий.

Мудрец: Верно. Из квантовой механики следует, что частица, запертая в области размера a, не может иметь нулевую энергию — у неё есть **нулевая энергия** порядка $\hbar^2/(m \cdot a^2)$. У лёгких атомов с мелкой ямой она настолько велика, что решётка «расплывается». Чтобы получить твёрдый гелий, нужно давление не ниже 25 атмосфер (около 2,5 МПа).

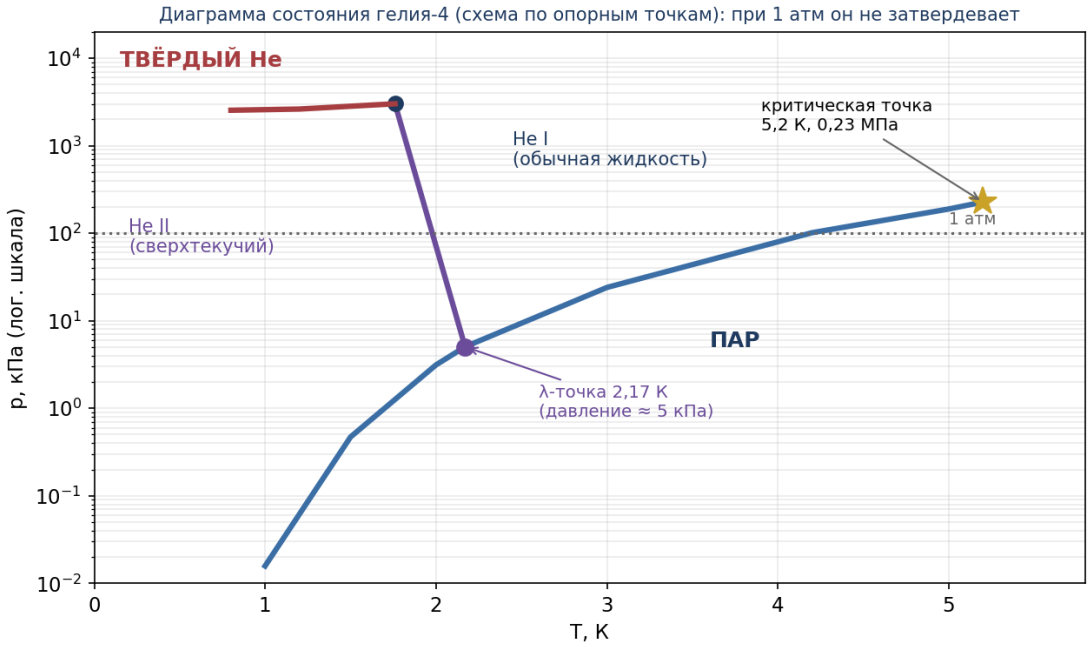


Рис. 2. Схема диаграммы состояния гелия-4 по опорным точкам. Жидкость остаётся жидкой при давлении в одну атмосферу вплоть до нуля температур; ниже 2,17 K она становится сверхтекучей.

Мудрец: А в 1938 году Пётр Леонидович Капица (и независимо Аллен с Мизнером) открыл, что ниже 2,17 K жидкий He-4 течёт через тончайшие щели **без вязкости**. Он вытекает из сосуда, ползя по стенкам тонкой плёнкой; в нём возможны вечные вихревые токи. Это **сверхтекучесть.**

> **[УФ] Установленный факт — что известно о сверхтекучести**
>
> Лев Ландау в 1941 году построил теорию: гелий II ведёт себя как смесь двух «жидкостей» — нормальной (с вязкостью и энтропией) и сверхтекучей (без вязкости и без энтропии). Фриц Лондон в 1938 году связал явление с конденсацией Бозе — Эйнштейна: атомы He-4 — бозоны, и при низких температурах многие из них занимают одно квантовое состояние. Строго говоря, в жидком гелии при $T \to 0$ в конденсате находится лишь около 105 атомов (из-за взаимодействий), так что картина «идеального газа Бозе» только приближённая.
>
> Изотоп He-3 (его атомы — фермионы) сверхтекуч лишь при милликельвинных температурах (около 2 мК, Ошеров, Ричардсон, Ли, 1972): атомы He-3 (фермионы) при таких температурах образуют пары, аналогичные куперовским парам электронов в сверхпроводнике. Нобелевские премии: Ландау (1962), Капица (1978), за He-3 (1996).

4. Откуда берётся квантовая физика

Юноша: Ты всё время говоришь «квантовая теория решила». А откуда она вообще взялась? Не из пустоты же?

Мудрец: Именно из термодинамики! Давай соберём три «трещины» классической физики, которые мы видели по ходу книги.

- **Излучение чёрного тела** (глава 12): формула Рэлея — Джинса расходится в ультрафиолете. Планк в 1900 году получил верную формулу, предположив, что энергия излучается порциями hv. Эйнштейн в 1905 году пошёл дальше: свет **состоит** из таких порций (фотонов).

- **Теплоёмкость** (главы 6 и 13): степени свободы «замораживаются», потому что энергия колебаний и вращений принимает не любые значения.
- **Газы при низких температурах:** Бозе (1924) и Эйнштейн (1924–25) разработали статистику для частиц с целым спином, Ферми и Дирак (1926) — для частиц с полуцелым спином, которые подчиняются принципу Паули.

Мудрец: Критерий, когда квантовость становится заметной, очень прост: сравнить **тепловую длину волны де Бройля** $\lambda = h/\sqrt{(2\pi mkT)}$ с расстоянием между частицами. Если λ много меньше расстояния — газ классический, если сравнима — квантовые эффекты.

Система	T	Длина волны λ	Расстояние между частицами	Режим
Азот, 1 атм	300 К	0,019 нм	≈ 3,4 нм	классический
Жидкий гелий-4	4 К	0,44 нм	≈ 0,36 нм	квантовый
Электроны в меди	300 К	≈ 4,3 нм	≈ 0,23 нм	сильно квантовый (вырожденный)

Юноша: Электроны в меди при комнатной температуре — квантовые! Поэтому у металлов электронная теплоёмкость такая маленькая?

Мудрец: Да. Электроны подчиняются принципу Паули: двое не могут занимать одно состояние, и вся «толпа» заполняет уровни до энергии Ферми. Для меди она около 7 эВ, что соответствует температуре Ферми порядка 80 000 К. При 300 К тепловая энергия лишь у малой доли электронов вблизи верхнего уровня, и вклад в теплоёмкость мал — ровно то, что не умела объяснить классическая теория Друде.

[ОД] Обоснованное добавление — сколько квантов в моде: распределение Бозе — Эйнштейна

Для колебательной (или электромагнитной) моды частоты ν среднее число квантов при температуре T равно $n = 1/(\exp(h\nu/kT) - 1)$. При $h\nu \ll kT$ это $n \approx kT/h\nu$ — классический предел (равное распределение). При $h\nu \gg kT$ мода «заморожена» ($n \approx 0$). Квантовость заметна, когда $h\nu$ порядка kT или больше.

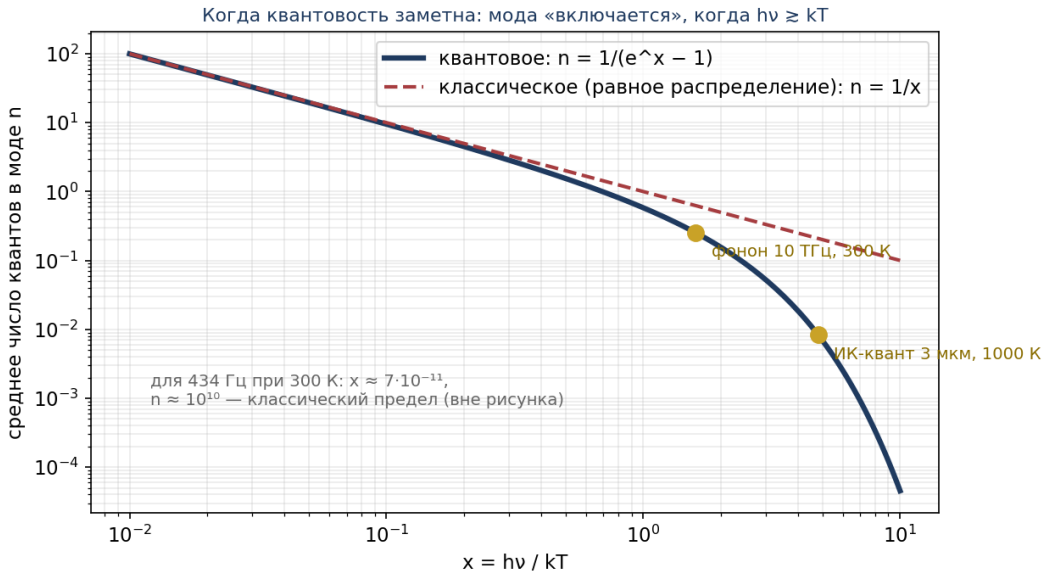


Рис. 3. Среднее число квантов в моде в зависимости от hν/kT. Для обычных колебаний кристалла при комнатной температуре число квантов порядка единицы.

Квант	Частота ν	x = hν/kT (300 К)	Среднее число квантов n
Частота повторения импульсов	434 Гц	$\approx 7\cdot10^{-11}$	$\approx 1{,}4\cdot10^{10}$ (классика)
Гиперзвуковой фонон	1 ГГц	$\approx 1{,}6\cdot10^{-3}$	≈ 600
Оптический фонон кристалла	10 ТГц	≈ 1,6	≈ 0,25
ИК-квант 3 мкм	100 ТГц	≈ 16 (при 1000 К: 4,8)	$\approx 10^{-7}$ (при 1000 К: ≈ 0,008)

[ГА] Гипотеза автора — что означает «накопление фононов» для ИТЭ — вопрос на уточнение

Частота повторения импульсов 434 Гц — это не частота фононов: колебания решётки лежат в области терагерц, и при комнатной температуре в оптической моде в среднем порядка 0,25 кванта (а при высоких температурах заметно больше). Поэтому «накопление» нужно описывать как рост **числа квантов в нужных модах** или как запас энергии в колебаниях решётки; частоту повторения 434 Гц — как скорость, с которой этот запас высвобождается.

Первое начало ограничивает такую схему сверху: энергия импульса не больше средней мощности, делённой на частоту повторения (≈ 2,3 Дж на кВт при 434 Гц, глава 6). Что именно накапливается, в каких модах и до какого числа квантов — это то, что автору полезно указать в тексте и подтвердить измерением. Статус — [Г].

5. Чёрные дыры: термодинамика на краю физики

Мудрец: Теперь самое необычное место нашего пути. В начале 1970-х годов Яаков Бекенштейн и затем Стивен Хокинг показали, что у чёрных дыр есть энтропия и температура.

Юноша: Чёрные дыры? Но ведь они ничего не излучают, это же «чёрные»! Как у них может быть температура?

Мудрец: Хокинг в 1974 году учёл квантовые эффекты вблизи горизонта событий и пришёл к выводу, что чёрная дыра **излучает** как тело с температурой, обратно пропорциональной массе:

$$T_H = \hbar c^3 / (8\pi G M k)$$

Мудрец: Энтропия же пропорциональна **площади горизонта** A:

$$S = k c^3 A / (4 G \hbar)$$

Юноша: Посчитаю для Солнца: $M = 2\cdot10^{30}$ кг. $T_H \approx 6\cdot10^{-8}$ К — 60 нанокельвинов! А реликтовое излучение — 2,7 К. Значит, чёрная дыра такой массы пока поглощает из космоса больше, чем излучает.

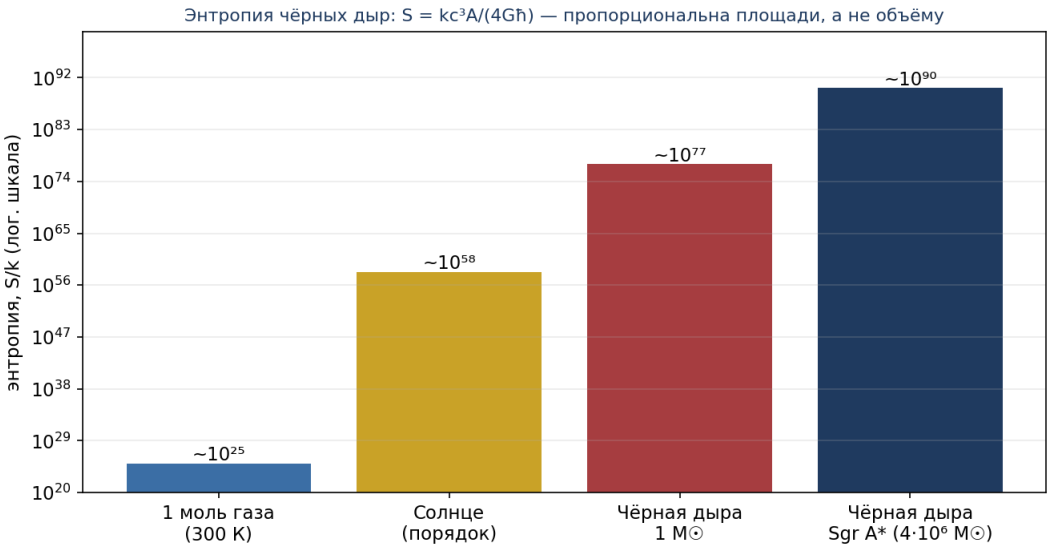


Рис. 4. Энтропия чёрных дыр (в единицах k) в сравнении с энтропией моля газа и Солнца.

Мудрец: Верно, и энтропия впечатляет: для одной солнечной массы $S/k \approx 10^{77}$, в 10^{19} раз больше энтропии самого Солнца. Чёрные дыры — среди самых «энтропийных» объектов, известных физике. Другое странное свойство: чёрная дыра теряет массу — и **нагревается**: у неё **отрицательная теплоёмкость**. Время жизни солнечной чёрной дыры за счёт излучения — порядка 10^{67} лет.

> **[Г] Гипотеза — статус этих результатов**
>
> Формулы Бекенштейна — Хокинга получены теоретически и составляют общепринятую часть современной теоретической физики, но излучение Хокинга для астрофизических чёрных дыр **не наблюдалось** (оно слишком слабое), и его прямой экспериментальной проверки нет. Лабораторные аналоги (например, в звуковых «чёрных дырах») проверяют лишь математическую сторону.
>
> Это пример области, где термодинамика, квантовая теория и гравитация сходятся, и где физики пока не знают окончательных ответов.

Юноша: А что за «информационный парадокс», о котором упоминалось в программе?

Мудрец: Хокинг в 1976 году заметил: излучение дыры тепловое, то есть «беспорядочное», не несёт следа того, что в неё упало. Но квантовая механика требует, чтобы информация о начальном состоянии не пропадала бесследно. Что же происходит с информацией, когда дыра испарилась?

Мудрец: Связь с главой 9: энтропия — это мера недостающей информации, а Ландауэр показал цену стирания информации. Чёрная дыра заставляет задать этот вопрос в самой жёсткой форме. Из энтропии, пропорциональной площади, а не объёму, родилась **голографическая идея** (т'Хоофт и Сасскинд, 1990-е годы): информация о всём внутри области записана на её границе.

> **[Г] Гипотеза — парадокс не закрыт**
>
> В последние годы (с 2019 года) в теоретических работах получены результаты, согласующиеся с сохранением информации (так называемая «кривая Пейджа», «острова»), но это расчёты в моделях, а не опыт, и обсуждение продолжается. Для школьной книги честная формулировка такая: вопрос остаётся предметом исследований.

6. Три начала и то, чего они не говорят

Мудрец: Соберём всю книгу в одну таблицу.

Начало	Что утверждает	Что запрещает
Первое	Энергия сохраняется: $\Delta U = Q - A$	Вечный двигатель первого рода: работа из ничего
Второе	Энтропия изолированной системы не убывает: $\Delta S \geq 0$	Вечный двигатель второго рода; самопроизвольный переход тепла от холодного к горячему
Третье	При $T \to 0$ энтропия стремится к нулю, $C \to 0$	Достижение абсолютного нуля за конечное число шагов

Юноша: Три начала. А то, что мы обсуждали в последних главах: барьеры, скорость, перенос — туда они тоже относятся?

Мудрец: Нет, и это самый важный вывод. Три начала говорят, **что возможно** и **каков предел**. Они ничего не говорят о том, **как быстро** система движется к равновесию и **каким путём**. Это область кинетики: барьеры, диффузия, перенос, излучение. Именно там у технологий остаётся простор: изобрести способ быстрее и экономнее приблизиться к пределу, который задала термодинамика.

> **[ОД] Обоснованное добавление — итог для наших технологий**
>
> Для сушки, синтеза керамики, фотокаталитического разложения воды термодинамика задаёт минимумы энергии (теплота испарения, ΔG, ΔH). Конкретная технология выигрывает, когда ближе подходит к минимуму: тратит меньше на нагрев «лишней» массы, воздуха, оснастки и работает быстрее. Заявленные преимущества метода нужно проверять двумя вопросами: *не нарушает ли заявление пределы* и *в чём именно метод ближе к пределу, чем альтернативы*. Именно так мы строили таблицы в главах 9 и 12.

7. Вместо эпилога

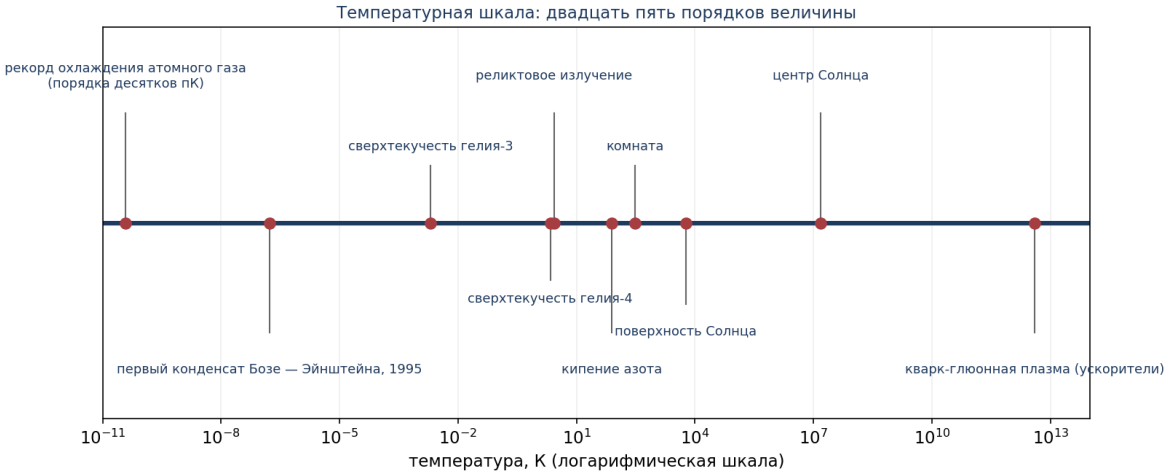


Рис. 5. Шкала температур: двадцать пять порядков величины — от атомных газов, охлаждённых почти до нуля, до плазмы на ускорителях.

Юноша: Мы начали с вопроса «Из чего всё сделано?» — с Демокрита и атомов. А сейчас оказалось, что даже простая теплота и температура ведут к квантам, чёрным дырам и информации.

Мудрец: Заметь, как это происходило. Каждый раз кто-то останавливался перед фактом, который не вписывался в картину: перед пушечным стволом, который нагревался без огня; перед теплоёмкостью, которая «замерзала»; перед спектром, который расходился в ультрафиолете. Они не говорили «наверное, ошибка в опыте». Они спрашивали: «а почему именно так?»

Юноша: Значит, лучшие вопросы возникают как раз там, где формулы перестают работать?

Мудрец: Именно. Не бойся двоек за лишние вопросы. У тебя впереди много «непонятных мест» — и, возможно, одно из них твоё.

Задачи для самостоятельного решения

- Во сколько раз изменится теплоёмкость диэлектрического кристалла при охлаждении от 20 К до 10 К (закон T^3)?
- Найдите остаточную энтропию льда по формуле Полинга $S_0 = R \cdot \ln(3/2)$.
- Температура Хокинга для чёрной дыры массой в 1 $M\odot$ равна $\approx 6{,}2 \cdot 10^{-8}$ К. Найдите её для чёрной дыры в 10 $M\odot$.
- Тепловая длина волны He-4 при 4 К равна 0,44 нм. Какова она при 1 К?
- Среднее число квантов в моде при $h\nu/kT = 2$.

[УФ] Установленный факт — ответы к задачам

1) Уменьшится в 8 раз ($C \propto T^3$: $(20/10)^3 = 8$).

2) $S_0 = 8{,}314 \cdot \ln 1{,}5 = 8{,}314 \cdot 0{,}4055 \approx 3{,}37$ Дж/(моль·К).

3) $T \propto 1/M$, значит $T = 6{,}2 \cdot 10^{-8} / 10 = 6{,}2 \cdot 10^{-9}$ К = 6,2 нК.

4) $\lambda \propto 1/\sqrt{T}$: при 1 К в $\sqrt{4} = 2$ раза больше, то есть ≈ 0,87 нм.

5) $n = 1/(e^2 - 1) = 1/6{,}39 \approx 0{,}16$.

Заключение

Что мы узнали, что осталось проверить и куда идти дальше

> *Дождь кончился, и во дворе стало светло. Юноша перелистал книгу с самого начала — от Демокрита до чёрных дыр — и закрыл её, придерживая пальцем последнюю страницу.*

1. Что понял Юноша

Юноша: Если рассказать всё одним абзацем… Всё сделано из атомов, которые беспорядочно движутся. Температура — мера их средней энергии. Энергия сохраняется — это первое начало. Но у процессов есть направление, потому что беспорядочных состояний неизмеримо больше упорядоченных — это второе начало и энтропия Больцмана. Нуля температуры достичь нельзя — третье начало. А скорость, с которой система приходит к равновесию, зависит от барьеров, и тут термодинамика молчит.

Мудрец: Ты сказал всё самое главное. И заметь, какой путь ты прошёл: в главе 1 мы спорили, существуют ли атомы, а в главе 13 уже говорили о том, как атомы ведут себя при температуре в миллиардные доли градуса над абсолютным нулём.

2. Путь науки о теплоте

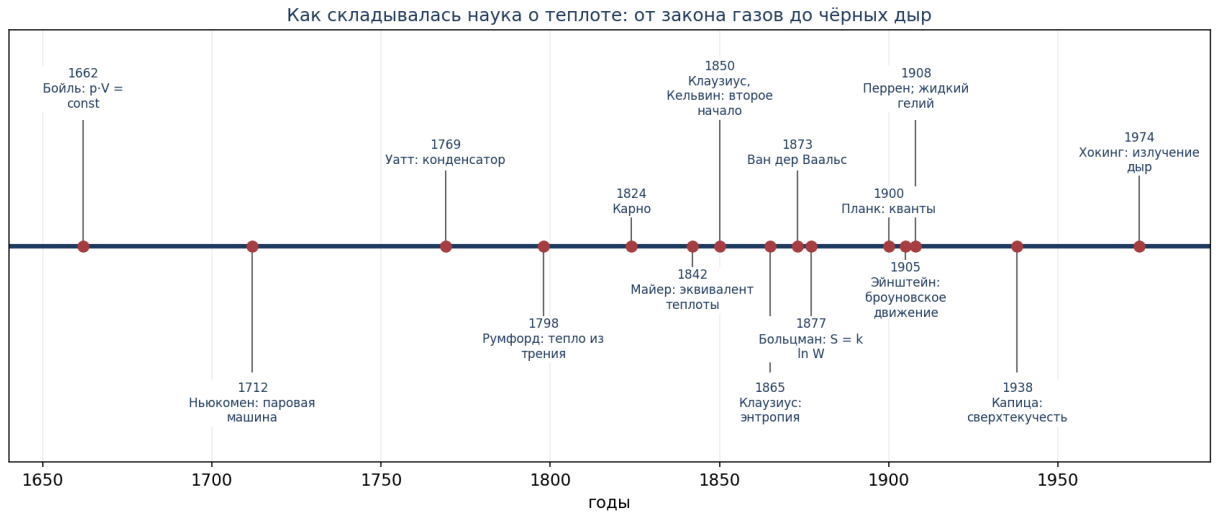


Рис. 3.1. Вехи: от закона газов до излучения чёрных дыр.

3. Главные идеи по главам

Гл.	Тема	Главная идея и формула
1	Из чего всё сделано	Атомная гипотеза от Демокрита до Перрена; броуновское движение как доказательство
2	Температура	Шкалы и абсолютный нуль; T = t + 273,15
3	Газ из шариков	Давление — удары молекул; pV = νRT
4	Молекулы в движении	Кинетическая теория; E_кин = (3/2)kT; распределение Максвелла; длина свободного пробега
5	Что такое теплота	Теплота — не вещество (теплород), а передача энергии; эквивалент ≈ 4,18 Дж/кал
6	Первое начало	ΔU = Q − A; C_p − C_V = R; адиабата pV^{γ} = const
7	Тепловые машины	η_Карно = 1 − T_2/T_1; цикл Карно; тепловой насос K = $T_1/(T_1-T_2)$
8	Второе начало и энтропия	dS = δQ_обр/T; ΔS ≥ 0 для изолированной системы; необратимость и стрела времени
9	Энтропия и вероятность	S = k·ln W; множитель Больцмана exp(−E/kT); закон Аррениуса; демон Максвелла
10	Жидкости, пар, кристаллы	Δp = 2σ/r; насыщенный пар; критическая точка; кристаллы и стёкла
11	Фазовые переходы	T_пер = ΔH/ΔS; диаграммы состояния; уравнение Ван дер Ваальса; сжижение газов
12	Явления переноса	$\langle x^2 \rangle$ = 2Dt; закон Фурье; вязкость; j = $\varepsilon\sigma T^4$; λ_max·T = 2898 мкм·К (для тепловых излучателей)
13	Пределы и продолжение	Третье начало; сверхтекучесть; кванты; энтропия чёрных дыр S = $kc^3A/(4G\hbar)$

4. Что установлено, а что остаётся гипотезой

Мудрец: Честный итог требует разделить две части книги. Первая — это общепринятая физика: законы, формулы, опыты. Она проверена тысячами экспериментов, и в ней мы опирались на источники и расчёты. Вторая — идеи автора о методе ИТЭ, которые мы по ходу книги рассматривали на фоне этой физики.

> **[УФ] Установленный факт — что в книге относится к устоявшейся науке**
>
> Три начала термодинамики; статистический смысл энтропии; закон Аррениуса и множитель Больцмана; закономерности переноса (диффузия, теплопроводность, излучение); фазовые переходы и диаграммы состояния; теплоёмкость и её «заморозка» при низких температурах. Здесь расхождения возможны лишь в деталях и численных значениях.

[ГА] Гипотеза автора — что относится к гипотезам автора об ИТЭ

В сушке и других применениях (по замыслу автора): цвет импульса задаёт крутизна фронта, а не температура излучателя; быстрый фронт позволяет энергии достаться воде, а не органике; ИТЭ **преодолевает** энергетический барьер, подводя энергию, достаточную для перехода, а не снижает его, как катализатор; тепло лампы участвует в реакции, а не пропадает.

Эти положения не противоречат трём началам: ИТЭ, как и любой метод, ограничен теоретическим пределом, и его преимущество — в более эффективном приближении к пределу, чем у альтернатив. Но они остаются гипотезами, пока не подтверждены независимыми измерениями. Ниже — что именно надо измерить.

5. Что измерить: свод проверок из глав книги

В разных главах мы формулировали вопросы, на которые ответит эксперимент. Здесь они собраны в один перечень:

№	Вопрос	Глава	Что измерить	Что проверяет
1	Сколько энергии на килограмм воды тратит сушка с ИТЭ и традиционная?	6, 9	Мощность · время · масса удалённой воды при одинаковых условиях	Приближение к пределу ≈ 2,5 МДж/кг
2	Что значит «КПД» водородного реактора: выход по веществу или по энергии?	6, 8	Объём H_2 (хроматография), вся подведённая мощность	Энергетический КПД
3	Каковы вклады света и тепла лампы в реакции?	6, 8	Опыты при разных соотношениях света и тепла	Заполнение строки баланса
4	Спектр пропускания продукта по стадиям сушки; доля поглощения в «окнах»	9	Спектры отражения и пропускания слоя продукта	Объяснение глубокого проникновения
5	Профили температуры и влаги по толщине; непрерывный и импульсный режим при одной средней мощности	9, 12	Термопары по слоям, срезы с взвешиванием	Объёмность, роль огибающей
6	Размах колебаний температуры поверхности под импульсами	9	ИК-камера, быстрые датчики	Тепловой вклад пульсации
7	Форма и длительность фронта; спектр при разных температурах излучателя	12	Быстрый фотодиод, осциллограф, ИК-фурье-спектрометр	Независимость «цвета» от температуры
8	Сдвиг фазового превращения (анатаз → рутил) при импульсном нагреве	11	Рентгенофазовый анализ образцов, обработанных в двух режимах	Преодоление барьера фронтом
9	Какие кванты и в каких модах «накапливаются»	13	Спектр и динамика излучения, энергия на импульс	Корректная формулировка механизма
10	Куда уходит энтропия при превращении тепла в упорядоченные импульсы	8	Тепловой баланс излучателя и корпуса	Согласие со вторым началом

Мудрец: Заметь: часть этих измерений простая — масса, время, мощность, температура. Именно они дадут первые достоверные ответы. Это и есть честная наука: не доказывать идею словами, а предложить опыт, результат которого может её и опровергнуть.

6. Что осталось за пределами

Мы оставили за рамками книги многое: неравновесную термодинамику и самоорганизацию (Пригожин), теорию информации Шеннона, подробную теорию фазовых переходов и критических

явлений, неидеальные растворы и электрохимию, термодинамику биологических систем. Любая из этих тем могла бы стать отдельной книгой. Часть из них мы затрагивали лишь намёками.

Продолжение по смежным областям — в других книгах серии: о механике, акустике, оптике, квантовой механике, химической кинетике и катализе, электродинамике и истории заблуждений в физике и химии (планы серии).

7. Вместо последнего слова

Юноша: Мудрец, а что мне делать дальше?

Мудрец: Продолжай задавать «лишние» вопросы. Но теперь у тебя есть инструмент: прежде чем верить красивому заявлению, спроси — не нарушает ли оно пределы, и в чём именно оно ближе к пределу, чем всё остальное. Если ответ найдётся — это новое знание. Если не найдётся — это следующее исследование.

Юноша: Звучит как задание на всю жизнь.

Мудрец: Так и есть. Не бойся: у каждого великого открытия когда-то был свой «двоечник», который остановился там, где все остальные пошли дальше.

Приложение: постоянные и формулы

Величина	Обозначение	Значение
Постоянная Больцмана	k	$1{,}380649 \cdot 10^{-23}$ Дж/К
Число Авогадро	N_A	$6{,}02214076 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
Универсальная газовая постоянная	R = N_A·k	8,314 Дж/(моль·К)
Постоянная Планка	h	$6{,}62607015 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
Скорость света	c	$2{,}99792458 \cdot 10^{8}$ м/с
Постоянная Стефана — Больцмана	σ	$5{,}670 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м²·К^4)
Постоянная закона Вина	λ_max·T	2898 мкм·К
Калория	1 кал	4,184 Дж
Ускорение свободного падения	g	9,81 м/с²
Теплота плавления льда	L	334 кДж/кг
Теплота испарения воды (100 °C / 25 °C)	L	2257 / 2442 кДж/кг
Удельная теплоёмкость воды	c	4,18 кДж/(кг·К)


МУДРЕЦ И ЮНОША
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
И ТЕРМОДИНАМИКА
РАХИМОВ Р.Х.
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И НЕ ТОЛЬКО
Ташкент -2026